

NGUYỄN DUY ĐIỂN

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TRUNG QUỐC · THẾ GIỚI · 2017 - 2030

Cuộc cách mạng AI đang tái định hình mọi lĩnh vực của đời sống - một phân tích khoa học, chi tiết về mô hình Trung Quốc trong dòng chảy toàn cầu.

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA · Y TẾ · GIÁO DỤC · NÔNG NGHIỆP · SẢN XUẤT ·
GIAO THÔNG · TÀI CHÍNH · ĐÔ THỊ · QUẢN TRỊ · QUỐC PHÒNG · KHOA
HỌC · LAO ĐỘNG

TRUNG QUỐC

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TƯƠNG LAI

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - TRUNG QUỐC & THẾ GIỚI

Cuộc cách mạng AI và sự tái định hình mọi lĩnh vực đời sống, 2017 - 2030

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào - điện tử, in ấn, ghi âm hay các phương thức khác - khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Các số liệu, tên công ty và mốc thời gian trong sách được tổng hợp từ những nguồn công khai giai đoạn 2017 - 2026 (báo cáo chính phủ, cơ quan nghiên cứu, hãng công nghệ và báo chí quốc tế). Vì công nghệ và chính sách thay đổi rất nhanh, một số con số mang tính thời điểm và có thể đã khác đi khi bạn đọc.

Ở những nơi số liệu do doanh nghiệp hoặc nhà nước tự công bố, hoặc còn gây tranh cãi, tôi cố gắng ghi rõ. Các vấn đề nhạy cảm - giám sát, quyền riêng tư, quân sự - được trình bày trên tinh thần trung lập, dựa trên thông tin công khai, để bạn đọc tự hình thành đánh giá của riêng mình.

ẤN BẢN 2026 · TRÌNH BÀY: PHONG CÁCH KK-2026 · TÔNG XANH CÔNG NGHỆ

L ờ i m ở đ ầ u

Con rồng học cách suy nghĩ

Trong vòng chưa đầy một thập kỷ, trí tuệ nhân tạo đã đi từ phòng thí nghiệm ra đường phố, từ bài báo học thuật vào túi áo của hơn một tỷ con người. Và không nơi nào trên thế giới, sự chuyển mình ấy diễn ra nhanh, rộng và quyết liệt như ở Trung Quốc.

Năm 2017, Quốc vụ viện Trung Quốc công bố một bản kế hoạch mang tên Quy hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, đặt mục tiêu đưa đất nước trở thành trung tâm đổi mới AI hàng đầu thế giới vào năm 2030. Vào thời điểm đó, nhiều người xem đây là tham vọng xa vời. Chưa đầy mười năm sau, Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số bằng sáng chế AI, số bài báo khoa học, số robot công nghiệp lắp đặt, và vận hành đội xe taxi không người lái lớn nhất hành tinh. Đầu năm 2025, một công ty khởi nghiệp ít tên tuổi ở Hàng Châu tên là DeepSeek tung ra một mô hình ngôn ngữ có năng lực suy luận ngang tầm những hệ thống tốt nhất của Mỹ, với chi phí huấn luyện được tuyên bố chỉ bằng một phần nhỏ - và trong một ngày, thối bay hàng trăm tỷ đô-la giá trị thị trường của các hãng công nghệ phương Tây.

Cuốn sách này kể câu chuyện đó, nhưng không dừng ở những con số giật gân. Mục tiêu của nó là trả lời một câu hỏi cụ thể và thực tế: **trí tuệ nhân tạo, và rộng hơn là công nghệ thông tin, đang được ứng dụng vào từng lĩnh vực của đời sống như thế nào?** Từ bệnh viện đến lớp học, từ cánh đồng đến nhà máy, từ tòa án đến chiến trường, từ hệ thống điện đến mạng lưới giao thông - chúng ta sẽ đi qua hai mươi lĩnh vực, mỗi lĩnh vực soi kỹ cách Trung Quốc triển khai, rồi đặt cạnh phần còn lại của thế giới để thấy rõ điều gì là phổ quát và điều gì là đặc thù.

Tôi chọn Trung Quốc làm trọng tâm không phải vì đó là nơi AI được phát minh - phần lớn các đột phá nền tảng vẫn đến từ phương Tây - mà vì đó là nơi AI được *triển khai* ở quy mô lớn nhất và với tốc độ nhanh nhất. Nếu muốn nhìn thấy tương lai của công nghệ thông tin khi nó chạm vào từng góc ngách đời sống của hơn một tỷ người, Trung Quốc là phòng thí nghiệm sống động nhất mà nhân loại đang có.

CÁCH ĐỌC CUỐN SÁCH NÀY

Phần I dựng bối cảnh: AI là gì, chiến lược quốc gia của Trung Quốc, hệ sinh thái công nghệ và cuộc đua Mỹ - Trung. Phần II là trái tim của cuốn sách - hai mươi chương, mỗi chương một lĩnh vực đời sống. Phần III lùi lại để nhìn tổng thể: vì sao mô hình Trung Quốc khác biệt, những rủi ro và giới hạn, và các kịch bản cho tương lai.

Một lời nhắc về tinh thần: đây là cuốn sách phân tích, không phải cổ vũ hay lên án. Công nghệ giám sát, quyền riêng tư, ứng dụng quân sự - những chủ đề nhạy cảm - được trình bày dựa trên thông tin công khai và trên tinh thần trung lập. Sức mạnh của trí tuệ nhân tạo là có thật; những rủi ro của nó cũng có thật. Hiểu cả hai mặt là điều kiện để mỗi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới một cách tỉnh táo.

Mục lục

PHẦN I · Bối cảnh: Cuộc đua trí tuệ

1 · Trí tuệ nhân tạo - cỗ máy biết học	8
2 · Bản thiết kế quốc gia của Trung Quốc	12
3 · Hệ sinh thái: rồng lớn và những con rồng nhỏ	16
4 · Bàn cờ chip và cuộc đua Mỹ - Trung	20

PHẦN II · Trí tuệ nhân tạo trong mọi lĩnh vực

5 · Y tế - người thầy thuốc trong dữ liệu	25
6 · Giáo dục - mỗi học sinh một người thầy	30
7 · Nông nghiệp - cánh đồng thông minh	34
8 · Sản xuất - nhà máy không đèn	38
9 · Giao thông - vô-lăng không bàn tay	42
10 · Tài chính - đồng tiền lập trình được	46
11 · Thương mại - thuật toán biết ta muốn gì	51
12 · Năng lượng - bộ não của lưới điện	55
13 · Logistics - dòng chảy tự động	58
14 · Thành phố thông minh - bộ óc đô thị	62
15 · Quản trị số - nhà nước trong dữ liệu	66
16 · Giám sát & an ninh - con mắt của thời đại	70
17 · Quốc phòng - chiến tranh trí tuệ hóa	74
18 · Khoa học - cỗ máy khám phá	78
19 · Truyền thông & sáng tạo - thực và ảo	82
20 · Luật pháp - tòa án thông minh	86
21 · Lao động - con người và thuật toán	90
22 · Viễn thông & hạ tầng số - xương sống vô hình	94
23 · Du lịch, dịch vụ & đời sống - trợ lý vô hình	97

24 · Bất động sản & không gian sống 99

PHẦN III · Mô hình, rủi ro và tương lai

25 · Vì sao mô hình Trung Quốc khác biệt 103

26 · Những giới hạn và cái giá phải trả 107

27 · Tương lai: bàn cờ đến năm 2030 và xa hơn 110

28 · La bàn 2045: Trung Quốc vạch đường 113

29 · Bài học cho Việt Nam và Đông Nam Á 117

Lời kết - Ai cầm lái con rồng? 120

PHỤ LỤC · Tra cứu

A · Dòng thời gian trí tuệ nhân tạo (2012 - 2030) 122

B · Từ điển thuật ngữ AI 124

C · Hồ sơ nhanh các công ty AI Trung Quốc 127

D · Nguồn tham khảo & đọc thêm 129

E · Những câu hỏi thường gặp về AI 131



Bối cảnh: Cuộc đua trí tuệ

Trước khi bước vào từng lĩnh vực, ta cần hiểu cỗ máy đang làm nên tất cả: trí tuệ nhân tạo là gì, Trung Quốc đã hoạch định nó ra sao, ai là những người chơi chính, và vì sao một cuộc đua công nghệ đang định hình lại trật tự thế giới.

Bốn chương đầu đặt nền cho toàn bộ cuốn sách: từ những khái niệm cơ bản để hiểu về học máy và AI tạo sinh, tới bản chiến lược quốc gia 2017 và sáng kiến "AI Cộng" 2025, tới hệ sinh thái doanh nghiệp từ BAT đến DeepSeek, và cuối cùng là bàn cờ chip bán dẫn nơi cuộc đua Mỹ - Trung diễn ra gay gắt nhất.

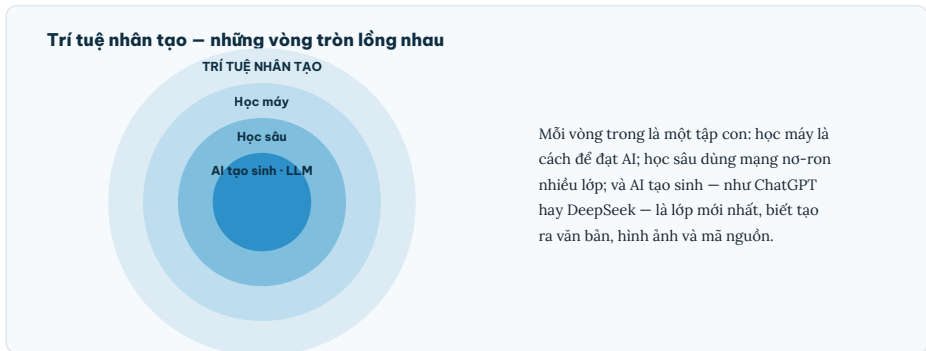
Chương 1 · Nền tảng

Trí tuệ nhân tạo - cổ máy biết học

Trước khi nói về ứng dụng, hãy hiểu bản chất. Trí tuệ nhân tạo không phải phép màu, cũng không phải bộ óc điện tử biết suy nghĩ như con người. Nó là một cổ máy biết học từ dữ liệu - và chính khả năng học ấy đang thay đổi mọi thứ.

Trong nhiều thập kỷ, lập trình máy tính là công việc viết ra từng quy tắc tường minh: nếu điều này xảy ra thì làm điều kia. Cách ấy hiệu quả với những bài toán rõ ràng như tính lương hay sắp xếp danh sách, nhưng bất lực trước những việc mà chính con người cũng khó diễn đạt thành quy tắc - nhận ra một khuôn mặt, hiểu một câu nói, phân biệt con mèo với con chó. Bước ngoặt của trí tuệ nhân tạo hiện đại là đảo ngược cách tiếp cận: thay vì lập trình quy tắc, ta cho máy xem hàng triệu ví dụ và để nó tự rút ra quy luật. Đó là **học máy** (machine learning).

Kỹ thuật mạnh nhất trong học máy hiện nay là **học sâu** (deep learning), dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo - những cấu trúc toán học lấy cảm hứng lỏng lẻo từ cách các tế bào thần kinh trong não kết nối với nhau. Một mạng nơ-ron gồm nhiều lớp: lớp đầu nhận dữ liệu thô (các điểm ảnh của một bức hình), các lớp giữa dần trừu tượng hóa (cạnh, hình khối, bộ phận), lớp cuối đưa ra kết luận (đây là khuôn mặt của ai). "Học" ở đây nghĩa là điều chỉnh hàng tỷ con số - gọi là trọng số - sao cho máy đoán đúng dần lên qua mỗi ví dụ. Càng nhiều dữ liệu và càng nhiều sức tính toán, mạng càng học giỏi.



Hình 1.1 – AI là khái niệm rộng nhất; học máy, học sâu và AI tạo sinh là các tập con ngày càng chuyên biệt.

Cơ địa chấn của AI tạo sinh

Đến khoảng năm 2022, một dạng AI mới bước ra ánh sáng và làm cả thế giới sững sờ: **AI tạo sinh** (generative AI). Thay vì chỉ phân loại hay dự đoán, nó biết *tạo ra* nội dung mới – viết một bài luận, vẽ một bức tranh, sáng tác nhạc, lập trình phần mềm. Trái tim của nó là **mô hình ngôn ngữ lớn** (large language model, viết tắt LLM): một mạng nơ-ron khổng lồ được huấn luyện trên phần lớn văn bản số hóa của nhân loại, học cách dự đoán từ tiếp theo trong một câu. Từ khả năng tưởng chừng đơn giản ấy nảy sinh những năng lực bất ngờ: suy luận, tóm tắt, dịch thuật, trả lời câu hỏi, thậm chí giải toán.

Điều khiến LLM trở thành cột mốc là tính *đa năng*. Cùng một mô hình có thể làm được vô số việc mà không cần lập trình lại – người ta gọi đó là "mô hình nền tảng" (foundation model), một nền chung để xây dựng vô số ứng dụng. Đây chính là công nghệ đứng sau ChatGPT của OpenAI, Gemini của Google, và ở Trung Quốc là Ernie của Baidu, Qwen của Alibaba hay các mô hình gây chấn động của DeepSeek.

Ba nguyên liệu của trí tuệ nhân tạo

Dữ liệu là sách giáo khoa để máy học; **thuật toán** là phương pháp học; và **sức tính toán** (các chip chuyên dụng như GPU) là bộ não vật lý thực hiện việc học. Ai làm chủ cả ba sẽ dẫn đầu. Đây cũng là lý do vì sao dữ liệu khổng lồ của Trung Quốc và cuộc chiến chip bán dẫn lại quan trọng đến vậy - những chủ đề ta sẽ trở lại nhiều lần trong sách.

Vì sao lần này khác

Đã có những "mùa đông AI" trong lịch sử - những giai đoạn kỳ vọng vượt xa thực tế rồi vỡ mộng. Nhưng lần sóng hiện tại khác về chất, vì ba lý do. Thứ nhất, AI đã vượt ngưỡng *hữu dụng thương mại*: nó tạo ra giá trị kinh tế thật, ngay hôm nay, trong hàng trăm ngành. Thứ hai, nó tiến bộ theo *cấp số nhân*: mỗi thế hệ mô hình mạnh hơn thế hệ trước nhiều lần chỉ trong vài tháng. Thứ ba, nó có tính *lan tỏa*: như điện hay Internet, AI là một công nghệ đa dụng thấm vào mọi lĩnh vực khác, khuếch đại năng suất của tất cả.

Một lịch sử ngắn của trí tuệ nhân tạo

Ý tưởng về máy biết suy nghĩ không mới. Năm 1950, nhà toán học Alan Turing đặt câu hỏi "máy có thể suy nghĩ không?" và đề xuất phép thử mang tên ông. Thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" ra đời năm 1956 tại một hội thảo ở Dartmouth. Nhưng suốt nửa thế kỷ sau đó, AI trải qua những chu kỳ hưng phấn rồi thất vọng - các "mùa đông AI" - khi kỳ vọng vượt xa khả năng của công nghệ và phần cứng thời bấy giờ.

Bước ngoặt đến vào khoảng năm 2012, khi học sâu chứng minh sức mạnh vượt trội trong nhận dạng hình ảnh, nhờ ba yếu tố hội tụ: dữ liệu lớn từ Internet, sức tính toán mạnh từ chip đồ họa (GPU), và những cải tiến thuật toán. Năm 2017, một kiến trúc mạng nơ-ron mới mang tên **Transformer** ra đời, đặt nền cho các mô hình ngôn ngữ lớn. Và năm 2022, ChatGPT đưa AI tạo sinh đến tay công chúng, khởi

động làn sóng hiện tại. Điều đáng chú ý: từ khoảnh khắc ấy đến khi DeepSeek gây chấn động chỉ vỏn vẹn hai năm - minh chứng cho nhịp độ tăng tốc chóng mặt của lĩnh vực này.

AI cũng có giới hạn

Để tránh hiểu lầm, cần nói rõ những điều AI hiện tại *chưa* làm được. Nó không thực sự "hiểu" theo cách con người hiểu; nó dự đoán khuôn mẫu dựa trên dữ liệu. Nó có thể "ảo giác" - tự tin đưa ra thông tin sai. Nó thiếu lẽ thường, khó suy luận nhân quả sâu, và phản ánh cả những định kiến trong dữ liệu huấn luyện. Một mô hình có thể viết một bài luận trôi chảy nhưng bịa ra một trích dẫn không tồn tại; chẩn đoán đúng một ca bệnh phổ biến nhưng lạc lối trước một ca hiếm.

Hiểu cả sức mạnh lẫn giới hạn của AI là điều kiện để dùng nó một cách khôn ngoan. Xuyên suốt cuốn sách, ta sẽ thấy cả những thành tựu ngoạn mục lẫn những thất bại và rủi ro - bởi bức tranh trung thực đòi hỏi cả hai.

Chính đặc tính lan tỏa ấy là lý do tồn tại của cuốn sách này. Trí tuệ nhân tạo không phải một ngành - nó là một lớp nền mới của văn minh, đang được lắp vào bên dưới y tế, giáo dục, sản xuất, giao thông, tài chính và quản trị nhà nước. Và để thấy sự lắp ghép ấy diễn ra ở quy mô lớn nhất, nhanh nhất, ta hãy nhìn vào nơi đã biến AI thành một dự án quốc gia: Trung Quốc.

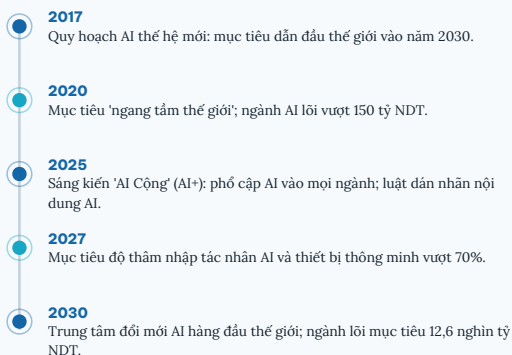
Chương 2 · Chiến lược

Bản thiết kế quốc gia của Trung Quốc

Điều khiến Trung Quốc khác biệt không phải là họ phát minh ra AI, mà là họ biến AI thành một mục tiêu quốc gia có kế hoạch, có ngân sách và có thời hạn – rồi huy động cả bộ máy nhà nước để theo đuổi.

Tháng 7 năm 2017, Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành Quy hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ mới. Văn kiện này không chỉ là một tuyên bố tầm nhìn; nó là một lộ trình ba bước cụ thể. Đến năm 2020, năng lực AI của Trung Quốc phải "ngang tầm" thế giới, với ngành AI lõi vượt 150 tỷ nhân dân tệ. Đến năm 2025, một số công nghệ phải đạt trình độ dẫn đầu thế giới, ngành lõi vượt 400 tỷ và ngành liên quan vượt 5 nghìn tỷ nhân dân tệ. Và đến năm 2030, Trung Quốc phải trở thành **trung tâm đổi mới trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới**, với ngành lõi vượt 1 nghìn tỷ và ngành liên quan vượt 10 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Điều đáng chú ý là bản kế hoạch được viết ngay sau khi AlphaGo của Google DeepMind đánh bại kỳ thủ cờ vây hàng đầu thế giới – một khoảnh khắc được nhiều nhà quan sát gọi là "cú hích Sputnik" của Trung Quốc, đánh thức quyết tâm không để tụt hậu trong cuộc đua công nghệ định hình thế kỷ.

Bản đồ chiến lược AI của Trung Quốc

Hình 2.1 - Lộ trình chiến lược AI của Trung Quốc, từ Quy hoạch 2017 tới sáng kiến "AI Cộng" 2025 và tầm nhìn 2030.

Từ "phát triển AI" đến "AI Cộng"

Nếu giai đoạn 2017-2024 tập trung vào *xây dựng năng lực* - nghiên cứu, nhân tài, hạ tầng tính toán - thì bước ngoặt chiến lược tiếp theo là *phổ cập ứng dụng*. Tháng 8 năm 2025, Quốc vụ viện ban hành hướng dẫn triển khai sâu sáng kiến **"AI Cộng" (AI+)**, với triết lý đơn giản: cộng trí tuệ nhân tạo vào mọi ngành, như cách "Internet Cộng" từng số hóa nền kinh tế một thập kỷ trước. Sáu lĩnh vực mục tiêu gồm khoa học công nghệ, công nghiệp, tiêu dùng, dân sinh, quản trị và hợp tác toàn cầu. Mục tiêu định lượng rất tham vọng: đến 2027, độ thâm nhập của các tác nhân AI và thiết bị thông minh vượt 70%; đến 2030 vượt 90%.

Đi kèm chiến lược phổ cập là một khung pháp lý được xây song song - điều mà phương Tây thường làm chậm hơn. Cùng thời điểm, Trung Quốc ban hành quy định bắt buộc dán nhãn nội dung do AI tạo ra, có hiệu lực tháng 9 năm 2025, đưa nước này vào nhóm đi đầu thế giới về quản trị AI tạo sinh.

Bàn tay hữu hình của nhà nước

Điểm cốt lõi của mô hình Trung Quốc là vai trò chủ động của nhà nước. Thông qua các *quỹ dẫn dắt của chính phủ*, ngân sách trung ương và địa phương bơm vốn vào doanh nghiệp AI; các thành phố lớn cạnh tranh nhau xây dựng cụm công nghệ. Bắc Kinh dẫn đầu về nghiên cứu thuật toán nền tảng, với Đại học Thanh Hoa, Bắc Đại và Viện Trí tuệ Nhân tạo Bắc Kinh. Thượng Hải mạnh về ứng dụng công nghiệp, với hơn 1.100 doanh nghiệp AI lõi. Thâm Quyến là thủ phủ phần cứng và sản xuất thông minh, quê hương của Huawei, Tencent và DJI. Còn Hàng Châu nổi lên như ngôi sao mới - nơi có Alibaba, DeepSeek và cụm khởi nghiệp được gọi là "Sáu tiểu long".

Trong khi phương Tây tranh luận về việc có nên can thiệp vào thị trường AI hay không, Trung Quốc đã coi đó là mặc định: AI là hạ tầng chiến lược, và nhà nước là kiến trúc sư trưởng.

Đi sâu: mô hình "trung ương định hướng, địa phương thi đua"

Cơ chế đặc thù của Trung Quốc là sự kết hợp giữa định hướng từ trung ương và cạnh tranh giữa các địa phương. Trung ương đặt mục tiêu và khung chính sách; các tỉnh, thành phố cạnh tranh nhau để thu hút doanh nghiệp AI, xây trung tâm dữ liệu và cụm công nghệ, vì thành tích kinh tế gắn với con đường thăng tiến của lãnh đạo địa phương. Kết quả là một cuộc thi đua toàn quốc: Hàng Châu, Thâm Quyến, Bắc Kinh, Thượng Hải và cả những thành phố hạng hai đều đổ nguồn lực vào AI.

Cơ chế này tạo ra tốc độ và quy mô ấn tượng, nhưng cũng có mặt trái: đầu tư trùng lặp, lãng phí, và nguy cơ bong bóng khi quá nhiều nơi cùng lao vào một lĩnh vực. Nhiều trung tâm dữ liệu được xây rồi

bỏ không; nhiều startup được rút vốn rồi thất bại. Đây là cái giá của mô hình "thi đua" mà ta sẽ trở lại ở Phần III.

So sánh ba mô hình quản trị AI

Thế giới đang hình thành ba cách tiếp cận khác nhau. **Trung Quốc:** nhà nước kiến tạo, ưu tiên triển khai và mục tiêu quốc gia, quản lý nội dung chặt nhưng bảo vệ quyền cá nhân yếu. **Liên minh châu Âu:** đặt quyền con người làm trung tâm, với Đạo luật AI (2024) phân loại rủi ro và cấm những ứng dụng "không thể chấp nhận" như chấm điểm xã hội - nhưng bị phê là làm chậm đổi mới. **Hoa Kỳ:** để thị trường dẫn dắt, can thiệp tối thiểu, dựa vào cạnh tranh của khu vực tư nhân - mạnh về đổi mới nhưng yếu về bảo vệ và điều phối.

Không mô hình nào hoàn hảo, và cuộc thử nghiệm lịch sử giữa ba con đường này sẽ định hình không chỉ công nghệ mà cả trật tự thế giới trong nhiều thập kỷ tới.

Cách tiếp cận này có sức mạnh và điểm yếu riêng, những điều ta sẽ mổ xẻ ở Phần III. Nhưng không thể phủ nhận hiệu quả huy động của nó: khi Bắc Kinh quyết định AI là ưu tiên quốc gia, cả một hệ sinh thái - từ trường đại học, quỹ đầu tư, chính quyền địa phương đến các tập đoàn công nghệ - chuyển động theo cùng một hướng. Chương tiếp theo sẽ nhìn vào chính hệ sinh thái doanh nghiệp ấy.

Chương 3 · Hệ sinh thái

Rồng lớn và những con rồng nhỏ

Đằng sau chiến lược quốc gia là một tầng lớp doanh nghiệp sôi động: những gã khổng lồ tỷ đô và những startup táo bạo, cùng nhau tạo nên một hệ sinh thái AI chỉ đứng sau Hoa Kỳ - và ở nhiều mặt đang thu hẹp khoảng cách với tốc độ chóng mặt.

Trong nhiều năm, bức tranh công nghệ Trung Quốc được gói trong ba chữ cái: **BAT** - Baidu, Alibaba, Tencent. Đến kỷ nguyên AI tạo sinh, danh sách ấy nở rộng và biến đổi. Alibaba phát triển họ mô hình mở **Qwen**, trở thành một trong những nền tảng mã nguồn mở được dùng nhiều nhất thế giới, và cam kết đầu tư khoảng 53 tỷ USD vào hạ tầng AI và điện toán đám mây trong ba năm. Baidu, vốn đặt cược sớm nhất vào AI, sở hữu mô hình **Ernie** và nền tảng xe tự hành Apollo. Tencent tích hợp mô hình **Hunyuan** vào WeChat - siêu ứng dụng của hơn một tỷ người. ByteDance, chủ của Douyin (TikTok bản nội địa), tung ra **Doubao**, chatbot tiêu dùng được dùng nhiều nhất Trung Quốc.



Hình 3.1 – Một số người chơi chính trong hệ sinh thái AI Trung Quốc và sản phẩm tiêu biểu của họ.

Cú sốc DeepSeek

Nếu phải chọn một khoảnh khắc biểu tượng cho sự trỗi dậy của AI Trung Quốc, đó là tháng 1 năm 2025. Một công ty ít tên tuổi ở Hàng Châu - **DeepSeek**, thành lập năm 2023 bởi Lương Văn Phong và hậu thuẫn bởi một quỹ đầu tư định lượng - tung ra mô hình **DeepSeek-R1**, có năng lực suy luận sánh ngang mô hình o1 của OpenAI, và công bố mã nguồn mở. Chấn động nằm ở chi phí: DeepSeek tuyên bố lần huấn luyện cuối của mô hình V3 trước đó chỉ tốn khoảng 5,6 triệu USD - một phần rất nhỏ so với hàng trăm triệu mà các phòng thí nghiệm Mỹ chi ra.

Ứng dụng DeepSeek nhanh chóng leo lên vị trí số một trên App Store của Mỹ, vượt cả ChatGPT. Ngày 27 tháng 1, cổ phiếu Nvidia lao dốc khoảng 17%, thối bay gần 600 tỷ USD giá trị thị trường - cú mất giá trong một ngày lớn nhất lịch sử thị trường Mỹ tính đến thời điểm đó. Thông điệp vang khắp thế giới: trí tuệ nhân tạo hàng đầu có thể được tạo ra với chi phí thấp hơn nhiều so với người ta tưởng.

MỘT LƯU Ý VỀ CON SỐ

Con số 5,6 triệu USD gây tranh cãi và thường bị hiểu sai. Đó chỉ là chi phí của *lần chạy huấn luyện cuối cùng*, không bao gồm toàn bộ chi phí nghiên cứu, thử nghiệm và phần cứng - mà các nhà phân tích ước tính lên tới hàng trăm triệu USD. Dù vậy, thành tựu về hiệu quả của DeepSeek vẫn là thật và có ý nghĩa lớn.

Những con rồng nhỏ

Bên cạnh các đại gia là một thế hệ startup được giới đầu tư gọi là "những con hổ AI" hay "Sáu tiểu long" của Hàng Châu. **Moonshot AI** với trợ lý Kimi nổi tiếng về khả năng xử lý ngữ cảnh dài, được định giá tăng vọt lên hàng chục tỷ USD. **Zipu AI**, tách ra từ Đại học Thanh Hoa, phát triển họ mô hình GLM. iFlytek thống trị mảng nhận

diện giọng nói và giáo dục. Còn Huawei - dù bị Mỹ trừng phạt nặng nề - vẫn phát triển dòng chip Ascend và các mô hình Pangu chuyên ngành, trở thành trụ cột cho tham vọng tự chủ công nghệ của Trung Quốc.

Đi sâu: chiến lược mã nguồn mở

Một điểm khác biệt chiến lược của nhiều công ty Trung Quốc là **mã nguồn mở**. Trong khi các phòng thí nghiệm hàng đầu của Mỹ như OpenAI giữ kín mô hình mạnh nhất, DeepSeek, Alibaba (Qwen) và nhiều hãng Trung Quốc công bố công khai trọng số mô hình để bất kỳ ai cũng dùng và cải tiến. Chiến lược này vừa là lựa chọn thực dụng - thu hút cộng đồng phát triển toàn cầu, xây ảnh hưởng - vừa là đòn cạnh tranh: nếu mô hình mạnh trở nên miễn phí, lợi thế của các đối thủ khép kín bị xói mòn. Đến 2026, các mô hình mở của Trung Quốc nằm trong số được tải về và sử dụng nhiều nhất thế giới.

Điều này tạo ra một nghịch lý thú vị: chính sự cởi mở của AI Trung Quốc, chứ không phải sự khép kín, mới là điều khiến phương Tây lo ngại về ảnh hưởng của nó. Khi công cụ AI mạnh trở nên phổ cập và miễn phí, ranh giới công nghệ giữa các quốc gia mờ đi - một sự dân chủ hóa vừa mang lại cơ hội vừa đặt ra thách thức về kiểm soát.

Chân dung: DeepSeek và triết lý hiệu quả

Câu chuyện DeepSeek đáng để nhìn kỹ hơn, vì nó biểu tượng cho một triết lý. Xuất thân từ một quỹ đầu tư định lượng vốn quen tới ưu từng đồng chi phí tính toán, DeepSeek tiếp cận AI với ám ảnh về hiệu quả: làm sao đạt kết quả tốt nhất với ít tài nguyên nhất. Trong bối cảnh bị hạn chế tiếp cận chip đỉnh, chính sự khan hiếm ấy buộc họ sáng tạo về mặt kỹ thuật - và kết quả là những mô hình hiệu quả đáng kinh ngạc. Đây là ví dụ cho một quy luật lặp lại trong lịch sử công nghệ: ràng buộc đôi khi là mẹ đẻ của đổi mới.

Bài học DeepSeek vang xa hơn Trung Quốc: nó cho thấy dẫn đầu về AI không nhất thiết đòi hỏi túi tiền sâu nhất hay nhiều chip nhất, mà đòi hỏi sự thông minh trong cách sử dụng nguồn lực. Đó là tin tốt cho những quốc gia và tổ chức nhỏ hơn - kể cả Việt Nam.

Sự đa dạng và cạnh tranh khốc liệt này chính là động lực của hệ sinh thái. Nhưng tất cả đều va phải một trần cứng: những con chip mạnh nhất để huấn luyện AI đỉnh cao vẫn nằm ngoài tầm với, do các lệnh cấm vận của Mỹ. Đó là bàn cờ của chương tiếp theo.

Chương 4 · Địa chính trị

Bàn cờ chip và cuộc đua Mỹ - Trung

Cuộc đua AI, xét đến cùng, là cuộc đua giành sức tính toán. Và sức tính toán nằm trong những con chip nhỏ bé mà cả một chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng địa chính trị của thế kỷ 21, đang xoay quanh.

Để huấn luyện các mô hình AI khổng lồ, người ta cần những con chip chuyên dụng - chủ yếu là GPU của hãng Nvidia (Mỹ). Nhận ra chip là điểm nghẽn chiến lược, từ tháng 10 năm 2022, chính phủ Mỹ áp đặt các lệnh kiểm soát xuất khẩu, cấm bán những chip AI tiên tiến nhất cho Trung Quốc, rồi siết chặt thêm vào 2023 và 2024. Mục tiêu là làm chậm bước tiến của Trung Quốc ở lĩnh vực AI đỉnh cao. Chính sách này liên tục thay đổi - chip H20 dành riêng cho thị trường Trung Quốc bị hạn chế rồi lại được nói lỏng có điều kiện - khiến cả ngành sống trong bất định.

Trung Quốc phản ứng bằng chiến lược tự chủ. **Huawei** đẩy mạnh dòng chip Ascend 910C, bắt đầu giao hàng loạt từ 2025 để lấp khoảng trống Nvidia để lại. Tuy hiệu năng mỗi chip còn thua chip đỉnh của Nvidia, Huawei bù bằng quy mô hệ thống: cụm CloudMatrix 384 ghép 384 chip lại, đạt tổng năng lực tính toán vượt cả hệ thống hàng đầu của Nvidia - dù đánh đổi bằng mức tiêu thụ điện cao hơn nhiều, một cách tiếp cận "lấy điện năng bù công nghệ" dựa trên lợi thế điện giá rẻ của Trung Quốc.



Hình 4.1 - Bức tranh so sánh Mỹ - Trung: mỗi bên dẫn ở những mặt khác nhau của cuộc đua AI.

Ai đang thắng?

Câu trả lời tùy vào việc ta đo lường điều gì. Theo Chỉ số AI của Đại học Stanford, Mỹ vẫn dẫn áp đảo về vốn: năm 2025, đầu tư tư nhân vào AI của Mỹ đạt gần 286 tỷ USD, gấp khoảng 23 lần con số 12,4 tỷ của Trung Quốc. Mỹ cũng nắm ưu thế về chip đỉnh và số mô hình hàng đầu tuyệt đối. Nhưng Trung Quốc dẫn đầu về *khối lượng*: chiếm gần 70% số bằng sáng chế AI và hơn 23% số bài báo khoa học toàn cầu, đồng thời dẫn về số trích dẫn. Đáng kinh ngạc nhất, khoảng cách hiệu năng giữa mô hình đỉnh của hai nước đã thu hẹp từ hơn 17% (năm 2023) xuống chỉ còn khoảng 2,7% (đầu 2026) - gần như san bằng.

Và có những mặt trận Trung Quốc dẫn trước rõ rệt: robot công nghiệp, xe điện, taxi tự hành, thị giác máy tính. Đây chính là chủ đề trọng tâm của cuốn sách - không phải ai có mô hình mạnh nhất trong phòng thí nghiệm, mà ai *triển khai* AI vào đời sống thực nhanh và rộng nhất.

Mỹ có thể đang thắng trong việc tạo ra trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất. Nhưng Trung Quốc đang thắng trong việc đưa nó ra đường phố - vào bệnh viện, nhà máy, cánh đồng và tòa án của một phần sáu nhân loại.

Đi sâu: vì sao một con chip lại quan trọng đến vậy

Để hiểu tầm quan trọng của chip, hãy hình dung chuỗi cung ứng bán dẫn - có lẽ là chuỗi cung ứng phức tạp nhất mà loài người từng tạo ra. Thiết kế chip AI đỉnh cao chủ yếu do các hãng Mỹ (Nvidia, AMD) nắm. Nhưng để sản xuất chúng, cần máy quang khắc cực tím (EUV) mà chỉ một công ty trên thế giới làm được - ASML của Hà Lan. Và việc gia công thì tập trung ở TSMC của Đài Loan. Không quốc gia nào, kể cả Mỹ, tự chủ hoàn toàn chuỗi này - nhưng Trung Quốc là nước bị chặn ở nhiều mắt xích nhất.

Đây là lý do các lệnh cấm vận hiệu quả: chúng không nhắm vào sản phẩm cuối mà vào những mắt xích cổ chai. Không có máy EUV, Trung Quốc mắc kẹt ở công nghệ chế tạo cũ hơn vài thế hệ. Đây vừa là điểm yếu chiến lược lớn nhất của tham vọng AI Trung Quốc, vừa là động lực để nước này đổ hàng trăm tỷ USD vào tự chủ bán dẫn - một cuộc đua có thể mất một thập kỷ hoặc hơn.

Ba kịch bản của cuộc đua chip

Tương lai có thể rẽ theo ba hướng. **Kịch bản một:** cấm vận tiếp tục hiệu quả, Trung Quốc mãi tụt lại ở khâu chip đỉnh, buộc phải dựa vào hiệu quả thuật toán (kiểu DeepSeek) để bù đắp. **Kịch bản hai:** Trung Quốc đột phá về bán dẫn nội địa, tháo được nút thắt, và cuộc đua trở về thế cân bằng. **Kịch bản ba:** hai hệ sinh thái công nghệ tách rời hoàn toàn thành hai thế giới - chip Mỹ và chip Trung - với phần còn lại của thế giới buộc phải

chọn phe. Kịch bản nào thành hiện thực sẽ định hình không chỉ ngành AI mà cả địa chính trị thế kỷ 21.

Trong thế kỷ 20, các cường quốc tranh giành dầu mỏ. Trong thế kỷ 21, họ tranh giành những con chip nhỏ hơn móng tay - nơi chứa đựng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.

Với bối cảnh đã rõ, ta bước vào phần cốt lõi: hai mươi lĩnh vực của đời sống, và cách trí tuệ nhân tạo đang viết lại từng lĩnh vực một. Hãy bắt đầu từ nơi thiết thân nhất với mỗi con người - sức khỏe.

PHẦN II



Trí tuệ nhân tạo trong mọi lĩnh vực

Từ bệnh viện đến lớp học, từ cánh đồng đến nhà máy, từ đồng tiền đến tòa án – hai mươi chương đi vào từng lĩnh vực của đời sống, soi kỹ cách Trung Quốc triển khai và đặt cạnh phần còn lại của thế giới.

Mỗi chương theo cùng một nhịp: vì sao AI quan trọng ở lĩnh vực này, Trung Quốc đang làm gì với những con số và câu chuyện cụ thể, thế giới đối chiếu ra sao, và điều đó có ý nghĩa gì cho tương lai. Đây là bức tranh sống động nhất về một xã hội đang được tái lập trình bằng dữ liệu.

Chương 5 · Y tế & sức khỏe

Người thầy thuốc trong dữ liệu

Với một quốc gia 1,4 tỷ dân và nguồn lực y tế phân bố không đều, AI không chỉ là tiện ích – nó là lời giải cho bài toán đưa chăm sóc sức khỏe chất lượng đến mọi góc ngách, kể cả những nơi thiếu bác sĩ nhất.

Y học hiện đại, ở gốc rễ, là một bài toán nhận dạng khuôn mẫu: đọc một tấm phim X-quang, soi một mẫu mô, đối chiếu triệu chứng với hàng nghìn khả năng. Đây chính xác là điều học sâu làm tốt nhất. Và ở Trung Quốc, nơi các bệnh viện tuyến trên quá tải còn tuyến dưới thiếu chuyên gia, tiềm năng của AI y tế đặc biệt lớn.

Trung Quốc: chẩn đoán ở quy mô tỷ người

Tập đoàn Tencent phát triển hệ thống chẩn đoán hình ảnh **Miying**, được triển khai tại hơn một trăm bệnh viện và phân tích trên 100 triệu ảnh y khoa, với độ chính xác được công bố trên 97% trong sàng lọc sớm một số loại ung thư và tổn thương. **Ping An Good Doctor** – nền tảng y tế từ xa hàng đầu – tích hợp mô hình DeepSeek vào hệ thống "bác sĩ AI" phân loại và tư vấn ban đầu, phục vụ hàng trăm triệu người dùng. Thị trường y tế từ xa của Trung Quốc, với những tên tuổi như JD Health, Ali Health và WeDoctor, được dự báo đạt gần 19 tỷ USD vào năm 2034.

AI cũng tăng tốc khâu phát triển thuốc. Các startup công nghệ sinh học Trung Quốc như **Insilico Medicine** và **XtalPi** dùng AI để thiết kế phân tử thuốc, ký những hợp đồng cấp phép trị giá hàng tỷ USD với các hãng dược phương Tây, nén thời gian tiền lâm sàng từ nhiều năm xuống còn vài tháng. Trong khi đó, vắc-xin và liệu pháp cá nhân hóa

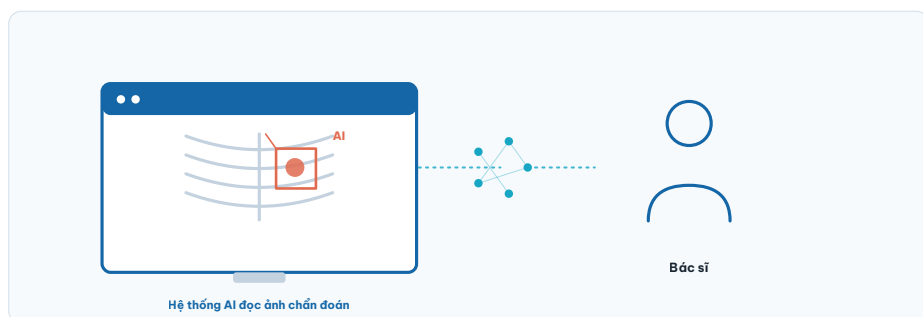
dựa trên dữ liệu gen bắt đầu được thử nghiệm ở quy mô lớn nhờ kho dữ liệu bệnh nhân khổng lồ.



Hình 5.1 – Mỹ và Trung Quốc đi hai hướng: Mỹ mạnh về số thiết bị được cấp phép, Trung Quốc mạnh về quy mô triển khai và dữ liệu.

Thế giới đối chiếu

Ở phương Tây, câu chuyện AI y tế xoay quanh cấp phép và an toàn. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt hơn 1.451 thiết bị y tế tích hợp AI tính đến cuối 2025, phần lớn thuộc lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Con số này vượt xa 92 thiết bị AI hạng III mà cơ quan quản lý Trung Quốc (NMPA) cấp phép – nhưng đó là sự khác biệt về cách tiếp cận, không phải về năng lực. Mỹ dẫn về khung pháp lý chặt chẽ và số thiết bị được chứng nhận; Trung Quốc dẫn về tốc độ và quy mô triển khai trên dân số thực.



Minh họa: bác sĩ và hệ thống AI cùng đọc ảnh chẩn đoán.

Sự khác biệt triết lý này lặp lại xuyên suốt cuốn sách: phương Tây thận trọng, ưu tiên kiểm chứng và quyền cá nhân; Trung Quốc quyết

liệt, ưu tiên triển khai và hiệu quả trên quy mô lớn. Mỗi cách có cái giá của nó.

Vì sao dữ liệu là vũ khí

Một mô hình chẩn đoán AI chỉ giỏi bằng dữ liệu nó học. Với hàng tỷ hồ sơ bệnh án số hóa và chuẩn mực về quyền riêng tư lỏng lẻo hơn, Trung Quốc có lợi thế dữ liệu khổng lồ để huấn luyện AI y tế - một ưu thế đi kèm những câu hỏi đạo đức mà ta sẽ trở lại ở chương giám sát.

Câu chuyện từ thực địa: bác sĩ trong túi áo

Hãy hình dung một phụ nữ ở một huyện miền núi Vân Nam, cách bệnh viện tuyến tỉnh gần trăm cây số. Trước đây, một cơn đau bất thường có thể đồng nghĩa với chuyến đi cả ngày đường. Nay, chị mở ứng dụng Ping An Good Doctor, mô tả triệu chứng cho một "bác sĩ AI" phân loại ban đầu, và được kết nối với bác sĩ thật qua video nếu cần. Nền tảng này phục vụ hàng trăm triệu người dùng, và với tích hợp mô hình DeepSeek từ 2025, chất lượng tư vấn ban đầu tăng đáng kể. Đây chính là lời hứa lớn nhất của AI y tế ở một nước rộng lớn và bất bình đẳng về nguồn lực: đưa năng lực chẩn đoán ngang tầm chuyên gia đến những nơi thiếu bác sĩ nhất.

Song song, khái niệm **bản sao số của cơ thể** bắt đầu thành hình. Thiết bị đeo theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, đường huyết liên tục, tạo một mô hình sống động về sức khỏe mỗi người. Thay vì chờ bệnh biểu hiện, hệ thống có thể cảnh báo sớm khi các chỉ số lệch khỏi ngưỡng bình thường - chuyển y học từ chữa bệnh sang giữ gìn sức khỏe.

Đi sâu: y học cổ truyền gặp thuật toán

Một hướng đặc thù Trung Quốc là ứng dụng AI vào y học cổ truyền (Đông y). Các hệ thống thử số hóa quá trình bắt mạch, nhìn lưỡi và kê

đơn theo dữ liệu - dù kết quả còn khiêm tốn và ít được kiểm chứng khoa học chặt chẽ. Ở lĩnh vực phát triển thuốc, các startup như Insilico Medicine dùng AI thiết kế phân tử, đưa một ứng viên thuốc từ ý tưởng đến thử nghiệm lâm sàng trong thời gian ngắn kỷ lục, ký những thỏa thuận cấp phép hàng tỷ USD với các tập đoàn dược toàn cầu.

Nhưng cẩn thận trọng: nhiều tuyên bố về độ chính xác đến từ chính doanh nghiệp và chưa qua bình duyệt độc lập. AI y tế mạnh nhất ở những tác vụ khuôn mẫu rõ ràng như đọc ảnh; nó còn xa mới thay thế được sự phán đoán tổng hợp của một bác sĩ giỏi trước một ca bệnh phức tạp. Lời hứa là thật, nhưng cường điệu cũng nhiều.

100tr+

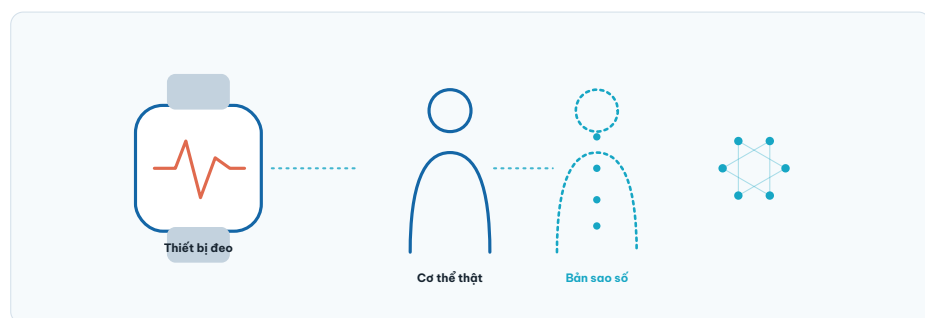
ảnh y khoa hệ Miying đã phân tích

1.451

thiết bị AI được FDA (Mỹ) cấp phép

~19 tỷ\$

thị trường y tế từ xa TQ, dự báo 2034



Minh họa: thiết bị đeo và bản sao số theo dõi sức khỏe liên tục.

Ở một đất nước nơi bác sĩ giỏi tập trung ở thành phố lớn, một mô hình AI chạy trên chiếc điện thoại trong túi áo có thể là khác biệt giữa phát hiện bệnh sớm và quá muộn.

Cuối năm 2025, Trung Quốc bắt đầu thí điểm các kiosk khám bệnh "không bác sĩ" tích hợp AI ở vùng nông thôn - một hình ảnh vừa hứa hẹn vừa gây tranh cãi. Dù kết quả ra sao, hướng đi đã rõ: y tế đang chuyển từ nghệ thuật phản ứng của con người sang khoa học dự

đoán dựa trên dữ liệu, và không đâu quá trình ấy diễn ra nhanh như ở Trung Quốc.

Chương 6 · Giáo dục

Mỗi học sinh một người thầy

Trong một nền văn hóa coi trọng học hành đến mức khắc nghiệt, AI hứa hẹn điều mà giáo dục đại trà chưa bao giờ làm được: dạy mỗi đứa trẻ theo đúng nhịp độ và cách tư duy của riêng nó.

Từ hơn hai nghìn năm trước, nhà giáo dục lý tưởng đã là người thầy kèm riêng, hiểu rõ từng học trò. Nhưng mô hình lớp học công nghiệp - một thầy, mấy chục trò, cùng một bài giảng - không thể làm điều đó. Trí tuệ nhân tạo, lần đầu tiên, khiến việc kèm riêng cá nhân hóa trở nên khả thi ở quy mô hàng trăm triệu học sinh.

Trung Quốc: từ dạy thêm đến máy học thông minh

Câu chuyện AI giáo dục Trung Quốc bị định hình bởi một cú sốc chính sách. Tháng 7 năm 2021, chính sách "**giảm bớt**" cấm dạy thêm vì lợi nhuận đối với chương trình phổ thông, xóa sổ ngành công nghiệp gia sư tư nhân khổng lồ chỉ sau một đêm. Ngành edtech buộc phải xoay trục: từ dạy thêm sang bán *phần cứng học tập thông minh* và hợp tác với trường công.

iFlytek, gã khổng lồ nhận diện giọng nói, trở thành người dẫn đầu. Máy học tập AI của hãng - một dạng máy tính bảng thông minh giá khoảng 1.000 USD - bán hết veo ngay ngày chính sách "giảm bớt" được công bố. Sản phẩm của iFlytek phủ hơn 12.000 trường học ở khoảng 300 quận huyện, và hệ thống AI chấm thi nói tiếng phổ thông của hãng được hơn 70 triệu thí sinh sử dụng. Trong khi đó, **Squirrel AI** - startup Thượng Hải - xây hệ thống "học tập thích ứng thông minh", chia nhỏ kiến thức thành hàng nghìn điểm tri thức và điều chỉnh lộ trình theo từng học sinh; năm 2025, hệ thống này được tạp chí TIME vinh danh trong danh sách phát minh xuất sắc.

iFlytek trong giáo dục Trung Quốc**12.000+**

trường học phủ sóng

70 triệu

thí sinh thi nói chấm bằng AI

~300

quận/huyện triển khai

Sau chính sách 'giảm kếp' 2021, edtech chuyển từ dạy thêm sang phần cứng học tập AI và hợp tác với trường công.

Hình 6.1 – Quy mô phủ sóng của iFlytek trong giáo dục Trung Quốc sau bước ngoặt chính sách "giảm kếp".

Thế giới đối chiếu

Phương Tây cũng có làn sóng AI giáo dục, nhưng theo cơ chế thị trường và phân tán hơn. Khan Academy tích hợp trợ giảng AI Khanmigo dựa trên GPT-4; Duolingo ra gói Max với gia sư AI; Carnegie Learning phát triển hệ thống học thích ứng. Điểm khác biệt cốt lõi: ở phương Tây, việc áp dụng do nhà trường và phụ huynh tự quyết định, chậm và rời rạc; ở Trung Quốc, nó được định hình bởi chính sách nhà nước, tạo ra một mô hình phần cứng cộng trường công độc đáo và triển khai ở quy mô lớn hơn nhiều.

Bài toán "hai sigma" của giáo dục - học sinh được kèm riêng giỏi hơn hẳn học sinh trong lớp đông - có thể được giải khi việc kèm riêng bằng AI trở nên miễn phí và phổ cập.

Câu chuyện từ thực địa: một buổi tối với máy học tập

Một cậu học sinh lớp tám ở Thành Đô mở chiếc máy học tập iFlytek sau bữa tối. Hệ thống đã biết cậu yếu ở hình học không gian, nên thay vì giao ba mươi bài như nhau cho cả lớp, nó chọn đúng bảy bài nhắm vào lỗ hổng của cậu, giảng lại khái niệm bằng hình ảnh động khi cậu sai, và dừng đúng lúc cậu đã nắm được. Cái mà nhà giáo dục gọi là "học tập thích ứng" - điều chỉnh nội dung theo từng cá nhân theo thời gian thực - chính là điều Squirrel AI và iFlytek theo đuổi,

bằng cách chia kiến thức thành hàng nghìn "điểm tri thức" nhỏ và lập bản đồ chính xác cậu đã nắm điểm nào.

Hiệu ứng ở quy mô quốc gia rất lớn. Khi việc kèm riêng chất lượng cao - vốn là đặc quyền của gia đình khá giả ở thành phố - trở nên rẻ và phổ cập qua một thiết bị, sản năng lực của cả một thế hệ được nâng lên. Trẻ em ở thị trấn nhỏ tiếp cận cùng chất lượng hướng dẫn như trẻ em ở Bắc Kinh.

Đi sâu: khi thuật toán đọc cả cảm xúc

Một số hệ thống Trung Quốc thử đi xa hơn nội dung: dùng camera phân tích nét mặt để đo mức độ tập trung của học sinh trong lớp - một ứng dụng gây tranh cãi mạnh về quyền riêng tư, khiến nhiều thử nghiệm bị thu hồi. Đây là ví dụ điển hình cho ranh giới mong manh giữa "hỗ trợ học tập" và "giám sát trẻ em", và cho thấy vì sao công nghệ cần đi kèm giới hạn đạo đức rõ ràng.

Câu hỏi sâu hơn là về mục đích. AI có thể tối ưu hóa việc luyện thi đến mức hoàn hảo - nhưng nếu cả hệ thống chỉ nhằm ghi điểm cao hơn trong những kỳ thi khắc nghiệt, liệu nó có nuôi dưỡng được sự tò mò, sáng tạo và tư duy phản biện, những phẩm chất mà thế kỷ 21 cần nhất? Đó là nghịch lý mà chính các nhà giáo dục Trung Quốc đang vật lộn.

2021

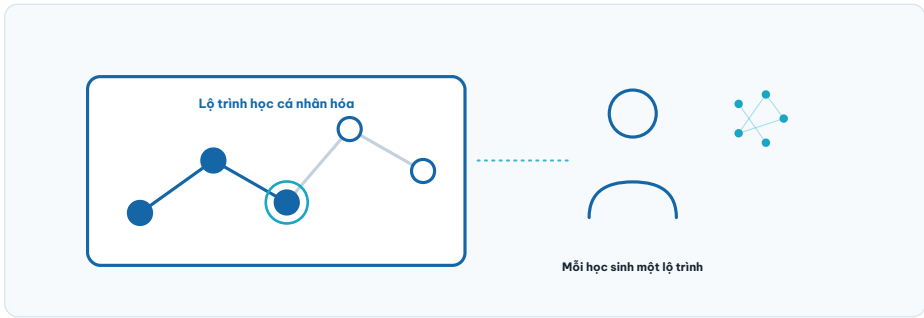
chính sách "giảm bớt" tái định hình edtech

1.000\$

giá một máy học tập AI iFlytek

TIME

Squirrel AI vào top phát minh 2025



Minh họa: máy học tập AI với lộ trình cá nhân hóa cho từng học sinh.

Nhưng AI giáo dục cũng đặt ra câu hỏi khó. Khi máy có thể dạy kiến thức tốt hơn, vai trò của người thầy chuyển sang truyền cảm hứng và nuôi dưỡng nhân cách - điều máy không thay thế được. Và trong một nền văn hóa thi cử áp lực, liệu AI sẽ giải phóng trẻ em hay chỉ tối ưu hóa chúng cho những kỳ thi khắc nghiệt hơn? Đó là câu hỏi mở mà chính người Trung Quốc đang tranh luận.

Chương 7 · Nông nghiệp

Cánh đồng thông minh

Nuôi sống một phần sáu nhân loại trên diện tích đất canh tác hạn chế là một mệnh lệnh sống còn. AI, drone và cảm biến đang biến nền nông nghiệp truyền thống của Trung Quốc thành một hệ thống chính xác đến từng mét vuông.

An ninh lương thực luôn là nỗi lo chiến lược của Trung Quốc: dân số đông, đất canh tác chỉ chiếm phần nhỏ diện tích, và lực lượng nông dân đang già đi khi người trẻ đổ về thành phố. Công nghệ thông tin trở thành lời giải, và biểu tượng rõ nhất của nó bay lượn trên các cánh đồng: chiếc drone nông nghiệp.

Trung Quốc: một phần ba cánh đồng nhìn từ bầu trời

Hãng **DJI** - vốn nổi tiếng với drone tiêu dùng - thống trị thị trường drone nông nghiệp với dòng **Agras**. Ước tính khoảng một phần ba diện tích canh tác của Trung Quốc nay được phun thuốc và bón phân bằng drone. Những cỗ máy bay này, dẫn đường bằng AI và bản đồ vệ tinh, phun chính xác đến từng khu vực cần thiết, giảm khoảng 30% chi phí và 25% lượng hóa chất so với phương pháp thủ công, đồng thời tiết kiệm nước đáng kể. Model mới như Agras T100 có thể mang tải trọng tới 75 kg.

Nhưng drone chỉ là phần nổi. AI còn được dùng để theo dõi mùa màng qua ảnh vệ tinh, dự báo sâu bệnh, tối ưu tưới tiêu, và thậm chí nhận diện khuôn mặt... lợn - hệ thống theo dõi từng con vật trong các trại chăn nuôi lớn để quản lý sức khỏe và truy xuất nguồn gốc. Những trại nuôi lợn cao tầng tự động hóa, giám sát bằng camera và AI, đã trở thành hình ảnh đặc trưng của nông nghiệp công nghiệp Trung Quốc.

Cách mạng drone nông nghiệp

Khoảng một phần ba diện tích canh tác của Trung Quốc nay được phun bằng drone. DJI Agras chiếm ưu thế với hơn 300.000 thiết bị toàn cầu, giảm ~30% chi phí và ~25% lượng hóa chất mỗi hecta.

Hình 7.1 – Khoảng một phần ba đất canh tác của Trung Quốc đã được phun bằng drone dẫn đường bằng AI.

Thế giới đối chiếu

Nền nông nghiệp chính xác của phương Tây đi theo con đường khác: máy móc lớn và tự hành. Hãng John Deere của Mỹ dẫn đầu với máy phun "See & Spray" dùng thị giác máy tính để chỉ phun đúng chỗ có cỏ dại, và máy kéo tự lái. Việc dùng drone phun thuốc ở Bắc Mỹ và châu Âu tăng lên nhưng còn xa mới đạt tỷ lệ như Trung Quốc, một phần do rào cản pháp lý về bay không người lái. Nói cách khác: Mỹ tự động hóa bằng máy móc mặt đất khổng lồ, Trung Quốc bằng đội drone bay linh hoạt và giá rẻ.

Kinh tế của một chiếc drone

Một drone nông nghiệp giá 5.000-15.000 USD, rẻ hơn nhiều so với máy kéo lớn giá hàng trăm nghìn USD, và phù hợp với những mảnh ruộng nhỏ, manh mún đặc trưng của nông thôn Trung Quốc. Chính sự phù hợp với thực địa này giúp công nghệ lan nhanh - một bài học về việc giải pháp đúng phải khớp với hoàn cảnh cụ thể.

Câu chuyện từ thực địa: người nông dân điều khiển bay drone

Ở đồng bằng Hồ Nam, một người nông dân sáu mươi tuổi đứng bên bờ ruộng, tay cầm máy tính bảng. Chỉ vài thao tác, ba chiếc drone

Agras cất cánh, tự bay theo bản đồ đã lập, phun thuốc chính xác đến từng luống, tránh những khu vực không cần. Việc trước kia mất cả ngày đeo bình phun nặng trĩch nay xong trong một giờ, ít hóa chất hơn, ít độc hại cho sức khỏe hơn. Đây là hình ảnh của một cuộc chuyển đổi thầm lặng nhưng sâu rộng: nông nghiệp Trung Quốc, vốn manh mún và dựa vào sức người, đang được nâng cấp bằng công nghệ dẫn đường bằng AI.

Điều đáng chú ý là công nghệ này phù hợp với thực địa. Ruộng đồng Trung Quốc nhỏ và chia cắt, không hợp với máy móc khổng lồ kiểu Mỹ. Chiếc drone linh hoạt, giá vài nghìn USD, lại vừa vặn - và đó là lý do nó lan nhanh đến mức phủ một phần ba diện tích canh tác chỉ trong ít năm.

Đi sâu: an ninh lương thực là an ninh quốc gia

Với Trung Quốc, nuôi sống 1,4 tỷ dân không chỉ là chuyện kinh tế mà là an ninh chiến lược. Đất canh tác hạn chế, biến đổi khí hậu đe dọa, và căng thẳng thương mại có thể cắt nguồn nhập khẩu. AI trở thành công cụ để vắt kiệt từng phần trăm năng suất: vệ tinh và AI theo dõi sức khỏe cây trồng trên toàn quốc, dự báo sâu bệnh trước khi bùng phát, tối ưu giống và lịch gieo trồng theo dữ liệu khí hậu vi mô.

Chăn nuôi cũng được công nghiệp hóa bằng dữ liệu: những trại lợn cao tầng giám sát từng con vật bằng camera và AI, nhận diện dấu hiệu bệnh sớm, quản lý khẩu phần và truy xuất nguồn gốc. Dù gây tranh luận về phúc lợi động vật, đây là câu trả lời của Trung Quốc cho bài toán cung cấp đủ thịt cho một dân số khổng lồ trên diện tích hữu hạn.

300k+

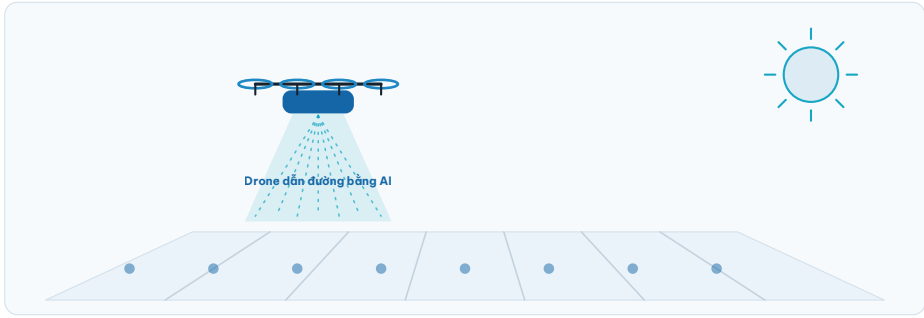
drone nông nghiệp DJI toàn cầu

~30%

giảm chi phí mỗi hecta nhờ drone

75kg

tải trọng drone Agras T100 thế hệ mới



Minh họa: drone nông nghiệp dẫn đường bằng AI phun trên cánh đồng.

Góc nhìn tương lai

Bước tiếp theo là nông nghiệp hoàn toàn tự động: robot mặt đất gieo trồng và thu hoạch, drone giám sát và can thiệp, tất cả điều phối bởi AI dựa trên dữ liệu vệ tinh, thời tiết và cảm biến đất. Một "nông trại không người" có thể vận hành gần như tự chủ, tối ưu từng mét vuông cho năng suất cao nhất với đầu vào ít nhất. Với một quốc gia lo về an ninh lương thực và thiếu lao động nông thôn, đây là hướng đi đầy hấp dẫn.

Xa hơn, AI kết hợp công nghệ sinh học có thể thiết kế giống cây trồng chịu hạn, kháng bệnh, năng suất cao - giúp nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Cánh đồng của tương lai sẽ ngày càng giống một hệ thống dữ liệu được tối ưu, nơi mỗi hạt giống, mỗi giọt nước đều được tính toán.

Cánh đồng thông minh là ví dụ điển hình cho luận điểm trung tâm của cuốn sách: sức mạnh của AI không nằm ở sự tinh vi của mô hình, mà ở khả năng giải quyết một vấn đề thật - ở đây là nuôi sống hàng tỷ người - theo cách rẻ, nhanh và mở rộng được.

Chương 8 · Sản xuất & công nghiệp

Nhà máy không đèn

Trung Quốc là công xưởng của thế giới. Giờ đây, nó đang trở thành công xưởng thông minh của thế giới – nơi robot, AI và cảm biến vận hành những dây chuyền không cần ánh sáng, vì không còn con người bên trong.

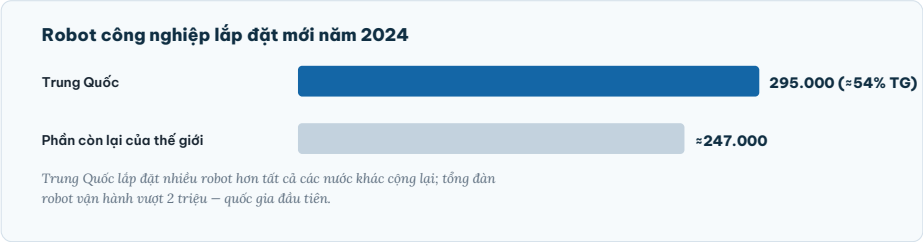
Nếu có một lĩnh vực Trung Quốc dẫn đầu tuyệt đối, đó là tự động hóa sản xuất. Năm 2024, nước này lắp đặt **295.000 robot công nghiệp mới** – chiếm khoảng 54% tổng số toàn cầu, nhiều hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại. Tổng đàn robot đang vận hành vượt 2 triệu đơn vị, biến Trung Quốc thành quốc gia đầu tiên đạt cột mốc này. Đằng sau con số là chiến lược "Made in China 2025", nhằm nâng cấp nền sản xuất từ gia công giá rẻ lên chế tạo công nghệ cao.

Trung Quốc: khi nhà máy tự vận hành

Khái niệm gây ấn tượng nhất là "**nhà máy tối**" (dark factory) – dây chuyền tự động hoàn toàn, không cần đèn vì robot không cần nhìn. Nhà máy thông minh của Xiaomi được quảng bá là có thể sản xuất một chiếc điện thoại mỗi giây, với robot và AI vận hành gần như không có công nhân. Dù con số cụ thể là tuyên bố của doanh nghiệp cần kiểm chứng, xu hướng là thật: kiểm tra chất lượng bằng thị giác máy tính, bảo trì dự đoán (AI phát hiện máy sắp hỏng trước khi nó hỏng), và tối ưu dây chuyền theo thời gian thực đã trở thành tiêu chuẩn ở các nhà máy hàng đầu.

Đáng chú ý, các hãng robot nội địa Trung Quốc chiếm 57% thị trường trong nước năm 2024, tăng từ 47% năm trước – dấu hiệu của quá trình thay thế hàng nhập khẩu đang tăng tốc. Và làn sóng tiếp theo đã lộ dạng: robot hình người. Đến cuối 2025, các công ty Trung

Quốc đã ra mắt hơn 300 mẫu robot hình người, đặt cược vào một tương lai nơi máy móc dạng người làm việc cạnh con người trong nhà máy, kho hàng và cả gia đình.



Hình 8.1 – Trung Quốc lắp đặt nhiều robot công nghiệp hơn toàn bộ phần còn lại của thế giới cộng lại.

Thế giới đối chiếu

Nước Đức khởi xướng khái niệm "Công nghiệp 4.0"; Nhật Bản là quê hương của những hãng robot hàng đầu như FANUC và Yaskawa; Hàn Quốc và Singapore dẫn đầu về mật độ robot trên mỗi công nhân. Mỹ mạnh về phần mềm công nghiệp và tự động hóa cao cấp. Nhưng về số lượng tuyệt đối robot được triển khai, không nước nào sánh được Trung Quốc. Sự khác biệt là giữa đỉnh cao công nghệ (phương Tây, Nhật) và quy mô triển khai (Trung Quốc) – một chủ đề lặp lại.

295k	2tr+	300+
robot lắp mới 2024 (~54% thế giới)	tổng đàn robot vận hành	mẫu robot hình người ra mắt

Câu chuyện từ thực địa: bên trong một nhà máy tối

Bước vào một nhà máy thông minh của các hãng điện tử hàng đầu Trung Quốc, điều đầu tiên gây ấn tượng là sự tĩnh lặng và bóng tối. Không có tiếng người, không cần đèn sáng trưng – chỉ những cánh tay robot chuyển động nhịp nhàng, xe tự hành chở linh kiện, và camera thị giác máy tính soi từng sản phẩm tìm lỗi mà mắt người không thấy. Xiaomi tuyên bố nhà máy của mình có thể xuất xưởng

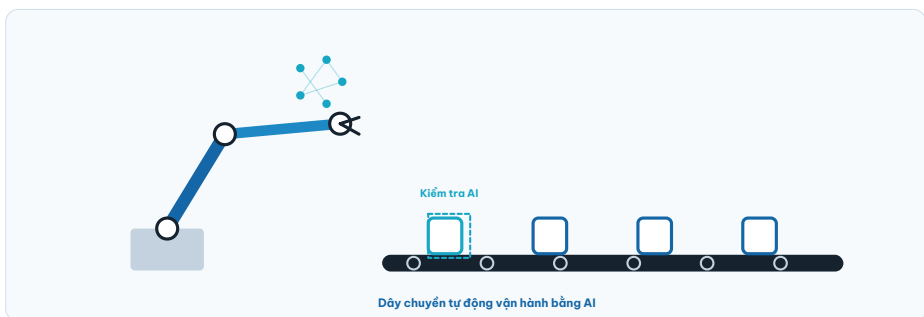
một chiếc điện thoại mỗi giây; dù con số cụ thể cần kiểm chứng, hình ảnh dây chuyền gần như không người là có thật và đang lan rộng.

Cốt lõi không chỉ là robot thay tay người, mà là AI điều phối toàn bộ. **Bảo trì dự đoán** - thuật toán lắng nghe rung động và nhiệt độ để biết máy sắp hỏng trước khi nó hỏng - giúp tránh dừng dây chuyền tốn kém. Thị giác máy tính kiểm tra chất lượng nhanh và nhất quán hơn con người. Và AI tối ưu lịch sản xuất theo thời gian thực, thích ứng với đơn hàng thay đổi.

Đi sâu: robot hình người, làn sóng kế tiếp

Nếu robot công nghiệp cố định là hiện tại, thì robot hình người là ván cược cho tương lai. Đến cuối 2025, các công ty Trung Quốc đã ra mắt hơn 300 mẫu robot dạng người - từ Unitree đến các dự án của những gã khổng lồ công nghệ. Ý tưởng là một cỗ máy đa năng, hình dáng con người, có thể làm những việc mà robot chuyên dụng không làm được: bốc dỡ linh hoạt, thao tác phức tạp, và một ngày nào đó, phục vụ trong gia đình.

Lợi thế của Trung Quốc ở đây là sự hội tụ giữa AI và chuỗi cung ứng chế tạo: động cơ, cảm biến, pin và linh kiện đều sản xuất trong nước với giá rẻ. Nếu robot hình người thực sự cất cánh trong thập kỷ tới, Trung Quốc có thể dẫn đầu - như đã dẫn đầu về drone và xe điện.



Minh họa: cánh tay robot và AI vận hành, kiểm tra dây chuyền sản xuất.

Trung Quốc từng là công xưởng của thế giới nhờ nhân công giá rẻ. Nghịch lý của thời đại AI: nó có thể giữ vững ngôi vị ấy nhờ chính những cỗ máy đang thay thế nhân công.

Tự động hóa mang lại năng suất, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về việc làm - điều ta sẽ bàn ở chương cuối Phần II. Trước mắt, một thực tế đã rõ: công xưởng của thế giới đang được vận hành ngày càng nhiều bởi trí tuệ nhân tạo, và điều đó định hình lại chuỗi cung ứng của cả hành tinh.

Chương 9 · Giao thông & xe tự hành

Vô-lăng không bàn tay

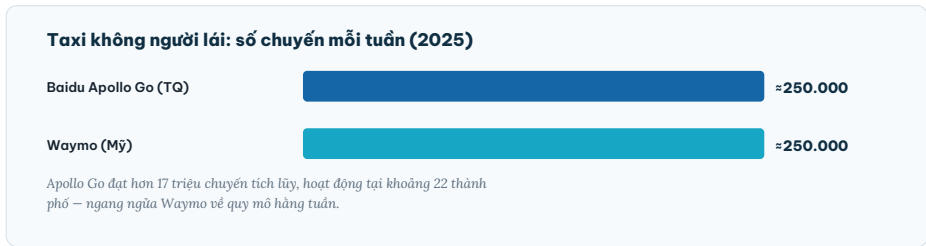
Trên đường phố Vũ Hán, hàng nghìn chiếc taxi không có người lái đang chở khách thật, thu tiền thật. Giấc mơ xe tự hành - thứ tưởng chừng còn xa - đã trở thành hiện thực thương mại, và Trung Quốc đang ở tuyến đầu.

Lái xe tự động là một trong những bài toán AI khó nhất: máy phải nhận thức thế giới ba chiều đầy bất định, dự đoán hành vi của người khác và ra quyết định trong tích tắc, với sai lầm có thể trả giá bằng mạng người. Việc nó đã hoạt động ở quy mô thương mại là một cột mốc của cả ngành.

Trung Quốc: đội taxi robot lớn nhất thế giới

Dịch vụ **Apollo Go** của Baidu dẫn đầu thế giới về số chuyến. Đến cuối 2025, hãng đã hoàn thành hơn 17 triệu chuyến tích lũy, đạt khoảng 250.000 chuyến hoàn toàn không người lái mỗi tuần - ngang ngửa Waymo của Mỹ - và hoạt động tại khoảng 22 thành phố, với Vũ Hán là điểm nóng. Thế hệ xe thứ sáu có giá khoảng 28.600 USD, thế hệ bảy nhắm dưới 20.000 USD, mở đường cho kinh tế học có lãi. Bên cạnh Baidu là **Pony.ai** và **WeRide** - cả hai đã niêm yết trên sàn Nasdaq - cùng AutoX, mở rộng ra cả Trung Đông.

Song song với taxi robot là cuộc cách mạng xe điện thông minh. Các hãng như **Huawei** (hệ thống ADS), XPeng, NIO, Li Auto và BYD trang bị tính năng hỗ trợ lái nâng cao cho xe thương mại. Năm 2025, BYD đưa hệ thống "Mất Thần" xuống cả những mẫu xe giá rẻ, phổ cập công nghệ từng chỉ dành cho xe sang. Cần lưu ý: đây là hỗ trợ lái cấp độ 2+ (người vẫn chịu trách nhiệm), khác với taxi robot hoàn toàn tự hành.



Hình 9.1 – Apollo Go của Baidu và Waymo của Mỹ ngang ngửa về số chuyến mỗi tuần – hai gã khổng lồ đông-tây.

Thế giới đối chiếu

Ở Mỹ, **Waymo** (thuộc Alphabet) là hãng dẫn đầu về xe hoàn toàn tự hành đã kiểm chứng an toàn, đạt khoảng 250.000 chuyến trả phí mỗi tuần vào 2025 tại Phoenix, San Francisco, Los Angeles và Austin. Tesla theo đuổi hướng khác với hệ thống "Full Self-Driving" giám sát và thử nghiệm taxi robot ở Austin. Cruise của GM đã thu hẹp hoạt động sau sự cố năm 2023. Nhận định chung: Trung Quốc dẫn về số thành phố và phần cứng giá rẻ; Waymo thường được đánh giá cao về số dặm tự hành hoàn toàn đã kiểm chứng an toàn.

Khi Vũ Hán triển khai taxi robot năm 2024, phản ứng đầu tiên của xã hội không phải là kinh ngạc công nghệ, mà là nỗi lo của hàng vạn tài xế taxi về miếng cơm manh áo - một điểm báo cho những căng thẳng lớn hơn phía trước.

Câu chuyện từ thực địa: một chuyến xe không tài xế ở Vũ Hán

Ở Vũ Hán, hành khách mở ứng dụng, gọi một chiếc Apollo Go. Xe tự lăn bánh đến, cửa mở, bên trong không có ai ở ghế lái. Vô-lăng tự xoay, xe dừng đúng đèn đỏ, nhường người đi bộ, nhập làn giữa dòng xe hỗn loạn của một đô thị Trung Quốc - môi trường giao thông phức tạp bậc nhất thế giới. Với hành khách, sau vài phút hồi hộp, mọi thứ trở nên bình thường đến kỳ lạ. Đó chính là dấu hiệu của một công nghệ đã chín: khi điều kỳ diệu trở thành thói quen.

Nhưng phía sau sự bình thản ấy là hàng nghìn giờ AI học từ dữ liệu lái xe, mô phỏng vô số tình huống hiếm gặp, và những cảm biến laser (lidar), radar, camera hoạt động đồng thời. Chi phí phần cứng giảm nhanh - thế hệ xe mới của Baidu nhắm giá dưới 20.000 USD - là chìa khóa để mô hình có lãi và mở rộng.

Đi sâu: cuộc cách mạng thầm lặng của xe điện thông minh

Bên cạnh taxi robot là một cuộc cách mạng lớn hơn về số lượng: xe điện thông minh cho người tiêu dùng. Các hãng Trung Quốc như XPeng, NIO, Li Auto và đặc biệt BYD đã biến những tính năng hỗ trợ lái nâng cao - vốn chỉ có trên xe sang phương Tây - thành trang bị phổ thông. Năm 2025, hệ thống "Mắt Thần" của BYD đưa khả năng tự lái hỗ trợ xuống cả xe giá rẻ, phổ cập cho hàng triệu người. Huawei, dù không tự sản xuất xe, cung cấp bộ não lái tự động cho nhiều hãng đối tác.

Sự khác biệt chiến lược rất rõ: trong khi phương Tây tranh luận về an toàn và trách nhiệm pháp lý, các hãng Trung Quốc lao nhanh ra thị trường với tốc độ ra mẫu xe mới chóng mặt. Kết quả là một hệ sinh thái xe thông minh phát triển nhanh nhất thế giới, nơi phần mềm và AI trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng ngang với động cơ.

17tr+

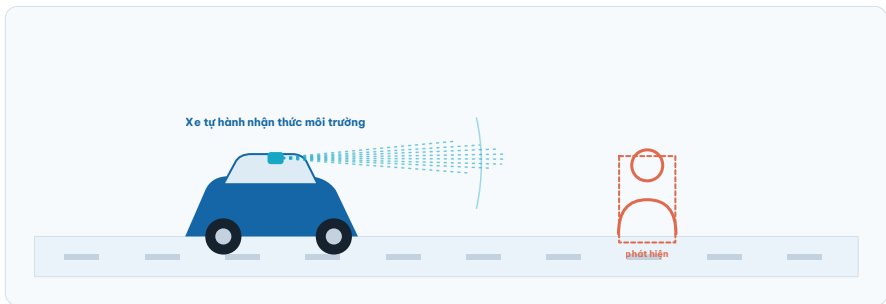
chuyến Apollo Go tích lũy

~22

thành phố có taxi robot

<20k\$

giá mục tiêu xe robot thế hệ mới



Mình họa: xe tự hành nhận thức môi trường bằng cảm biến và AI.

Giao thông tự hành hứa hẹn ít tai nạn hơn, ít tắc đường hơn, trả lại thời gian và không gian đô thị cho con người. Nhưng nó cũng là mặt trận đầu tiên nơi tự động hóa đối đầu trực diện với việc làm - và cách Trung Quốc xử lý căng thẳng này sẽ là bài học cho cả thế giới.

Chương 10 · Tài chính & fintech

Đồng tiền lập trình được

Trung Quốc gần như đã bỏ qua kỷ nguyên thẻ tín dụng để nhảy thẳng lên thanh toán di động. Giờ đây, nước này đi xa hơn một bước nữa: một đồng tiền do nhà nước phát hành, tồn tại thuần túy dưới dạng số.

Ít nơi nào trên thế giới mà tiền mặt biến mất nhanh như ở Trung Quốc. Từ hàng rong đến trung tâm thương mại, mọi giao dịch diễn ra qua mã QR của Alipay và WeChat Pay. Trên nền hạ tầng thanh toán số ấy, AI len vào mọi ngóc ngách của tài chính: chấm điểm tín dụng, phát hiện gian lận, quản lý rủi ro và cho vay vi mô ở quy mô mà ngân hàng truyền thống không thể với tới.

Trung Quốc: nhân dân tệ số và trí tuệ tài chính

Tham vọng lớn nhất là **nhân dân tệ số (e-CNY)** - đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Đến tháng 9 năm 2025, tổng giá trị giao dịch e-CNY đạt khoảng 14,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (gần 2 nghìn tỷ USD), với 2,25 tỷ ví đã mở - thí điểm tiền số ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới. Con số này gần gấp đôi chỉ trong 14 tháng, và giá trị trung bình mỗi giao dịch giảm còn khoảng 428 nhân dân tệ, cho thấy tiền số đang đi vào chi tiêu hằng ngày chứ không chỉ là thí nghiệm.

Đồng tiền lập trình được mở ra những khả năng mới: nhà nước có thể phát trợ cấp với thời hạn sử dụng, theo dõi dòng tiền để chống rửa tiền, và thiết kế chính sách tiền tệ chính xác đến từng nhóm dân cư. Trong khi đó, **Ant Group** - công ty mẹ của Alipay - chi kỷ lục 3,26 tỷ USD cho nghiên cứu năm 2024, phần lớn cho AI, vận hành các hệ thống phát hiện gian lận thời gian thực và mô hình ngôn ngữ chuyên ngành tài chính.

Nhân dân tệ số (e-CNY)

14,2 nghìn tỷ

NDT tổng giao dịch (tới 9/2025)

Từ 7,3 nghìn tỷ NDT (7/2024) tăng gần gấp đôi trong 14 tháng; giá trị mỗi giao dịch giảm còn ~428 NDT khi tiền số đi vào chi tiêu hàng ngày.

2,25 tỷ

ví điện tử đã mở

Số 1

thí điểm CBDC lớn nhất thế giới

Hình 10.1 – Quy mô nhân dân tệ số: thí điểm tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới.

Thế giới đối chiếu

Phương Tây đi ngược hướng về tiền số nhà nước. Năm 2025, Mỹ về cơ bản chặn ý tưởng đồng đô-la số bán lẻ vì lo ngại về quyền riêng tư và sự can thiệp của nhà nước. Ở phương Tây, đổi mới tài chính chủ yếu do khu vực tư nhân dẫn dắt – Visa, Mastercard với AI chống gian lận, hay Stripe với hệ thống Radar. Sự tương phản rất rõ: Trung Quốc xây hạ tầng tiền tệ số do nhà nước kiểm soát; phương Tây để thị trường tư nhân dẫn dắt và giữ khoảng cách với ý tưởng tiền số tập trung.

Hai mặt của đồng tiền số

Nhân dân tệ số mang lại hiệu quả, minh bạch và khả năng chống gian lận vượt trội. Nhưng nó cũng trao cho nhà nước tầm nhìn chưa từng có vào mọi giao dịch của công dân. Đây là ví dụ hoàn hảo cho căng thẳng trung tâm của mô hình Trung Quốc: hiệu quả đánh đổi bằng quyền riêng tư.

Câu chuyện từ thực địa: một xã hội không tiền mặt

Ở Trung Quốc, người ăn xin đôi khi cũng để mã QR. Từ quán phở vỉa hè đến siêu thị lớn, tiền mặt gần như biến mất – thay vào đó là một cái quét điện thoại. Trên nền hạ tầng thanh toán số phủ khắp ấy, mỗi giao dịch tạo ra dữ liệu, và AI biến dữ liệu thành quyết định: cho ai vay, với hạn mức nào, phát hiện giao dịch nào đáng ngờ trong tích

tắc. Một người bán hàng rong không có lịch sử tín dụng ngân hàng vẫn có thể vay vốn nhỏ, vì thuật toán "đọc" được độ tin cậy của họ qua hàng nghìn tín hiệu số.

Đây là cuộc cách mạng tài chính bao trùm (financial inclusion): AI đưa dịch vụ tài chính đến hàng trăm triệu người vốn bị hệ thống ngân hàng truyền thống bỏ quên. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc mọi hành vi chi tiêu đều được ghi lại và phân tích - một đánh đổi giữa tiện lợi và riêng tư đặc trưng của mô hình Trung Quốc.

Đi sâu: vì sao đồng tiền số quan trọng đến vậy

Nhân dân tệ số không chỉ là phiên bản điện tử của tiền giấy. Vì nó "lập trình được", nhà nước có thể thiết kế những tính năng chưa từng có: trợ cấp có hạn sử dụng để kích cầu, chính sách tiền tệ nhắm chính xác đến nhóm dân cư, và khả năng theo dõi dòng tiền để chống tham nhũng, rửa tiền. Ở tầm quốc tế, dự án mBridge - kết nối nhiều đồng tiền số ngân hàng trung ương để thanh toán xuyên biên giới - có thể giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào hệ thống tài chính do đồng đô-la Mỹ thống trị.

Đây là nơi công nghệ tài chính gặp địa chính trị. Nếu nhân dân tệ số trở thành phương tiện thanh toán quốc tế phổ biến, nó có thể làm lung lay một trụ cột quyền lực của Mỹ: vị thế thống trị của đồng đô-la. Đó là lý do vì sao một đồng tiền tương chừng chỉ là chuyện kỹ thuật lại mang ý nghĩa chiến lược sâu xa.

14,2ngh.tỷ

NDT giao dịch e-CNY tích lũy

2,25 tỷ

ví điện tử e-CNY đã mở

3,26 tỷ\$

chi R&D của Ant Group năm 2024

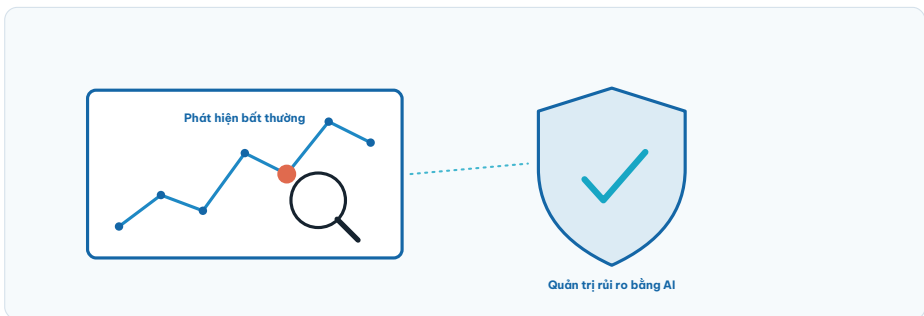


Mình họa: thanh toán bằng mã QR và nhân dân tệ số (e-CNY).

Góc nhìn tương lai

Bước tiếp theo của tài chính AI là các tác nhân tự động quản lý tiền cho người dùng: một trợ lý AI theo dõi chỉ tiêu, tự động tối ưu tiết kiệm, đầu tư và thanh toán theo mục tiêu bạn đặt ra. Kết hợp với đồng tiền lập trình được, ta có thể hình dung một hệ thống tài chính nơi phần lớn quyết định thường ngày được AI xử lý, còn con người chỉ đặt mục tiêu và giám sát.

Nhưng điều đó cũng đặt ra câu hỏi về sự phụ thuộc và kiểm soát: khi thuật toán quyết định ai được vay, với lãi suất nào, nguy cơ thiên lệch và loại trừ những nhóm yếu thế là có thật. Tài chính bao trùm nhờ AI là lời hứa đẹp, nhưng chỉ thành hiện thực nếu thuật toán được thiết kế công bằng và minh bạch.



Mình họa: AI phát hiện gian lận và quản trị rủi ro tài chính.

Dù mỗi bên chọn con đường nào, xu hướng chung là không thể đảo ngược: tiền đang trở thành thông tin thuần túy, và ai kiểm soát dòng thông tin ấy sẽ nắm giữ một quyền lực mới của thế kỷ 21.

Chương 11 · Thương mại & bán lẻ

Thuật toán biết ta muốn gì

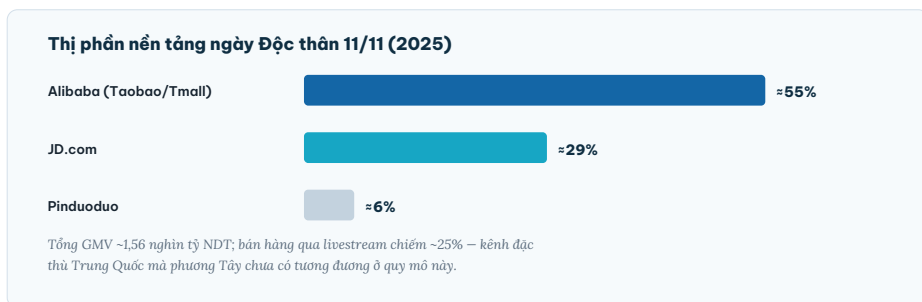
Thương mại điện tử Trung Quốc không chỉ lớn nhất thế giới về quy mô - nó còn là phòng thí nghiệm tiên phong của bán hàng bằng AI, nơi thuật toán đề xuất và livestream tương tác định hình lại chính hành vi mua sắm.

Mỗi lần bạn lướt một sàn thương mại điện tử và thấy đúng món đồ mình đang cần, đó là công của một hệ thống đề xuất - dạng AI dự đoán mong muốn dựa trên hành vi. Ở Trung Quốc, nơi thương mại điện tử thâm nhập sâu hơn bất kỳ đâu, những hệ thống này được tinh luyện đến mức nghệ thuật.

Trung Quốc: đế chế của thuật toán đề xuất

Ba gã khổng lồ **Alibaba**, **JD.com** và **Pinduoduo** vận hành những cỗ máy đề xuất tinh vi bậc nhất hành tinh. Trong ngày mua sắm Độc thân 11/11 năm 2025, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 1,56 nghìn tỷ nhân dân tệ - dù nay trải dài gần một tháng thay vì dồn vào một ngày. Alibaba chiếm khoảng 55% thị phần, JD 29%, Pinduoduo 6%. Điều đặc biệt Trung Quốc là **bán hàng qua livestream**: các buổi phát trực tiếp nơi người bán tương tác thời gian thực với hàng triệu người xem, chiếm khoảng 25% tổng giao dịch - một kênh mà phương Tây chưa có tương đương ở quy mô này.

AI thấm vào mọi khâu: đề xuất sản phẩm cá nhân hóa, định giá động, dự báo nhu cầu để tối ưu kho, chatbot chăm sóc khách hàng, và cả các "người dẫn livestream ảo" hoạt động 24/7. Pinduoduo còn dùng AI để tối ưu mô hình mua chung giá rẻ, tấn công thẳng vào phân khúc nông thôn và thu nhập thấp.



Hình 11.1 – Thị phần các nền tảng trong ngày mua sắm lớn nhất Trung Quốc; livestream chiếm khoảng một phần tư giao dịch.

Thế giới đối chiếu

Amazon là bậc thầy về đề xuất AI và từng thử nghiệm cửa hàng không thu ngân "Just Walk Out", dù thu hẹp bớt vào 2024. Nhưng bán hàng qua livestream ở phương Tây vẫn nhỏ bé, dưới 5% doanh số bán lẻ, so với vị thế chủ đạo ở Trung Quốc. Thậm chí ngày Độc thân – sự kiện mua sắm lớn nhất hành tinh – vẫn ít được biết đến ngoài Trung Quốc. Đây là lĩnh vực hiếm hoi mà Trung Quốc không chỉ triển khai lớn hơn mà còn *đổi mới mô hình* đi trước phương Tây.

Ở phương Tây, người ta lên mạng để mua thứ mình đã định mua. Ở Trung Quốc, người ta lên mạng để được livestream thuyết phục mua thứ chưa từng nghĩ tới – thương mại trở thành giải trí, và AI là đạo diễn.

Câu chuyện từ thực địa: đêm hội mua sắm của một tỷ người

Vào lúc nửa đêm ngày 11 tháng 11, hàng trăm triệu người Trung Quốc đồng loạt bấm nút mua. Đằng sau hậu trường, các hệ thống AI xử lý số đơn hàng khổng lồ mỗi giây, dự báo nhu cầu để điều phối kho, định giá động theo thời gian thực, và đề xuất sản phẩm cá nhân hóa cho từng người. Trên các buổi livestream, những người dẫn – cả người thật lẫn người ảo do AI tạo – giới thiệu sản phẩm cho hàng

triệu khán giả cùng lúc, trả lời bình luận, tạo cảm giác khan hiếm và khẩn cấp. Thương mại đã biến thành một hình thức giải trí tương tác, và AI là bộ máy vận hành đằng sau.

Điều đáng kinh ngạc là quy mô: tổng giá trị giao dịch một mùa Độc thân vượt cả GDP hằng năm của nhiều quốc gia. Không hạ tầng AI nào của con người từng phải xử lý một cú sốc nhu cầu tập trung đến vậy - và nó vận hành trơn tru, năm này qua năm khác.

Đi sâu: mặt trái của thuật toán thấu hiểu

Khả năng "biết ta muốn gì" của thuật toán có mặt tối. Nó có thể tạo bong bóng thông tin, đẩy người dùng vào vòng xoáy mua sắm, và khai thác điểm yếu tâm lý để kích thích tiêu dùng. Pinduoduo, với mô hình mua chung giá rẻ tối ưu bằng AI, bị phê phán vì thiết kế gây nghiện và áp lực lên nhà cung cấp. Nhà nước Trung Quốc đã siết quy định về đề xuất thuật toán, yêu cầu cho phép người dùng tắt tính năng cá nhân hóa - một trong những quy định sớm nhất thế giới về quyền của người dùng trước thuật toán.

Bài học ở đây vượt ra ngoài thương mại: khi AI hiểu hành vi con người sâu đến mức có thể định hình nó, ranh giới giữa "phục vụ" và "thao túng" trở nên mờ nhạt. Đây là câu hỏi mà mọi nền tảng số trên thế giới - từ Trung Quốc đến thung lũng Silicon - đều phải đối mặt.

1,56ng.h.tỷ

NDT tổng GMV Độc thân
2025

~25%

giao dịch qua livestream

55%

thị phần Alibaba

Góc nhìn tương lai

Làn sóng tiếp theo là "thương mại tác nhân": thay vì bạn lướt và chọn, một trợ lý AI hiểu sở thích của bạn sẽ tự tìm, so sánh và mua hàng thay bạn. Khi người mua là AI và người bán cũng dùng AI, cả nền thương mại có thể vận hành ở tốc độ và quy mô máy móc, với con

người chỉ đặt ra ý muốn. Điều này có thể khiến trải nghiệm mua sắm hiệu quả hơn, nhưng cũng làm mờ đi vai trò của thương hiệu và quảng cáo truyền thống.

Một hướng khác là cá nhân hóa đến cực hạn: sản phẩm được thiết kế riêng cho từng người nhờ AI, sản xuất theo yêu cầu nhờ nhà máy linh hoạt. Ranh giới giữa "sản xuất hàng loạt" và "may đo riêng" tan biến. Trung Quốc, với chuỗi cung ứng linh hoạt và dữ liệu người dùng khổng lồ, đang ở vị trí thuận lợi để dẫn dắt xu hướng này.

Sự hòa quyện giữa mua sắm, giải trí và mạng xã hội - tất cả được điều phối bởi AI - là một cửa sổ nhìn vào tương lai của thương mại toàn cầu. Và một lần nữa, Trung Quốc là nơi tương lai ấy đang diễn ra sớm nhất.

Chương 12 · Năng lượng & môi trường

Bộ não của lưới điện

Chuyển đổi sang năng lượng sạch là một bài toán điều phối khổng lồ: hàng triệu nguồn phát bất định phải được cân bằng theo thời gian thực. Đây chính là việc dành cho AI - và Trung Quốc đang thống trị cả chuỗi giá trị.

Điện mặt trời và điện gió có một nhược điểm cố hữu: chúng không ổn định - mặt trời lặn, gió ngừng. Muốn dựa vào chúng, lưới điện phải trở nên thông minh: dự báo sản lượng, cân bằng cung cầu tức thời, và tích trữ năng lượng dư. Trí tuệ nhân tạo là bộ não điều phối cho hệ thống phức tạp ấy, và pin là trái tim lưu trữ.

Trung Quốc: thống trị pin và tối ưu bằng AI

Trung Quốc kiểm soát khoảng **69% thị trường pin xe điện toàn cầu**. Hai hãng CATL (38,1% thị phần) và BYD (16,9%) là hai nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, bỏ xa các đối thủ Hàn Quốc và Nhật. AI được dùng khắp chuỗi: thiết kế vật liệu pin mới, kiểm tra chất lượng từng tế bào pin, và dự báo phụ tải để tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới. CATL còn tiên phong pin natri-ion thế hệ mới và các trạm lưu trữ quy mô lớn phục vụ hàng nghìn hộ dân.

Tập đoàn Lưới điện Nhà nước (State Grid) triển khai AI để dự báo nhu cầu và tích hợp nguồn tái tạo trên mạng lưới lớn nhất hành tinh. Các nền tảng giám sát carbon dùng AI gắn với thị trường carbon quốc gia, giúp Trung Quốc - nước phát thải lớn nhất nhưng cũng đầu tư năng lượng sạch nhiều nhất - quản lý quá trình chuyển đổi khổng lồ này.

Hình 12.1 - Các hãng Trung Quốc thống trị thị trường pin xe điện toàn cầu, nền tảng của cách mạng năng lượng sạch.

Thế giới đối chiếu

Mỹ và châu Âu, nhận ra sự phụ thuộc vào pin Trung Quốc, đang bơm trợ cấp khổng lồ (như Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ) để xây dựng năng lực sản xuất pin nội địa. Các hãng như LG Energy Solution (Hàn Quốc) hay Panasonic (Nhật) vẫn là những người chơi lớn, nhưng cộng lại vẫn kém xa các hãng Trung Quốc. Về AI cho lưới điện, phương Tây cũng triển khai, nhưng không ở quy mô tập trung và tốc độ như hệ thống điện do nhà nước điều hành của Trung Quốc.

Vì sao pin là địa chính trị

Trong thế kỷ 20, quyền lực năng lượng nằm ở dầu mỏ. Trong thế kỷ 21, nó đang dịch sang pin và khoáng chất pin. Việc Trung Quốc thống trị chuỗi pin - được tối ưu bằng AI ở mọi khâu - trao cho nước này một đòn bẩy chiến lược tương tự dầu mỏ từng trao cho Trung Đông.

Câu chuyện từ thực địa: bộ não điều phối một lưới điện khổng lồ

Lưới điện Trung Quốc là hệ thống lớn nhất hành tinh, kéo điện từ những trang trại điện mặt trời ở sa mạc phía tây tới các siêu đô thị phía đông. Cân bằng nó là một bài toán khổng lồ: sản lượng tái tạo dao động theo mây và gió, nhu cầu thay đổi theo giờ và mùa. AI của Tập đoàn Lưới điện Nhà nước dự báo cả cung lẫn cầu theo thời gian thực, quyết định khi nào tích trữ vào pin, khi nào xả ra, khi nào điều phối giữa các vùng - một dàn nhạc năng lượng do thuật toán chỉ huy.

Trên phương diện tiêu dùng, xe điện Trung Quốc - với BYD dẫn đầu thế giới về doanh số - trở thành những "pin di động" khổng lồ, và AI bắt đầu điều phối cả việc sạc thông minh để giảm tải giờ cao điểm. Sự hội tụ giữa năng lượng sạch, pin và AI đang định hình lại toàn bộ hệ sinh thái năng lượng.

Đi sâu: AI cũng ngốn năng lượng khổng lồ

Có một nghịch lý ít được nói tới: chính AI là kẻ tiêu thụ năng lượng ngày càng lớn. Huấn luyện và vận hành các mô hình khổng lồ đòi hỏi những trung tâm dữ liệu ngốn điện như cả một thành phố nhỏ. Cách tiếp cận "lấy điện năng bù công nghệ" của Huawei - ghép nhiều chip kém hiệu quả hơn nhưng dùng nhiều điện hơn - chỉ khả thi vì Trung Quốc có điện dồi dào và giá rẻ. Điều này biến năng lượng thành một mặt trận ẩn của cuộc đua AI: nước nào có điện rẻ và dồi dào sẽ có lợi thế huấn luyện những mô hình lớn nhất.

Trung Quốc, với đầu tư khổng lồ vào cả điện mặt trời, điện gió, thủy điện lẫn điện hạt nhân, đang xây nền tảng năng lượng cho tham vọng AI của mình. Đây là ví dụ cho thấy cuộc đua trí tuệ nhân tạo không chỉ diễn ra trong phòng thí nghiệm phần mềm, mà còn ở nhà máy điện và mỏ khoáng sản.

~69%

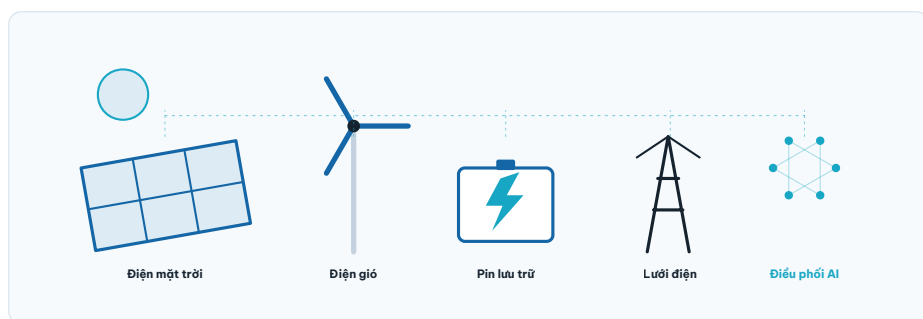
thị phần pin xe điện toàn cầu của TQ

38,1%

thị phần riêng CATL

Số 1

BYD về doanh số xe điện toàn cầu



Mình họa: điện mặt trời, điện gió, pin lưu trữ và lưới điện tối ưu bằng AI.

Năng lượng là ví dụ cho thấy AI không chỉ là chuyện phần mềm: nó gắn chặt với vật chất, sản xuất và địa chính trị. Ai làm chủ cả trí tuệ nhân tạo lẫn năng lực chế tạo sẽ nắm giữ tương lai - và đó chính là công thức Trung Quốc đang theo đuổi.

Chương 13 · Logistics & chuỗi cung ứng

Dòng chảy tự động

Đằng sau mỗi gói hàng giao trong ngày là một vũ điệu phức tạp của kho bãi, tuyến đường và phương tiện. AI đang biên đạo lại vũ điệu ấy - và ở Trung Quốc, ngày càng nhiều khâu không còn bàn tay con người.

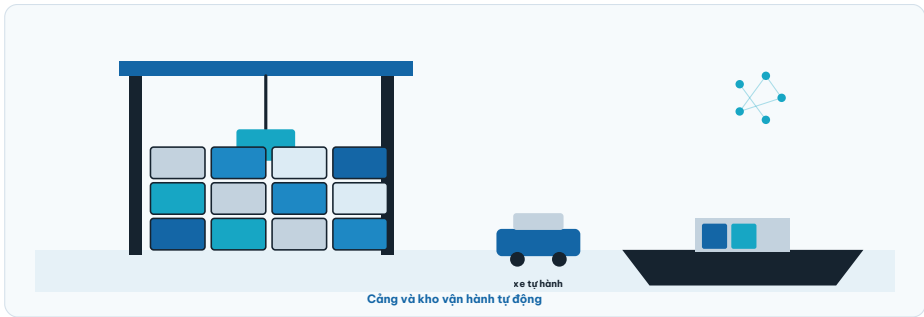
Logistics là hệ tuần hoàn của nền kinh tế hiện đại. Với khối lượng đơn hàng khổng lồ từ thương mại điện tử, Trung Quốc buộc phải tự động hóa để không nghẽn mạch. Kết quả là một trong những hệ thống hậu cần thông minh và tự động nhất thế giới.

Trung Quốc: kho thông minh, xe không người và cảng không bóng người

Đến cuối 2024, hơn **6.000 xe giao hàng không người lái** hoạt động thương mại trên đường phố Trung Quốc, phục vụ hàng trăm triệu đơn qua hơn 100 kịch bản sử dụng. Chi phí phần cứng mỗi xe giảm khoảng 80% trong 5 năm, xuống dưới 100.000 nhân dân tệ, khiến giao hàng tự hành rẻ hơn cả giao hàng thủ công. Trong kho, **Cainiao** (Alibaba) và **JD Logistics** vận hành đội robot phân loại và AI dự báo nhu cầu, di chuyển hàng hóa với độ chính xác và tốc độ mà con người không đạt được.

Ấn tượng nhất là các cảng biển tự động. Bến Dương Sơn giai đoạn 4 ở Thượng Hải là cảng container tự động lớn nhất thế giới - những cần cầu không người điều khiển và xe tự hành xếp dỡ hàng suốt ngày đêm, dưới sự điều phối của một hệ thống AI trung tâm. Thanh Đảo và Thiên Tân cũng có những cảng tương tự. Đây là hình ảnh cô đọng của tương lai logistics: những mắt xích khổng lồ của thương mại toàn cầu vận hành gần như không cần con người.

Hình 13.1 – Giao hàng tự hành và cảng tự động: hệ hậu cần của Trung Quốc ngày càng vắng bóng con người.



Minh họa: cảng container và kho hàng vận hành tự động.

Thế giới đối chiếu

Amazon vận hành hơn 750.000 robot kho trên toàn cầu và thử nghiệm giao hàng bằng drone. Nhưng giao hàng tự hành trên đường ở Mỹ (Nuro, Starship) nhỏ và chậm mở rộng hơn do rào cản pháp lý. Các cảng tự động ở Rotterdam hay Hamburg tồn tại, nhưng Trung Quốc dẫn đầu về số lượng siêu cảng tự động hóa hoàn toàn. Mô hình chung: phương Tây tự động hóa mạnh trong khuôn viên riêng (kho Amazon), Trung Quốc tự động hóa cả không gian công cộng (đường phố, cảng biển).

Đi sâu: từ đặt hàng đến cửa nhà trong vài giờ

Điều làm nên phép màu giao hàng siêu tốc của Trung Quốc không phải một công nghệ đơn lẻ, mà là sự phối hợp của cả một chuỗi được AI điều phối. Khi bạn đặt một món hàng, thuật toán đã dự báo trước nhu cầu và đặt sẵn hàng ở kho gần bạn nhất. Robot trong kho lấy hàng, hệ thống tối ưu tuyến đường, và ở chặng cuối, có thể là một xe tự hành hoặc drone giao đến. Cả quá trình, từ đặt đến nhận, được nén xuống còn vài giờ ở các đô thị lớn.

Chặng cuối - "last mile" - vốn là khâu đắt đỏ và khó tự động hóa nhất, nay được giải quyết bằng đội xe giao hàng không người lái. Với chi

phí phần cứng giảm 80% trong năm năm, những chiếc xe nhỏ tự hành này đã rẻ hơn cả nhân công giao hàng, và hơn 100 thành phố đã mở đường cho chúng. Đây là một trong những ví dụ rõ nhất về việc AI cộng chế tạo giá rẻ tạo ra thay đổi thực tế ở quy mô lớn.

Thế giới đối chiếu và ý nghĩa chiến lược

Logistics thông minh không chỉ là chuyện tiện lợi mua sắm - nó là hệ thần kinh của cả nền kinh tế và có ý nghĩa quốc phòng. Khả năng di chuyển hàng hóa nhanh, rẻ và tự động là một lợi thế cạnh tranh quốc gia. Trong khi Amazon dẫn đầu về tự động hóa trong kho riêng, Trung Quốc mở rộng tự động hóa ra cả không gian công cộng - đường phố và cảng biển - nhờ môi trường pháp lý cho phép triển khai nhanh. Đây là mô hình mà nhiều nước đang phát triển nhìn vào để học hỏi.

6.000+	750k+	Số 1
xe giao hàng tự hành thương mại	robot kho của Amazon (đối chiếu)	cảng Dương Sơn tự động lớn nhất TG

Góc nhìn tương lai

Chặng đường phía trước hướng tới sự tự động hóa toàn diện từ nhà máy đến cửa nhà: hàng được robot lấy trong kho, xe tự hành chở giữa các trung tâm, drone giao chặng cuối, tất cả điều phối bởi một "bộ não logistics" duy nhất dự báo và tối ưu theo thời gian thực. Khi robot hình người đủ khéo léo, ngay cả những khâu bốc dỡ phức tạp cuối cùng cũng có thể được tự động hóa.

Viễn cảnh này hứa hẹn hàng hóa rẻ hơn và nhanh hơn cho tất cả, nhưng cũng báo hiệu sự dịch chuyển của hàng triệu việc làm trong ngành vận tải và kho bãi - một trong những lực lượng lao động lớn nhất. Cách xã hội chuẩn bị cho sự chuyển đổi này sẽ quyết định nó là phúc hay họa.

Khi dòng chảy hàng hóa trở nên tự động và thông minh, chi phí logistics giảm, tốc độ tăng, và cả nền kinh tế hưởng lợi. Nhưng cũng như giao thông, đây là lĩnh vực mà tự động hóa chạm trực tiếp đến hàng triệu việc làm - một sợi chỉ đỏ ta sẽ gỡ ở chương 21.

Chương 14 · Thành phố thông minh

Bộ óc đô thị

Điều gì xảy ra khi cả một thành phố được kết nối cảm biến và điều phối bởi một trí tuệ chung? Hàng Châu đã đi tìm câu trả lời, và biến mình thành phòng thí nghiệm đô thị thông minh lớn nhất thế giới.

Một thành phố hiện đại là một hệ thống phức tạp đến chóng mặt: hàng triệu chuyến đi, dòng điện, nước, rác, và các tình huống khẩn cấp diễn ra đồng thời. Truyền thống, mỗi hệ thống được quản lý riêng lẻ. Ý tưởng của "thành phố thông minh" là hợp nhất tất cả vào một nền tảng dữ liệu, để AI điều phối như một hệ điều hành đô thị.

Trung Quốc: "Bộ não thành phố"

Năm 2016, Alibaba ra mắt **City Brain** (Bộ não thành phố) tại Hàng Châu. Hệ thống thu dữ liệu từ camera giao thông, GPS và cảm biến để tối ưu đèn tín hiệu và điều phối xe cứu thương. Alibaba công bố rằng nó rút ngắn thời gian di chuyển trên một số tuyến khoảng 15%, đưa Hàng Châu từ nhóm thành phố tắc nghẽn nhất xuống hạng thấp hơn nhiều, và giảm thời gian phản hồi xe cứu thương tới khoảng 50%. Cần lưu ý những con số ấn tượng này do doanh nghiệp công bố và còn gây tranh cãi - giới học thuật cho rằng khó tách bạch tác động của riêng AI khỏi các yếu tố khác.

Dù vậy, mô hình đã lan ra hơn 20 thành phố và được xuất khẩu (như tới Kuala Lumpur). Huawei, Tencent và iFlytek cũng phát triển các "hệ điều hành đô thị" cạnh tranh. Tầm nhìn là một thành phố tự nhận thức: biết trước điểm tắc, điều phối nguồn lực trước khi khủng hoảng xảy ra, và cung cấp dịch vụ công chủ động.

Bộ não đô thị (City Brain)**20+**

thành phố triển khai

~15%

giảm thời gian di chuyển*

~50%giảm thời gian xe cứu
thương*

*Số liệu do Alibaba công bố và còn gây tranh cãi; giới học thuật lưu ý khó tách bạch tác động của riêng hệ thống AI khỏi các yếu tố khác.

Hình 14.1 - Những con số của City Brain Hàng Châu; một số do doanh nghiệp công bố và còn cần kiểm chứng độc lập.

Thế giới đối chiếu

Singapore với chương trình "Quốc gia Thông minh" thường đứng đầu các bảng xếp hạng chính phủ số, với bản sao số 3D của cả thành phố ("Virtual Singapore") và mạng cảm biến rộng khắp - nhưng chịu ràng buộc về quyền riêng tư chặt chẽ hơn. Dubai, Seoul, Barcelona cũng là những mô hình dẫn đầu. Điểm khác biệt: đô thị thông minh phương Tây thiên về hiệu quả dịch vụ và dữ liệu mở, trong khi mô hình Trung Quốc tích hợp sâu cả chức năng an ninh và giám sát - chủ đề của chương tiếp theo.

Một thành phố có thể dùng cùng một mạng cảm biến để giảm tắc đường cho dân - hoặc để theo dõi từng bước chân của họ. Công nghệ là một; mục đích sử dụng nó mới là điều quyết định.

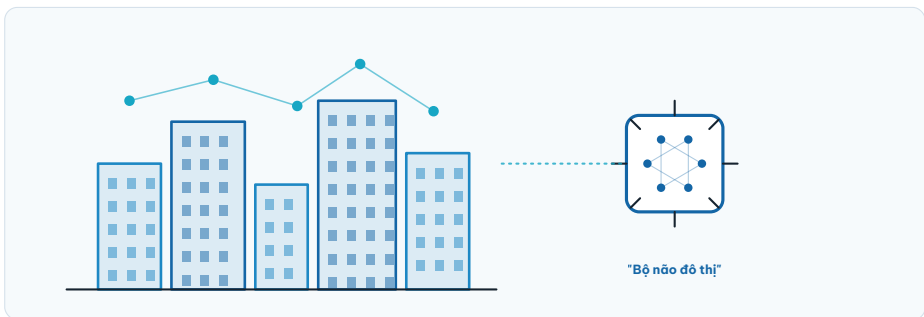
Đi sâu: thành phố như một cơ thể sống

Ẩn dụ mạnh nhất về đô thị thông minh là xem thành phố như một cơ thể sống: cảm biến là giác quan, mạng truyền dữ liệu là hệ thần kinh, và AI trung tâm là bộ não điều phối. Khi một tai nạn xảy ra, hệ thống nhận biết ngay qua camera, tự động chuyển đèn xanh dọc tuyến để xe cứu thương lao tới, và điều phối lại dòng giao thông xung quanh - tất cả trong vài giây, không cần con người can thiệp. Đó là tầm nhìn mà City Brain hướng tới.

Nhưng một cơ thể sống cũng có thể mắc bệnh. Khi cả thành phố phụ thuộc vào một hệ thống AI trung tâm, một lỗi phần mềm hay một cuộc tấn công mạng có thể gây tê liệt diện rộng. Và câu hỏi lớn hơn: ai lập trình bộ não ấy, theo giá trị nào, và ai giám sát nó? Một thành phố tối ưu cho "trật tự" có thể rất khác một thành phố tối ưu cho "tự do" của cư dân.

Ý nghĩa: xuất khẩu mô hình

Điều đáng chú ý là Trung Quốc không chỉ xây thành phố thông minh trong nước mà còn xuất khẩu mô hình này - công nghệ, thiết bị và cả triết lý quản trị đô thị - sang nhiều nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Trung Đông. Điều này khiến "thành phố thông minh kiểu Trung Quốc" trở thành một sản phẩm địa chính trị: nó lan tỏa không chỉ công nghệ mà cả một cách tổ chức xã hội. Đây là lý do vì sao đô thị thông minh là một trong những lĩnh vực được các nhà hoạch định chính sách toàn cầu theo dõi sát sao nhất.



Minh họa: "bộ não đô thị" điều phối thành phố qua dữ liệu.

Góc nhìn tương lai

Đô thị tương lai có thể tiến tới một "bản sao số" hoàn chỉnh - mô hình ảo của cả thành phố, cập nhật thời gian thực, cho phép mô phỏng mọi kịch bản trước khi hành động: một dự án xây dựng ảnh hưởng giao thông ra sao, một trận lụt sẽ lan thế nào, một chính sách

mới tác động đến khu dân cư nào. Quy hoạch đô thị chuyển từ phỏng đoán sang thực nghiệm trên bản sao số.

Nhưng thành phố càng thông minh càng phụ thuộc vào hệ thống - và càng dễ tổn thương trước sự cố kỹ thuật hay tấn công mạng. Đô thị lý tưởng của tương lai không phải nơi mọi thứ do AI kiểm soát, mà nơi công nghệ phục vụ con người một cách âm thầm, đáng tin cậy, và luôn đặt phẩm giá cùng quyền tự do của cư dân làm trung tâm.

Thành phố thông minh là nơi lời hứa và rủi ro của AI hội tụ rõ nhất: cùng một hạ tầng có thể làm đời sống đô thị nhân văn hơn, hoặc kiểm soát hơn. Ranh giới ấy đưa ta thẳng đến hai chương nhảy cảm nhất của cuốn sách.

Chương 15 · Quản trị số

Nhà nước trong dữ liệu

Không chủ đề nào về công nghệ Trung Quốc bị hiểu lầm nhiều như "hệ thống tín nhiệm xã hội". Hãy tách sự thật khỏi huyền thoại, và nhìn vào cách một nhà nước dùng dữ liệu để vừa phục vụ vừa quản lý công dân.

Chính phủ số hứa hẹn điều mọi công dân đều mong: thủ tục nhanh gọn, minh bạch, ít nhúng nhieu. Trung Quốc đã tiến rất xa trên con đường này - nhưng cùng lúc, cách nước này dùng dữ liệu công dân lại là tâm điểm của nhiều tranh cãi và không ít hiểu lầm.

Trung Quốc: dịch vụ công một cửa và sự thật về "tín nhiệm xã hội"

Nền tảng dịch vụ công quốc gia của Trung Quốc tích hợp dịch vụ hành chính của các tỉnh, phục vụ hàng trăm triệu người dùng qua các "tiểu chương trình" trên WeChat và Alipay. Trong Khảo sát Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc 2024, Trung Quốc được xếp vào nhóm "rất cao". Các mô hình như "chạy tối đa một lần" của tỉnh Chiết Giang cho phép hoàn tất thủ tục chỉ với một lần đến cơ quan công quyền - hoặc không cần đến lần nào.

Còn "hệ thống tín nhiệm xã hội" thì sao? Đây là nơi huyền thoại lẫn át sự thật. Trái với hình dung phổ biến kiểu phim viễn tưởng, **không tồn tại một "điểm công dân" AI thống nhất toàn quốc** xếp hạng mọi người dân. Thực tế phức tạp và ít kịch tính hơn: có một hệ thống tín nhiệm *doanh nghiệp* khá phát triển, theo dõi tuân thủ pháp luật và tài chính của các công ty - đây mới là trụ cột chính. Có các danh sách đen của tòa án (như danh sách "lão lại" - người cố tình không thi hành án), hạn chế những người này mua vé máy bay, tàu cao tốc hay chi tiêu xa xỉ. Và có những thí điểm địa phương rời rạc, nhiều cái đã

bị thu hẹp. Các điểm tín nhiệm thương mại như Sesame Credit của Ant là dịch vụ tư nhân, tự nguyện, không phải điểm số nhà nước.

Chính phủ số: sự thật và hiểu lầm



Thực tế

Hệ thống tín nhiệm doanh nghiệp là trụ cột chính; danh sách 'lão lai' của tòa án hạn chế người chạy i thi hành án.



Hiểu lầm

KHÔNG tồn tại một 'điểm công dân' AI thống nhất toàn quốc xếp hạng mọi người như hình dung trong phim.



Xu hướng

Sau 2020, trọng tâm dịch về tín nhiệm doanh nghiệp; một 'Luật tín nhiệm xã hội' đang được soạn thảo.

Hình 15.1 - Tách sự thật khỏi huyền thoại về hệ thống tín nhiệm xã hội của Trung Quốc.

Thế giới đối chiếu

Estonia (với hệ thống X-Road và định danh điện tử), Singapore và Đan Mạch là những nước dẫn đầu về chính phủ số. Đáng chú ý, phương Tây cũng có những dạng "chấm điểm" - bởi các hãng tín dụng tư nhân, công ty bảo hiểm bằng thuật toán. Điểm khác biệt lớn: Đạo luật AI của Liên minh châu Âu (2024) cấm rõ ràng việc nhà nước "chấm điểm xã hội" công dân, xem đó là rủi ro không thể chấp nhận - một ranh giới pháp lý mà Trung Quốc không đặt ra.

Vì sao phải nói cho đúng

Hiểu sai về "điểm công dân thống nhất" khiến người ta vừa phóng đại vừa bỏ lỡ những vấn đề thật. Vấn đề thật không phải một điểm số kiểu Black Mirror, mà là năng lực thu thập và liên kết dữ liệu ngày càng lớn của nhà nước - điều dẫn thẳng đến chương về giám sát.

Đi sâu: nhà nước biết nhiều hơn bao giờ hết

Điều thực sự thay đổi không phải một "điểm số" giả tưởng, mà là năng lực của nhà nước trong việc thu thập, liên kết và phân tích dữ liệu ở quy mô chưa từng có. Khi dữ liệu thuế, y tế, đi lại, chi tiêu và

giao tiếp có thể được kết nối, nhà nước có được một bức tranh về công dân mà không chính quyền nào trong lịch sử từng có. Điều này mang lại hiệu quả quản trị thật - chống dịch, chống tham nhũng, cung cấp dịch vụ chủ động - nhưng cũng tạo ra một sự bất cân xứng quyền lực sâu sắc giữa nhà nước và cá nhân.

Vấn đề cốt lõi không phải công nghệ, mà là những ràng buộc quanh nó. Ở một xã hội có tòa án độc lập, báo chí tự do và luật bảo vệ dữ liệu mạnh, cùng công nghệ ấy được kiểm chế. Ở nơi thiếu những đối trọng đó, nó có thể trở thành công cụ kiểm soát. Đây là lý do vì sao cùng một AI có thể phục vụ dân chủ hoặc củng cố tập quyền - sự khác biệt nằm ở thể chế, không ở thuật toán.

Thế giới đối chiếu: hai triết lý dữ liệu

Sự tương phản với châu Âu đặc biệt rõ. Quy định Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) và Đạo luật AI của EU đặt quyền cá nhân làm trung tâm, hạn chế nghiêm ngặt việc nhà nước và doanh nghiệp thu thập, liên kết dữ liệu. Trung Quốc đi hướng ngược lại: dữ liệu là tài nguyên chiến lược cần được khai thác để phục vụ mục tiêu quốc gia. Hai triết lý này - quyền cá nhân so với lợi ích tập thể do nhà nước định nghĩa - đại diện cho hai con đường khác nhau mà thế giới đang phải chọn lựa trong kỷ nguyên dữ liệu.

Rất cao

xếp hạng chính phủ điện tử
TQ (LHQ 2024)

1 lần

mô hình "chạy tối đa một
lần" (Chiết Giang)

Cấm

EU cấm nhà nước "chấm
điểm xã hội"

Góc nhìn tương lai

Chính phủ tương lai có thể trở thành một "chính phủ tác nhân": các dịch vụ công không chờ dân đến xin mà chủ động tìm đến - hệ thống nhận ra một gia đình đủ điều kiện nhận trợ cấp và tự động cấp, phát hiện một doanh nghiệp cần hỗ trợ và chủ động kết nối. AI có thể mô

phỏng tác động của một chính sách trước khi ban hành, giúp quyết định dựa trên bằng chứng thay vì phỏng đoán.

Nhưng cùng năng lực ấy, trong tay thiếu kiểm soát, có thể tạo ra một nhà nước biết quá nhiều và can thiệp quá sâu vào đời sống công dân. Tương lai của quản trị số vì thế không phải câu hỏi công nghệ, mà câu hỏi về thiết kế thể chế: làm sao để nhà nước thông minh hơn mà không trở nên toàn năng.

Quản trị số cho thấy AI có thể khiến bộ máy nhà nước hiệu quả và phục vụ hơn. Nhưng ranh giới giữa "phục vụ" và "kiểm soát" mong manh, và nó phụ thuộc vào thiết chế, luật pháp và giá trị mà mỗi xã hội chọn xây quanh công nghệ.

Chương 16 · Giám sát & an ninh

Con mắt của thời đại

Nhận diện khuôn mặt là một trong những ứng dụng AI thành thực nhất - và gây tranh cãi nhất. Đây là chương nhạy cảm nhất của cuốn sách, được trình bày trên tinh thần trung lập, dựa trên thông tin công khai.

Cùng một công nghệ thị giác máy tính có thể mở khóa điện thoại, thanh toán bằng khuôn mặt, tìm trẻ lạc - hoặc theo dõi mọi công dân. Trung Quốc là nơi công nghệ này được triển khai rộng nhất thế giới, khiến nó trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận toàn cầu về AI và quyền tự do.

Trung Quốc: "bốn con rồng" và xã hội nhiều camera nhất

Trung Quốc là nơi phát triển mạnh nhất về nhận diện khuôn mặt, với những công ty thị giác máy tính hàng đầu thường được gọi là **"bốn con rồng"**: SenseTime, Megvii (Face++), CloudWalk và Yitu - cùng hai gã khổng lồ về camera là Hikvision và Dahua, nằm trong nhóm nhà cung cấp lớn nhất thế giới. Ước tính có khoảng 700 triệu đến 1 tỷ camera giám sát trên khắp đất nước, khiến đây trở thành xã hội nhiều camera nhất hành tinh. Nhận diện khuôn mặt được dùng rộng rãi cho thanh toán, đi lại, ra vào tòa nhà và công tác an ninh.

Đây cũng là lĩnh vực gây căng thẳng địa chính trị nhất. Năm 2019, Mỹ đưa 28 thực thể Trung Quốc - gồm Hikvision, Dahua, SenseTime, Megvii, Yitu và iFlytek - vào danh sách hạn chế, với cáo buộc liên quan đến giám sát ở Tân Cương. Các tổ chức nhân quyền phương Tây và một số chính phủ đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng về việc sử dụng công nghệ này với người Duy Ngô Nhĩ; phía Trung Quốc bác bỏ, mô tả các biện pháp là chống khủng bố và đào tạo nghề. Đây

là vấn đề còn tranh cãi gay gắt giữa các bên, và cuốn sách này chỉ ghi nhận sự tồn tại của tranh cãi đó, để bạn đọc tự tìm hiểu sâu hơn.

Hình 16.1 – Các công ty thị giác máy tính hàng đầu và bối cảnh tranh cãi quốc tế xung quanh giám sát.

Thế giới đối chiếu

Giám sát bằng AI không phải hiện tượng riêng của Trung Quốc. Theo Chỉ số Giám sát AI Toàn cầu của Quỹ Carnegie, phần lớn các quốc gia trên thế giới đều triển khai công cụ giám sát AI, nhiều nước dùng công nghệ Trung Quốc, Mỹ hoặc nước khác. Ở phương Tây, cuộc tranh luận xoay quanh việc cấm nhận diện khuôn mặt: nhiều thành phố Mỹ cấm cảnh sát dùng nó, và Đạo luật AI của EU hạn chế nghiêm ngặt nhận diện sinh trắc học thời gian thực nơi công cộng. Hãng Clearview AI của Mỹ từng gây kiện tụng và bị phạt lớn ở châu Âu vì thu thập ảnh khuôn mặt.

Sự khác biệt giữa một xã hội an toàn và một xã hội bị giám sát không nằm ở camera, mà ở việc ai kiểm soát dữ liệu, dưới sự ràng buộc nào, và công dân có tiếng nói gì trong đó.

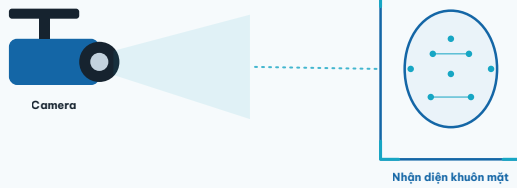
Đi sâu: cùng một công nghệ, hai khuôn mặt

Không công nghệ nào minh họa rõ hơn tính hai mặt của AI bằng nhận diện khuôn mặt. Cùng một thuật toán giúp một người mẹ tìm lại đứa con thất lạc sau nhiều năm - những câu chuyện đoàn tụ nhờ nhận diện khuôn mặt là có thật và cảm động ở Trung Quốc - cũng có thể theo dõi một nhà hoạt động qua từng camera thành phố. Công nghệ không có đạo đức riêng; đạo đức nằm ở cách con người dùng nó và những giới hạn họ đặt ra.

Điều khiến vấn đề phức tạp là tính tiện lợi. Ở Trung Quốc, người dân dùng khuôn mặt để thanh toán, vào ga tàu, mở cửa chung cư - và phần lớn thấy điều đó tiện lợi, không phải đe dọa. Sự chấp nhận này, dù một phần do thiếu lựa chọn, cho thấy ranh giới giữa "tiện ích" và "giám sát" không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là vấn đề văn hóa và kỳ vọng xã hội về quyền riêng tư.

Ý nghĩa toàn cầu: cuộc tranh luận chưa ngã ngũ

Công nghệ giám sát Trung Quốc - camera Hikvision, Dahua - được xuất khẩu đi khắp thế giới, khiến cuộc tranh luận trở nên toàn cầu. Nhiều quốc gia mua vì hiệu quả chống tội phạm; giới bảo vệ nhân quyền cảnh báo về nguy cơ lạm dụng. Trong khi đó, chính phương Tây cũng đang vật lộn với câu hỏi tương tự: nên cho phép cảnh sát dùng nhận diện khuôn mặt đến đâu? Nhiều thành phố Mỹ đã cấm, EU hạn chế nghiêm ngặt. Không xã hội nào tìm được câu trả lời hoàn hảo cho bài toán cân bằng giữa an toàn và tự do.



Minh họa: camera và nhận diện khuôn mặt (trình bày trung lập).

Giám sát là mặt tối của cùng những công nghệ mang lại tiện ích. Nó buộc mỗi xã hội phải trả lời câu hỏi nền tảng: chúng ta sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu quyền riêng tư để lấy bao nhiêu an toàn và tiện lợi? Trung Quốc và phương Tây đã chọn những câu trả lời rất khác nhau, và lịch sử sẽ phán xét cả hai.

Chương 17 · Quốc phòng & quân sự

Chiến tranh trí tuệ hóa

Mọi cuộc cách mạng công nghệ đều tràn vào lĩnh vực quân sự, và AI không là ngoại lệ. Chương này trình bày những gì đã được công khai về học thuyết "chiến tranh trí tuệ hóa", trên tinh thần thận trọng và trung lập.

Lịch sử quân sự có thể chia theo các cuộc cách mạng công nghệ: thuốc súng, cơ giới hóa, hạt nhân, tin học. Nhiều nhà chiến lược cho rằng trí tuệ nhân tạo mở ra cuộc cách mạng tiếp theo - và Trung Quốc đã đặt tên cho nó: "**chiến tranh trí tuệ hóa**" (intelligentized warfare).

Trung Quốc: từ "tin học hóa" đến "trí tuệ hóa"

Học thuyết quân sự của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) đã tiến hóa qua các giai đoạn: từ "cơ giới hóa" (sức mạnh cơ khí) sang "tin học hóa" (mạng lưới và thông tin) và nay hướng tới "trí tuệ hóa" - dùng AI, tự động hóa và dữ liệu để rút ngắn vòng ra quyết định. Khái niệm này xuất hiện trong các văn kiện chính thức từ khoảng năm 2019 và được nhấn mạnh lại trong giai đoạn 2024-2025, với lời kêu gọi công khai đẩy nhanh xây dựng hệ thống quân sự thông minh.

Theo các phân tích nguồn mở của phương Tây, các hướng trọng tâm gồm bầy đàn drone (UAV), hệ thống mặt đất và hải quân không người lái, AI hỗ trợ trinh sát và nhắm mục tiêu. Trung Quốc cũng là nước xuất khẩu drone quân sự và thương mại lớn, với công nghệ lưỡng dụng (như drone dân dụng cấp DJI) có thể được cải biến cho mục đích quân sự. Cần nhấn mạnh: nhiều đánh giá năng lực ở lĩnh vực này mang tính suy đoán; một số nhà phân tích lưu ý PLA thiếu kinh

nghiệm thực chiến gần đây và việc tích hợp AI vào thực tế còn chưa được kiểm chứng.

Hình 17.1 – Ba giai đoạn tiến hóa của học thuyết quân sự, hướng tới "chiến tranh trí tuệ hóa".

Thế giới đối chiếu

Mỹ theo đuổi sáng kiến "Replicator" (công bố 2023) nhằm triển khai hàng nghìn hệ thống tự hành trong thời gian ngắn, đồng thời ban hành các nguyên tắc đạo đức AI và chính sách yêu cầu con người phải giữ quyền phán xét đối với việc sử dụng vũ lực. Cuộc chiến ở Ukraine đã tăng tốc việc dùng drone và đạn tuần kích trên toàn cầu. Tại Liên Hợp Quốc, tranh luận về "vũ khí tự hành sát thương" (LAWS) vẫn tiếp diễn mà chưa có hiệp ước ràng buộc.

Câu hỏi đạo đức chưa có lời đáp

Cốt lõi của tranh luận toàn cầu là: có nên để máy móc tự quyết định lấy mạng người? Cả Mỹ và Trung Quốc đều tuyên bố giữ con người trong vòng ra quyết định, nhưng áp lực tốc độ của chiến tranh hiện đại đang đẩy ranh giới ấy. Đây có lẽ là ứng dụng AI đặt ra hệ quả đạo đức nặng nề nhất.

Đi sâu: bầy đàn drone và công nghệ lưỡng dụng

Một trong những hướng được bàn nhiều nhất là "bầy đàn drone" - hàng chục, hàng trăm thiết bị bay nhỏ phối hợp bằng AI, có thể áp đảo hệ thống phòng thủ bằng số lượng. Điều khiến vấn đề đặc biệt nhạy cảm là tính **lưỡng dụng**: cùng một drone dân dụng dùng để quay phim hay phun thuốc trừ sâu có thể được cải biến cho mục đích quân sự. Trung Quốc, với vị thế nhà sản xuất drone thương mại lớn nhất thế giới (DJI), sở hữu một nền tảng công nghiệp có thể chuyển đổi - điều mà giới phân tích quốc phòng phương Tây theo dõi sát.

Tuy nhiên, cần giữ sự thận trọng. Nhiều đánh giá về năng lực quân sự AI mang tính suy đoán, dựa trên tài liệu công khai và tuyên bố chính thức hơn là bằng chứng thực chiến. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng quân đội Trung Quốc thiếu kinh nghiệm chiến đấu hiện đại, và việc tích hợp AI vào tác chiến thực tế còn là câu hỏi mở. Cường điệu hóa mối đe dọa cũng nguy hiểm không kém việc xem nhẹ nó.

Ý nghĩa: cuộc chạy đua và nhu cầu kiểm soát

Điều đáng lo nhất không phải một quốc gia cụ thể, mà là logic của một cuộc chạy đua vũ trang AI: khi một bên phát triển vũ khí tự hành, các bên khác cảm thấy buộc phải theo, đẩy cả thế giới tới ngưỡng nơi máy móc có thể tự quyết định lấy mạng người. Đây là lý do vì sao nhiều nhà khoa học và tổ chức quốc tế kêu gọi một hiệp ước kiểm soát vũ khí tự hành sát thương, tương tự các hiệp ước về vũ khí hóa học hay hạt nhân - dù cho đến nay chưa đạt được đồng thuận ràng buộc.

Quốc phòng vì thế là lĩnh vực nơi nhu cầu quản trị AI toàn cầu trở nên cấp bách nhất - và cũng khó khăn nhất, vì không quốc gia nào muốn tự trói tay mình khi đối thủ có thể không làm vậy.

Góc nhìn tương lai

Xu hướng đáng lo nhất là tốc độ. Khi các hệ thống ra quyết định bằng AI hoạt động nhanh hơn con người nhiều lần, áp lực trao thêm quyền tự chủ cho máy - để không bị đối thủ vượt mặt - sẽ ngày càng lớn. Đây là logic nguy hiểm của một cuộc chạy đua: mỗi bên bị đẩy tới chỗ giảm bớt vai trò con người trong vòng ra quyết định, kể cả khi không bên nào thực sự muốn.

Vì lẽ đó, nhiều chuyên gia cho rằng thách thức quốc phòng lớn nhất của kỷ nguyên AI không phải chế tạo vũ khí mạnh hơn, mà xây dựng những thỏa thuận quốc tế để kiềm chế chúng - giữ cho con người

luôn là người ra quyết định cuối cùng về sinh mạng. Bài học từ vũ khí hạt nhân là: công nghệ hủy diệt cần đi kèm khuôn khổ kiểm soát, nếu không cái giá có thể là thảm họa.

Ứng dụng quân sự của AI là lời nhắc rằng cùng một công nghệ nâng cao đời sống cũng có thể hủy hoại nó. Chính vì thế, quản trị AI - cả trong nước lẫn quốc tế - trở thành một trong những thách thức cấp bách nhất của thời đại, điều ta sẽ trở lại ở Phần III.

Chương 18 · Khoa học & nghiên cứu

Cổ máy khám phá

Ứng dụng sâu xa nhất của AI có thể không phải trong kinh tế, mà trong khoa học: một công cụ giúp con người khám phá những bí ẩn của tự nhiên nhanh hơn bao giờ hết.

Suốt lịch sử, tiến bộ khoa học bị giới hạn bởi tốc độ con người có thể thử nghiệm và tính toán. Trí tuệ nhân tạo phá bỏ giới hạn ấy: nó có thể mô phỏng hàng triệu khả năng, tìm ra khuôn mẫu ẩn trong biển dữ liệu, và rút ngắn những gì từng mất hàng năm xuống còn vài giây.

Trung Quốc: khi AI dự báo cả bầu trời

Một ví dụ ngoạn mục là dự báo thời tiết. Mô hình **Pangu-Weather** của Huawei, công bố trên tạp chí *Nature* năm 2023, có thể đưa ra dự báo toàn cầu tới khoảng bảy ngày chỉ trong vài giây - nhanh hơn hàng nghìn lần so với mô hình số truyền thống chạy trên siêu máy tính, mà lại chính xác hơn ở nhiều chỉ số. Phòng thí nghiệm AI Thượng Hải phát triển mô hình FengWu mở rộng dự báo tới hơn mười ngày. Trung Quốc cũng dẫn đầu thế giới về khối lượng bài báo AI, số trích dẫn và bằng sáng chế, đầu tư mạnh vào "AI cho khoa học" trong vật liệu, thiết kế thuốc, sinh học và năng lượng nhiệt hạch.

Sức mạnh này đến từ sự kết hợp giữa năng lực tính toán khổng lồ và đội ngũ nghiên cứu đông đảo. Khi mỗi nhà khoa học có thể chạy hàng nghìn thí nghiệm ảo song song, nhịp độ khám phá tăng vọt - và Trung Quốc đang tận dụng lợi thế quy mô của mình ở đây.



Hình 18.1 – AI tăng tốc khoa học: từ hàng giờ trên siêu máy tính xuống vài giây với mô hình học sâu.

Thế giới đối chiếu

Cột mốc biểu tượng của "AI cho khoa học" đến từ phương Tây: **AlphaFold** của Google DeepMind giải được bài toán gấp cuộn protein - một thách thức 50 năm của sinh học - và phiên bản AlphaFold3 (2024) mở rộng tới các phức hợp phân tử. Thành tựu này được trao giải Nobel Hóa học 2024, với cơ sở dữ liệu hơn 200 triệu cấu trúc protein được hàng triệu nhà nghiên cứu sử dụng. Mỹ và Anh dẫn đầu về AI khoa học tiên phong; Trung Quốc đang tăng tốc và dẫn về khối lượng.

Nếu AI chỉ làm được một việc duy nhất cho nhân loại, hãy để đó là tăng tốc khoa học - bởi mọi tiến bộ khác, từ chữa bệnh đến năng lượng sạch, đều bắt nguồn từ tri thức mới.

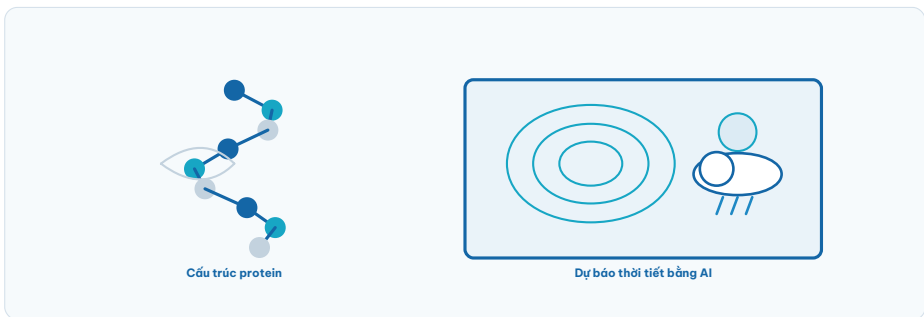
Đi sâu: khi AI trở thành kính hiển vi mới

Trong lịch sử, mỗi công cụ quan sát mới - kính hiển vi, kính thiên văn, máy gia tốc hạt - mở ra cả một chân trời khoa học. Trí tuệ nhân tạo là công cụ như vậy cho thế kỷ 21, nhưng nó quan sát một thứ khác: những khuôn mẫu ẩn trong dữ liệu quá lớn và phức tạp cho trí óc con người. Một mô hình AI có thể "nhìn thấy" mối liên hệ giữa cấu trúc một phân tử và tác dụng chữa bệnh của nó, hay giữa các thông số khí quyển và một cơn bão sắp hình thành - những khuôn mẫu vô hình với con người.

Ở Trung Quốc, sức mạnh này được nhân lên bởi quy mô: đội ngũ nghiên cứu đông đảo, năng lực tính toán khổng lồ và đầu tư nhà nước tập trung vào "AI cho khoa học". Từ thiết kế vật liệu siêu dẫn, tối ưu phản ứng nhiệt hạch, đến giải mã bộ gen, AI đang tăng tốc mọi nhánh nghiên cứu. Khi mỗi nhà khoa học có thể chạy hàng nghìn thí nghiệm ảo song song, nhịp độ khám phá không còn bị giới hạn bởi tốc độ của bàn tay con người.

Ý nghĩa: cuộc đua có kẻ thắng chung

Khác với các lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt, khoa học có một đặc điểm đẹp đẽ: tri thức lan tỏa. Khi AlphaFold giải mã cấu trúc protein, cả thế giới - kể cả các nhà khoa học Trung Quốc - được hưởng lợi. Khi mô hình dự báo thời tiết của Trung Quốc cải thiện, nó giúp cảnh báo thiên tai cho mọi quốc gia. Trong khi cuộc đua AI thường được kể như một trận đấu có kẻ thắng người thua, ở lĩnh vực khoa học, tiến bộ của một bên thường là món quà cho tất cả.



Minh họa: AI giải mã cấu trúc protein và dự báo thời tiết.

Góc nhìn tương lai

Viễn cảnh xa hơn là "nhà khoa học AI" - những hệ thống không chỉ hỗ trợ mà tự đặt giả thuyết, thiết kế thí nghiệm, phân tích kết quả và đề xuất lý thuyết mới. Nếu điều này thành hiện thực, nhịp độ khám phá khoa học có thể tăng vọt, rút ngắn con đường tới những đột phá về thuốc chữa bệnh nan y, vật liệu mới hay năng lượng sạch. Một số

phòng thí nghiệm đã bắt đầu vận hành những "phòng thí nghiệm tự lái", nơi robot và AI chạy hàng nghìn thí nghiệm mà ít cần con người.

Trung Quốc, với quy mô đầu tư và nhân lực, đặt cược lớn vào hướng này. Nếu AI thực sự trở thành cỗ máy khám phá tự động, lợi thế quy mô có thể dịch chuyển cán cân khoa học toàn cầu. Nhưng như đã nói, đây là lĩnh vực mà tiến bộ của một bên thường là món quà cho tất cả.

Trong tất cả các ứng dụng, đây có lẽ là ứng dụng ít gây tranh cãi và nhiều hy vọng nhất. Một cỗ máy giúp con người hiểu vũ trụ sâu hơn là món quà mà cả nhân loại - bất kể ở phía nào của cuộc đua - đều được hưởng.

Chương 19 · Truyền thông & sáng tạo

Ranh giới thực và ảo

Khi AI có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, giọng nói và video khó phân biệt với thật, ranh giới giữa thực và ảo mờ đi. Trung Quốc vừa là nơi công nghệ này bùng nổ, vừa là nước đi đầu quản lý nó.

AI tạo sinh đảo lộn ngành sáng tạo nhanh hơn bất kỳ lĩnh vực nào. Nội dung - thứ từng đòi hỏi kỹ năng và thời gian của con người - nay có thể được tạo ra hàng loạt trong tích tắc. Điều đó mở ra cả cơ hội sáng tạo lẫn nguy cơ giả mạo.

Trung Quốc: bùng nổ nội dung và luật đi trước

Ngay từ 2018, Tân Hoa Xã đã ra mắt phát thanh viên AI đầu tiên trên thế giới, và từ đó dùng các phiên bản 3D, đa ngôn ngữ cho một số bản tin. Trong ngành game, Tencent tích hợp AI tạo tài sản đồ họa (engine Hunyuan 3D), còn NetEase và miHoYo (chủ của Genshin Impact) đầu tư mạnh vào NPC thông minh và quy trình nghệ thuật bằng AI. Douyin (TikTok bản nội địa) vận hành AI đề xuất và tạo nội dung ở quy mô khổng lồ, cùng thị trường "người ảnh hưởng ảo" và người dẫn livestream AI đang lớn nhanh.

Nhưng điều khiến Trung Quốc nổi bật là quản lý đi trước. Quy định "tổng hợp sâu" về deepfake có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023 - thuộc hàng sớm nhất thế giới - yêu cầu sự đồng thuận, gắn nhãn rõ ràng và truy vết nội dung tổng hợp. Quy tắc tạm thời về AI tạo sinh (tháng 8 năm 2023) đặt ra yêu cầu về kiểm duyệt nội dung và dữ liệu huấn luyện. Đến tháng 9 năm 2025, luật bắt buộc dán nhãn mọi nội dung do AI tạo ra chính thức có hiệu lực.

Trung Quốc đi trước về quản lý nội dung AI

- 2018**
Tân Hoa Xã ra mắt phát thanh viên AI đầu tiên trên thế giới.
- 1/2023**
Quy định 'tổng hợp sâu' (deepfake): bắt buộc gắn nhãn và truy vết.
- 8/2023**
Quy tắc tạm thời về AI tạo sinh: kiểm duyệt nội dung, dữ liệu huấn luyện.
- 9/2025**
Luật bắt buộc dán nhãn mọi nội dung do AI tạo ra có hiệu lực.

Hình 19.1 - Trung Quốc thuộc nhóm đi đầu thế giới về khung pháp lý cho nội dung do AI tạo ra.

Thế giới đối chiếu

Ở phương Tây, các công cụ tạo sinh dẫn đầu về sáng tạo - Sora của OpenAI, Veo của Google, Midjourney, Runway. Nhưng quản lý deepfake còn chấp vá: một số bang của Mỹ có luật về bầu cử hay ảnh riêng tư giả mạo, EU đưa nghĩa vụ minh bạch vào Đạo luật AI, và chuẩn xuất xứ nội dung C2PA (2024) dựa trên tự nguyện. Trung Quốc hành động sớm hơn và mang tính bắt buộc hơn về gắn nhãn; phương Tây dựa nhiều hơn vào chuẩn tự nguyện và các luật hẹp.

Giá trị trong thời đại dư thừa

Khi bất kỳ ai cũng tạo ra nội dung đẹp bằng vài câu lệnh, điều gì còn quý? Câu trả lời dịch chuyển từ kỹ năng chế tác sang ý tưởng, câu chuyện và sự thật. Trong biển nội dung do AI tạo, thứ khan hiếm nhất sẽ là sự tin cậy - và đó là lý do vì sao việc gắn nhãn, truy xuất nguồn gốc trở nên sống còn.

Đi sâu: nền kinh tế người sáng tạo gặp AI

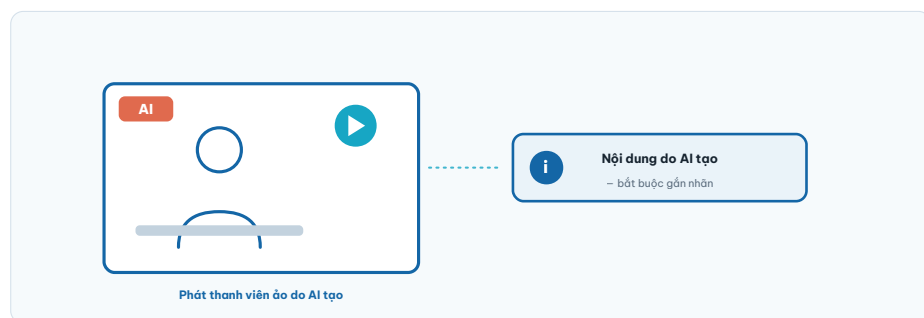
Trung Quốc có một nền kinh tế nội dung số khổng lồ: hàng trăm triệu người dùng Douyin, Kuaishou và các nền tảng livestream, cùng một đội quân "người sáng tạo nội dung" kiếm sống từ đó. AI tạo sinh

đang biến đổi ngành này từ gốc: một người có thể tạo video, viết kịch bản, dựng hình ảnh và thậm chí tạo một "bản sao số" của chính mình để livestream 24/7. Điều này vừa dân chủ hóa sáng tạo - ai cũng có thể làm nội dung chất lượng cao - vừa đe dọa chính những người sáng tạo, khi AI có thể thay thế nhiều công đoạn của họ.

Ngành game là mặt trận đặc biệt sôi động. Tencent, NetEase và miHoYo - những gã khổng lồ game Trung Quốc - chạy đua tích hợp AI vào tạo nhân vật, dựng thế giới ảo và tạo NPC (nhân vật do máy điều khiển) biết trò chuyện tự nhiên. Trò chơi tương lai có thể là những thế giới vô tận, tự sinh nội dung quanh mỗi người chơi - và Trung Quốc, thị trường game lớn nhất thế giới, đang đi đầu.

Ý nghĩa: cuộc khủng hoảng của sự thật

Khi AI tạo được hình ảnh, giọng nói và video không phân biệt được với thật, một câu hỏi nền tảng nảy sinh: làm sao ta biết điều gì là thật? Video giả mạo có thể bôi nhọ một người, thao túng bầu cử, hay lừa đảo tài chính - và những vụ lừa đảo bằng công nghệ đổi mặt (face-swap) đã bị truy tố ở Trung Quốc. Chính vì thấy trước nguy cơ này mà Trung Quốc đi đầu về luật bắt buộc dán nhãn nội dung AI. Nhưng luật chỉ là một nửa lời giải; nửa còn lại là công nghệ truy xuất nguồn gốc và, quan trọng hơn cả, là năng lực phản biện của mỗi công dân trong một thế giới nơi "thấy" không còn là "tin".



Mình họa: nội dung do AI tạo và yêu cầu gắn nhãn bắt buộc.

Góc nhìn tương lai

Trong vài năm tới, ranh giới giữa nội dung do người và do máy tạo sẽ gần như biến mất về mặt kỹ thuật. Điều này buộc xã hội phải xây dựng một "hạ tầng của sự tin cậy" - các chuẩn xác thực nguồn gốc, chữ ký số cho nội dung thật, và nhất là một công chúng được trang bị tư duy phản biện. Nghịch lý là: trong thế giới nơi mọi thứ có thể bị làm giả, giá trị của những nguồn tin đáng tin cậy và những mối quan hệ thật lại tăng lên.

Với ngành sáng tạo, tương lai không hẳn là AI thay thế nghệ sĩ, mà là nghệ sĩ dùng AI như một nhạc cụ mới để mở rộng biên giới của cái đẹp. Những tác phẩm lay động nhất sẽ vẫn là những tác phẩm mang dấu ấn của trải nghiệm và cảm xúc con người - thứ mà thuật toán, dù tinh vi đến đâu, vẫn chỉ mô phỏng chứ không thực sự sở hữu.

Truyền thông và sáng tạo là nơi AI chạm vào chính khái niệm sự thật. Khi mắt và tai không còn đáng tin, xã hội cần những cơ chế mới - công nghệ và pháp lý - để neo giữ một nền tảng thực tại chung. Đây là một trong những thách thức văn hóa lớn nhất của kỷ nguyên AI.

Chương 20 · Luật pháp & tư pháp

Tòa án thông minh

Công lý đòi hỏi sự nhất quán và tốc độ - hai điều mà hệ thống tư pháp quá tải thường thiếu. Trung Quốc đang thử dùng AI để lấp khoảng trống, xây dựng hạ tầng tư pháp số lớn nhất thế giới.

Hệ thống tòa án ở đâu cũng đối mặt cùng vấn đề: quá nhiều vụ việc, quá ít thời gian, và nguy cơ các phán quyết thiếu nhất quán. AI hứa hẹn hỗ trợ thẩm phán bằng cách tra cứu án lệ, phát hiện mâu thuẫn và soạn thảo văn bản - và Trung Quốc triển khai điều này ở quy mô quốc gia.

Trung Quốc: từ tòa án Internet đến nền tảng AI tư pháp

Từ khoảng 2016, Trung Quốc số hóa mạnh hệ thống tư pháp với các **"tòa án thông minh"**: nộp đơn trực tuyến, chứng cứ điện tử, và cả các *Tòa án Internet* (đầu tiên ở Hàng Châu, 2017) xử lý hoàn toàn trực tuyến các tranh chấp thương mại điện tử và sở hữu trí tuệ, với xét xử qua video và chứng cứ dựa trên blockchain. Hàng trăm triệu thủ tục được xử lý trực tuyến trong một thập kỷ.

Tháng 11 năm 2024, Tòa án Nhân dân Tối cao ra mắt một **nền tảng AI tư pháp** toàn quốc, tổng hợp khoảng 320 triệu dữ liệu pháp lý - bản án, vụ việc, ý kiến - để hỗ trợ thẩm phán so sánh án lệ, trích rút điểm mấu chốt và soạn thảo. Các công cụ trước đó như hệ thống "206" ở Thượng Hải hay công cụ gợi ý "vụ việc tương tự" đã đặt nền. AI soạn một số văn bản và đánh dấu điểm bất nhất, nhưng thẩm phán vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng.

Tòa án thông minh

320 triệu

dữ liệu pháp lý trên nền tảng AI

Nền tảng AI hỗ trợ thẩm phán so sánh án lệ, soạn thảo và trích rút; thẩm phán giữ quyền quyết định. Xét xử trực tuyến xử lý hàng trăm triệu vụ việc.

2017

Tòa án Internet đầu tiên (Hàng Châu)

11/2024

TATC ra nền tảng AI tư pháp toàn quốc

Hình 20.1 - Hạ tầng tư pháp số của Trung Quốc, với nền tảng AI tổng hợp hàng trăm triệu dữ liệu pháp lý.

Thế giới đối chiếu

Ở phương Tây, công cụ AI pháp lý chủ yếu do tư nhân cung cấp (Harvey, CoCounsel, Lexis+AI), và tòa án tỏ ra thận trọng. Nhiều thẩm phán Mỹ đã ra quy định về việc dùng AI sau khi có luật sư trích dẫn những "án lệ ảo" do AI bịa ra (2023-2024). Estonia từng nêu ý tưởng "thẩm phán AI" cho vụ việc nhỏ nhưng chưa triển khai. Khác biệt: phương Tây giữ AI ở vai trò tư vấn và tư nhân, còn Trung Quốc xây hạ tầng AI tư pháp do nhà nước vận hành ở tầm quốc gia.

AI có thể giúp công lý nhanh và nhất quán hơn. Nhưng công lý không chỉ là tính nhất quán - nó còn là sự thấu hiểu hoàn cảnh con người, điều mà một thuật toán chưa thể nắm bắt.

Đi sâu: công lý nhanh hơn có phải công lý tốt hơn?

Lợi ích của AI trong tư pháp là rõ ràng: giảm tải cho thẩm phán, rút ngắn thời gian xử án, và tăng tính nhất quán - những vụ tương tự được xử tương tự, giảm tình trạng "cùng tội khác án". Với hàng triệu vụ mỗi năm, hiệu quả này có giá trị thật, đặc biệt trong các tranh chấp dân sự và thương mại đơn giản mà tòa án Internet xử lý hoàn toàn trực tuyến.

Nhưng công lý không chỉ là hiệu quả. Một rủi ro là "chuẩn hóa" quá mức: nếu thẩm phán quá dựa vào gợi ý của AI dựa trên án lệ cũ, hệ thống có thể đóng băng những định kiến của quá khứ và bóp nghẹt

sự phát triển của luật pháp. Một rủi ro khác là tính minh bạch: nếu một thuật toán ảnh hưởng đến phán quyết, bị cáo có quyền được biết và phản biện cách nó hoạt động không? Đây là những câu hỏi mà cả giới luật học Trung Quốc lẫn quốc tế đều chưa có lời đáp trọn vẹn.

Ý nghĩa: ranh giới không thể vượt

Có một nguyên tắc mà hầu hết các hệ thống đồng thuận: AI có thể hỗ trợ, nhưng quyết định cuối cùng phải thuộc về con người. Một thuật toán có thể tra cứu, so sánh, gợi ý - nhưng việc cân nhắc hoàn cảnh cụ thể, sự khoan dung, và ý nghĩa đạo đức của một phán quyết là điều thuộc về phẩm giá con người. Giữ vững ranh giới này - dùng AI như một trợ lý chứ không phải quan tòa - là điều kiện để công nghệ phục vụ công lý thay vì thay thế nó.

320tr

dữ liệu pháp lý trên nền tảng AI của TATC

2017

Tòa án Internet đầu tiên (Hàng Châu)

Con người

giữ quyền quyết định cuối cùng

Góc nhìn tương lai

Trong tương lai gần, AI pháp lý sẽ ngày càng phổ cập cho người dân, không chỉ cho thẩm phán và luật sư. Một trợ lý AI có thể giúp người bình thường hiểu quyền của mình, soạn đơn từ, và điều hướng hệ thống pháp lý phức tạp - dân chủ hóa việc tiếp cận công lý vốn tốn kém và xa vời với nhiều người. Đây có thể là một trong những đóng góp nhân văn nhất của AI: giúp người yếu thế bảo vệ quyền lợi của mình.

Nhưng ranh giới cần được giữ vững: AI có thể tư vấn, nhưng phán quyết cuối cùng - nhất là những phán quyết ảnh hưởng đến tự do và số phận con người - phải thuộc về con người, với đầy đủ trách nhiệm và sự thấu cảm mà một thuật toán không thể có. Công nghệ nên khuếch đại công lý, không thay thế phẩm giá của quá trình xét xử.

Tòa án thông minh nêu bật cả hứa hẹn và rủi ro của AI trong những quyết định hệ trọng. Hiệu quả là có thật, nhưng các học giả cảnh báo về tính minh bạch, quyền được xét xử công bằng và nguy cơ "chuẩn hóa" phán quyết một cách máy móc. Cân bằng giữa hiệu quả và công lý là bài toán chưa có lời giải trọn vẹn.

Chương 21 · Lao động & việc làm

Con người và thuật toán

Câu hỏi ám ảnh nhất về AI là: nó sẽ lấy đi việc làm của chúng ta chứ? Nhưng ở Trung Quốc, câu hỏi cấp bách hơn đã xuất hiện - không phải AI thay thế con người, mà AI quản lý con người.

Mọi cuộc cách mạng công nghệ đều vừa xóa bỏ vừa tạo ra việc làm. Nhưng tốc độ và phạm vi của AI khiến nỗi lo lắng này lớn hơn. Ở Trung Quốc - công xưởng của thế giới với lực lượng lao động khổng lồ - căng thẳng giữa con người và máy móc hiện lên rõ nét nhất.

Trung Quốc: khi thuật toán làm quản đốc

Trung Quốc có khoảng **200 triệu lao động nền tảng** (gig), trong đó hàng triệu tài xế giao đồ ăn cho Meituan và Ele.me. Điều đáng chú ý không phải AI thay thế họ, mà AI *điều phối* họ: thuật toán quyết định tuyến đường, ép thời gian giao hàng đến từng giây. Năm 2020, một phóng sự nổi tiếng mang tên "Mắc kẹt trong hệ thống" phơi bày áp lực nguy hiểm mà thuật toán đặt lên tài xế, gây phản ứng xã hội mạnh mẽ.

Nhà nước phản ứng bằng quy định. Từ 2025 đến 2027, Trung Quốc đang hình thành khung bảo vệ lao động nền tảng, gồm yêu cầu **minh bạch thuật toán**, bảo đảm thu nhập tối thiểu và bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp. Những thử nghiệm "đưa thuật toán lên bàn thương lượng" tập thể bắt đầu xuất hiện. Đồng thời, với vị thế nước lắp đặt robot công nghiệp số một, Trung Quốc vừa hưởng năng suất vừa đối mặt áp lực dịch chuyển việc làm trong sản xuất và dịch vụ.

Con người và thuật toán

~200 triệu

lao động nền tảng (gig)

Tài xế giao hàng bị thuật toán điều phối và ép thời gian; quy định mới yêu cầu minh bạch thuật toán, bảo đảm thu nhập tối thiểu và bảo hiểm tai nạn.

2025–2027

lộ trình minh bạch thuật toán

Số 1

nước lắp đặt robot công nghiệp

Hình 21.1 – Lao động nền tảng và tự động hóa: hai mặt của cuộc cách mạng việc làm ở Trung Quốc.

Thế giới đối chiếu

Đây là mối lo toàn cầu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính khoảng 40% việc làm trên thế giới – và tới 60% ở các nền kinh tế phát triển – chịu ảnh hưởng của AI. Liên minh châu Âu ban hành Chỉ thị về Lao động Nền tảng (2024) với yêu cầu minh bạch quản lý bằng thuật toán, song song với các quy định của Trung Quốc. Mỹ dựa nhiều hơn vào kiện tụng về phân loại lao động. Đáng chú ý, cả Trung Quốc và phương Tây đang chuyển trọng tâm từ câu hỏi "AI có lấy mất việc không" sang "quản lý việc con người bị thuật toán điều khiển như thế nào".

Nút thắt thật của thời đại

Thách thức lớn nhất của AI với lao động không hẳn là thất nghiệp hàng loạt, mà là phân phối: ai hưởng thành quả năng suất, và ai gánh chi phí dịch chuyển? Câu trả lời không nằm trong công nghệ, mà trong chính sách và giá trị mà mỗi xã hội chọn.

Đi sâu: hai nỗi lo, một câu hỏi

Nỗi lo về AI và việc làm thực ra là hai nỗi lo khác nhau. Nỗi lo thứ nhất là *thay thế*: robot và AI làm mất việc – điều đã xảy ra trong sản xuất, đang đến với lái xe, và có thể lan tới cả công việc trí óc như kế toán, dịch thuật, chăm sóc khách hàng. Nỗi lo thứ hai, tinh vi hơn, là *quản lý*: AI không thay con người mà biến con người thành phần phụ

của cỗ máy - tài xế giao hàng bị thuật toán ép từng giây, công nhân bị camera giám sát năng suất. Nỗi lo thứ hai này, ở Trung Quốc, đang hiện hữu và cấp bách hơn.

Câu chuyện tài xế giao đồ ăn "mắc kẹt trong hệ thống" đã trở thành biểu tượng: con người phục vụ thuật toán thay vì ngược lại. Phản ứng của nhà nước - yêu cầu minh bạch thuật toán, bảo đảm thu nhập tối thiểu và bảo hiểm - cho thấy một nhận thức đang lớn dần: công nghệ phải được kiểm chế để bảo vệ phẩm giá người lao động.

Ý nghĩa: bài toán phân phối, không phải công nghệ

Lịch sử cho thấy mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều xóa bỏ một số việc và tạo ra việc mới. Máy dệt từng khiến thợ thủ công thất nghiệp, nhưng công nghiệp hóa tạo ra hàng triệu việc làm mới. Câu hỏi thật với AI không phải "có mất việc không" - chắc chắn có - mà là "quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh đến mức nào, và ai gánh chi phí". Nếu năng suất do AI tạo ra được phân phối công bằng - qua giáo dục lại, an sinh xã hội, chia sẻ thành quả - nó có thể nâng cao đời sống cho tất cả. Nếu không, nó khoét sâu bất bình đẳng và gây bất ổn.

Đây là lý do vì sao thách thức lớn nhất của kỷ nguyên AI không nằm trong phòng thí nghiệm mà trong chính sách công. Công nghệ tạo ra của cải; nhưng việc của cải ấy nâng đỡ hay bỏ rơi con người là lựa chọn của xã hội, không phải của thuật toán.

Câu hỏi không phải là máy móc có thông minh hơn con người không, mà là chúng ta có đủ khôn ngoan để bảo đảm máy móc phục vụ con người - chứ không phải ngược lại - hay không.

Lao động là nơi mọi lĩnh vực khác hội tụ - bởi cuối cùng, AI phục vụ con người hay thay thế con người là câu hỏi về loại xã hội chúng ta muốn xây. Với bức tranh hai mươi lĩnh vực đã hoàn tất, Phần III sẽ lùi

lại để nhìn tổng thể: mô hình Trung Quốc, những giới hạn của nó, và tương lai phía trước.

Chương 22 · Viễn thông & hạ tầng số

Xương sống vô hình

Mọi ứng dụng AI mà ta đã đi qua đều đứng trên một nền móng ít ai nhìn thấy: mạng lưới kết nối, trung tâm dữ liệu và sức tính toán. Đây là hạ tầng của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo - và Trung Quốc đang xây nó ở quy mô khổng lồ.

Trí tuệ nhân tạo không tồn tại trong không khí. Nó cần dữ liệu chảy qua mạng tốc độ cao, được lưu và xử lý trong những trung tâm dữ liệu ngón điện, chạy trên những cụm chip tính toán. Nếu AI là bộ não của nền kinh tế số, thì viễn thông và hạ tầng tính toán là hệ tuần hoàn và bộ xương của nó. Không có nền móng này, mọi ứng dụng thông minh đều sụp đổ.

Trung Quốc: mạng lớn nhất và tham vọng tính toán

Trung Quốc vận hành mạng 5G lớn nhất thế giới, với khoảng **4,84 triệu trạm phát**, phủ mọi thị trấn và khoảng 95% số làng. Kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp này là điều kiện cho xe tự hành, nhà máy thông minh, phẫu thuật từ xa và Internet vạn vật. Trên nền đó, hơn một tỷ người dùng tạo ra dòng dữ liệu khổng lồ - nhiên liệu cho AI.

Tham vọng lớn nhất là dự án "**Đông số, Tây tính**" (Đông Số Tây Toán): đưa dữ liệu phát sinh ở các đô thị đông đúc phía đông về xử lý tại những cụm trung tâm dữ liệu khổng lồ ở miền tây, nơi có đất rộng và điện tái tạo giá rẻ. Đây là một cuộc quy hoạch hạ tầng tính toán ở tầm quốc gia mà ít nước làm được, với các kế hoạch đầu tư ước tính lên tới hàng trăm tỷ USD. Ba gã khổng lồ đám mây - Alibaba Cloud, Huawei Cloud và Tencent Cloud - cung cấp nền tảng cho hàng triệu doanh nghiệp chạy AI.

Xương sống số của Trung Quốc

4,84 tr

trạm 5G – mạng lớn nhất thế giới

Đông-Tây

dự án 'Đông số, Tây tính'

~295 tỷ\$

kế hoạch trung tâm dữ liệu

Mạng 5G phủ mọi thị trấn và 95% số làng; dữ liệu từ miền đông được đưa về xử lý ở các cụm tính toán giá điện rẻ ở miền tây.

Hình 22.1 – Hạ tầng số của Trung Quốc: mạng 5G lớn nhất thế giới và tham vọng tính toán quy mô quốc gia.

Đi sâu: sức tính toán là quyền lực mới

Trong kỷ nguyên AI, sức tính toán (compute) trở thành một nguồn lực chiến lược ngang tầm dầu mỏ hay điện năng. Nước nào có nhiều trung tâm dữ liệu, nhiều chip, nhiều điện rẻ sẽ huấn luyện được những mô hình lớn nhất. Đây là lý do vì sao cuộc chiến chip (Chương 4) và cuộc đua hạ tầng tính toán gắn chặt với nhau: cấm vận chip là cách làm chậm chính khả năng xây "nhà máy trí tuệ" của Trung Quốc.

Trung Quốc bù đắp hạn chế về chip đỉnh bằng quy mô và điện rẻ - xây nhiều trung tâm dữ liệu hơn, ghép nhiều chip hơn. Đây là canh bạc "lấy số lượng và năng lượng bù chất lượng công nghệ", chỉ khả thi với một quốc gia có năng lực hạ tầng và điện năng khổng lồ.

Thế giới đối chiếu

Mỹ dẫn đầu về điện toán đám mây với AWS, Microsoft Azure và Google Cloud - những nền tảng phục vụ phần lớn thế giới. Cuộc đua 5G và trung tâm dữ liệu diễn ra toàn cầu, với châu Âu, Ấn Độ và vùng Vịnh đều đầu tư mạnh. Điểm khác biệt của Trung Quốc là sự phối hợp tập trung ở tầm quốc gia - một cuộc quy hoạch hạ tầng số mà ít nền kinh tế thị trường nào thực hiện được với cùng tốc độ.

4,84tr

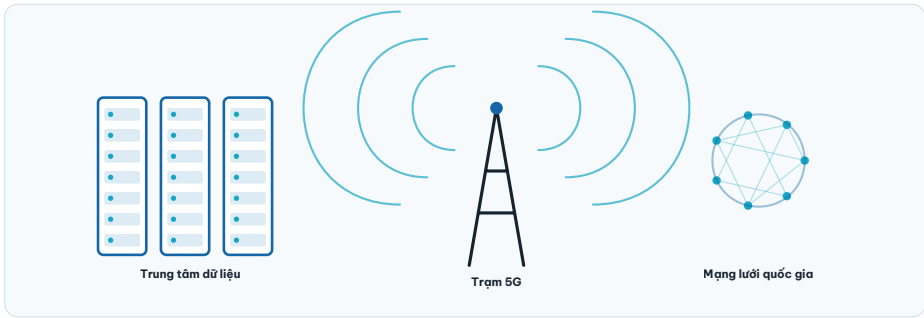
trạm 5G - mạng lớn nhất thế giới

1,1 tỷ

người dùng Internet

>80%

tỷ lệ phủ Internet



Minh họa: trung tâm dữ liệu, trạm 5G và mạng lưới hạ tầng số.

Hạ tầng số là nền móng vô hình nhưng quyết định. Không có nó, mọi ứng dụng AI đều là lâu đài trên cát. Và việc Trung Quốc đầu tư mạnh vào lớp nền này - dù ít được chú ý - chính là một trong những lý do sâu xa nhất cho khả năng triển khai AI rộng khắp của họ.

Chương 23 · Du lịch, dịch vụ & đời sống

Trợ lý vô hình

AI thấm vào đời sống thường ngày một cách âm thầm nhất qua các dịch vụ: một siêu ứng dụng lo mọi việc, một khách sạn phục vụ bằng robot, một thiết bị xóa tan rào cản ngôn ngữ khi đi du lịch.

Không phải mọi ứng dụng AI đều hào nhoáng như xe tự hành hay robot nhà máy. Phần lớn AI chạm vào đời sống qua những tiện ích nhỏ, thầm lặng nhưng thấm sâu: gợi ý món ăn, đặt lịch, dịch một câu nói, điều phối một chuyến đi. Ở Trung Quốc, những tiện ích này hội tụ trong một khái niệm độc đáo - siêu ứng dụng.

Trung Quốc: siêu ứng dụng như hệ điều hành đời sống

WeChat của Tencent và Meituan là những **siêu ứng dụng** - một app duy nhất gộp gần như mọi dịch vụ đời sống: nhắn tin, thanh toán, gọi xe, đặt đồ ăn, mua vé, khám bệnh từ xa, làm thủ tục hành chính. AI vận hành đằng sau, đề xuất, điều phối và cá nhân hóa từng dịch vụ. Với người dùng, chiếc điện thoại trở thành một "hệ điều hành đời sống" - và đây là mô hình mà cả thế giới đang nhìn vào học hỏi.

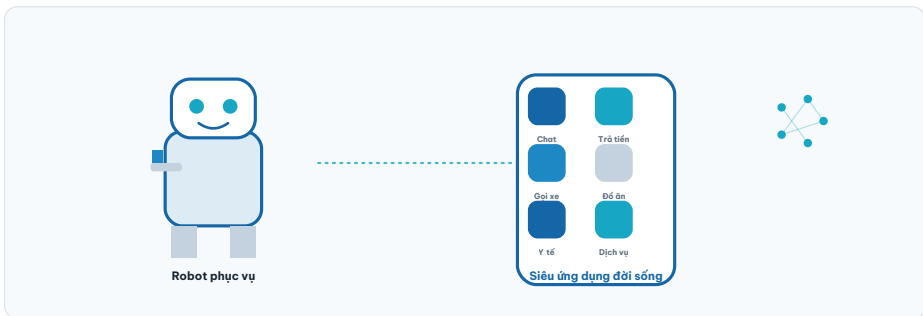
Trong du lịch và dịch vụ, AI hiện diện khắp nơi. Khách sạn FlyZoo của Alibaba dùng robot giao đồ và nhận diện khuôn mặt để mở cửa phòng. Nhiều nhà hàng dùng robot phục vụ và bếp tự động. Các khu du lịch triển khai quản lý thông minh: dự báo lượng khách, điều tiết đám đông, hướng dẫn bằng AI. Và thiết bị dịch thuật của iFlytek cho phép du khách trò chuyện tự nhiên với người bản xứ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào - biến rào cản ngôn ngữ thành dĩ vãng.

Hình 23.1 - AI thấm vào đời sống qua siêu ứng dụng, robot dịch vụ và dịch thuật tức thời.

Đi sâu: tiện lợi và cái giá của nó

Sức mạnh của siêu ứng dụng là sự tiện lợi tột bậc: mọi thứ trong một nơi, liền mạch, cá nhân hóa. Nhưng cái giá là sự tập trung dữ liệu: một công ty (hoặc nhà nước, qua công ty) nắm giữ bức tranh gần như trọn vẹn về đời sống của mỗi người - họ đi đâu, ăn gì, gặp ai, tiêu bao nhiêu. Đây là phiên bản đời thường của căng thẳng trung tâm trong cả cuốn sách: tiện ích đổi bằng riêng tư.

Phương Tây đi hướng khác: các ứng dụng phân mảnh hơn, mỗi dịch vụ một app, một phần vì luật chống độc quyền và bảo vệ dữ liệu ngăn sự tập trung. Người dùng phương Tây có nhiều app hơn, kém tiện lợi hơn, nhưng dữ liệu ít tập trung vào một chỗ hơn. Không mô hình nào hoàn hảo - đó là sự đánh đổi giữa tiện lợi và phân tán quyền lực dữ liệu.



Minh họa: robot dịch vụ và siêu ứng dụng đời sống.

Dịch vụ và đời sống là nơi AI trở nên gần gũi nhất - không phải như một công nghệ xa vời, mà như một trợ lý vô hình lo toan những việc nhỏ nhất hằng ngày. Chính sự thấm sâu thấm lặng này, hơn bất kỳ ứng dụng hào nhoáng nào, mới là dấu hiệu rõ nhất rằng AI đã trở thành một phần của cuộc sống.

Chương 24 · Bất động sản & không gian sống

Kiến trúc của dữ liệu

Xây dựng là một trong những ngành thâm dụng lao động và ít số hóa nhất. Nhưng ngay cả ở đây, AI, robot và in 3D đang biến những công trường bụi bặm thành nơi vận hành bằng dữ liệu.

Ngôi nhà và thành phố ta sống là môi trường vật lý cơ bản nhất của đời người. Số hóa nó - từ khâu thiết kế, xây dựng đến vận hành - là một trong những biên giới cuối cùng của cách mạng công nghệ thông tin. Và Trung Quốc, với tốc độ đô thị hóa lớn nhất lịch sử, là nơi thử nghiệm quyết liệt nhất.

Trung Quốc: robot xây nhà và tòa nhà biết nghĩ

Đối mặt với chi phí lao động tăng và lực lượng thợ xây già đi, các tập đoàn Trung Quốc đầu tư vào **robot xây dựng**. Những cỗ máy tự động lát gạch, sơn tường, đổ bê-tông và kiểm tra chất lượng bằng thị giác máy tính. Công nghệ in 3D bê-tông có thể "in" một ngôi nhà trong vài giờ. Mô hình thông tin công trình (BIM) tạo bản sao số của tòa nhà trước khi xây, mô phỏng mọi chi tiết để tránh sai sót.

Khi tòa nhà đã dựng, AI tiếp tục vận hành nó: hệ thống nhà thông minh - với Xiaomi là một hệ sinh thái tiêu biểu - điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, an ninh và thiết bị theo thói quen của cư dân. Ở tầm đô thị, bản sao số của cả thành phố (như "Virtual Singapore" hay các dự án tương tự ở Trung Quốc) cho phép quy hoạch, mô phỏng giao thông và quản lý hạ tầng dựa trên dữ liệu thay vì phỏng đoán.

Hình 24.1 - Từ robot công trường đến bản sao số đô thị: ngành xây dựng đang trở thành ngành dữ liệu.

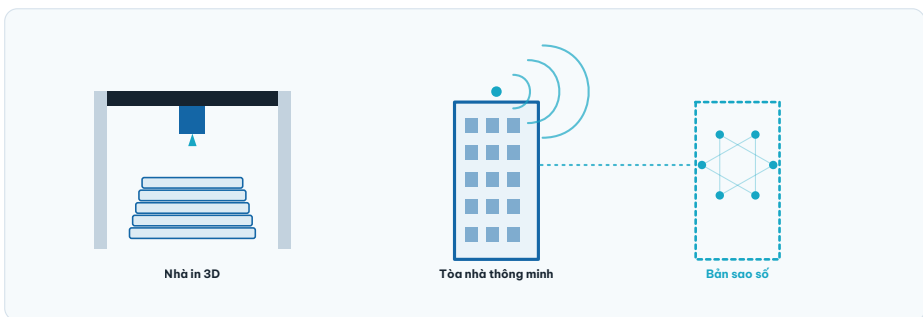
Đi sâu: bản sao số của thế giới vật lý

Ý tưởng sâu xa nhất ở đây là **bản sao số** (digital twin): một mô hình số sống động của một vật thể hay hệ thống thật, cập nhật liên tục từ cảm biến. Một tòa nhà, một nhà máy, hay cả một thành phố có thể có bản sao số, cho phép mô phỏng, dự đoán và tối ưu trước khi hành động trong thế giới thực. Đây là sự hội tụ cuối cùng giữa thế giới vật lý và thế giới thông tin - nơi mọi thứ vật chất đều có một "bóng số" song hành.

Với Trung Quốc, nơi hàng trăm triệu người chuyển vào đô thị trong vài thập kỷ, khả năng quy hoạch và xây dựng bằng dữ liệu có ý nghĩa thực tế khổng lồ: xây nhanh hơn, ít lãng phí hơn, và vận hành hiệu quả hơn. Dù ngành xây dựng số hóa chậm hơn các ngành khác, hướng đi đã rõ ràng.

Thế giới đối chiếu

Phương Tây cũng phát triển robot xây dựng, in 3D và nhà thông minh, nhưng thường ở quy mô thử nghiệm và cao cấp hơn là đại trà. Tốc độ đô thị hóa chậm và chi phí lao động khác biệt khiến động lực tự động hóa xây dựng ở phương Tây yếu hơn. Một lần nữa, quy mô và tốc độ đô thị hóa của Trung Quốc biến nước này thành phòng thí nghiệm lớn nhất cho tương lai của không gian sống.



Minh họa: robot xây dựng, nhà in 3D và bản sao số công trình.

Không gian sống là nơi cuối cùng thế giới vật chất gặp thế giới dữ liệu. Khi ngôi nhà và thành phố trở nên "biết nghĩ", ranh giới giữa môi trường và thông tin về môi trường bắt đầu mờ đi - một tầm nhìn vừa tiện nghi vừa đặt ra câu hỏi về việc ta muốn sống trong một thế giới được đo đạc đến mức nào.

PHẦN III



Mô hình, rủi ro và tương lai

Sau khi đi qua hai mươi lĩnh vực, đã đến lúc lùi lại và nhìn tổng thể: điều gì làm nên sức mạnh đặc biệt của mô hình Trung Quốc, những giới hạn và cái giá của nó, và các kịch bản cho hai thập kỷ tới.

Ba chương cuối tổng hợp những gì đã thấy thành một bức tranh lớn: vì sao "nhà nước kiến tạo cộng quy mô" là một công thức mạnh mẽ nhưng không hoàn hảo; những rủi ro về chip, quyền riêng tư, bong bóng và bất bình đẳng; và cuối cùng, câu hỏi lớn nhất – ai sẽ cầm lái con rồng trí tuệ nhân tạo, và hướng nó về đâu.

Chương 25 · Tổng hợp

Vì sao mô hình Trung Quốc khác biệt

Sau hai mươi lĩnh vực, một khuôn mẫu hiện lên rõ ràng. Sức mạnh của Trung Quốc trong ứng dụng AI không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà từ sự cộng hưởng của bốn lợi thế - và một triết lý khác biệt về vai trò nhà nước.

Xuyên suốt cuốn sách, một sự tương phản lặp đi lặp lại: phương Tây thường dẫn về phát minh nền tảng, còn Trung Quốc dẫn về triển khai ở quy mô lớn. Vì sao lại như vậy? Câu trả lời nằm ở bốn lợi thế cộng hưởng.

Bốn lợi thế cộng hưởng

Thứ nhất là quy mô dữ liệu. Với hơn một tỷ người dùng Internet, các siêu ứng dụng thống trị và chuẩn mực riêng tư lỏng lẻo hơn, Trung Quốc có kho dữ liệu huấn luyện AI lớn bậc nhất thế giới. Mà dữ liệu là nhiên liệu của học máy.

Thứ hai là năng lực chế tạo. Trung Quốc không chỉ viết phần mềm - nó sản xuất drone, camera, robot, xe điện và pin. Sự kết hợp giữa AI và sản xuất cho phép triển khai phần cứng thông minh với giá rẻ và tốc độ mà ít nơi sánh được.

Thứ ba là nhà nước kiến tạo. Khi Bắc Kinh coi AI là hạ tầng chiến lược, cả hệ sinh thái - trường đại học, quỹ đầu tư, chính quyền địa phương, tập đoàn - chuyển động cùng hướng, với ngân sách và quyết tâm chính trị đằng sau.

Thứ tư là văn hóa tốc độ. Doanh nghiệp Trung Quốc triển khai nhanh, thử nghiệm trên thực địa, chấp nhận rủi ro và lặp lại liên tục -

trong khi phương Tây thường thận trọng hơn vì lo ngại pháp lý và quyền cá nhân.

Công thức Trung Quốc

Dữ liệu khổng lồ × năng lực chế tạo × nhà nước kiến tạo × văn hóa tốc độ = triển khai AI ở quy mô và tốc độ không nơi nào sánh kịp. Đây là lý do vì sao, dù không phát minh ra phần lớn công nghệ nền tảng, Trung Quốc lại là nơi AI chạm vào đời sống thực nhanh nhất.

Cái giá của mô hình

Nhưng mỗi lợi thế đều có mặt trái. Dữ liệu dồi dào đi kèm quyền riêng tư mong manh. Nhà nước kiến tạo đi kèm nguy cơ tập trung quyền lực và giám sát. Văn hóa tốc độ đi kèm rủi ro triển khai công nghệ chưa chín. Và lợi thế chế tạo vẫn phụ thuộc vào một mắt xích Trung Quốc chưa làm chủ: những con chip tiên tiến nhất. Đó là chủ đề của chương tiếp theo.

Đi sâu: nghịch lý "người đến sau"

Có một quy luật thú vị trong lịch sử công nghệ: đôi khi người đến sau lại có lợi thế. Trung Quốc không có gánh nặng hạ tầng cũ. Nước này bỏ qua kỷ nguyên thẻ tín dụng để nhảy thẳng lên thanh toán di động; bỏ qua điện thoại cố định để phổ cập di động; và giờ đây triển khai AI trên một xã hội đã hoàn toàn số hóa, không vướng những hệ thống lỗi thời như nhiều nước phát triển. Khi mọi người đã dùng siêu ứng dụng, mọi giao dịch đã số hóa, việc lắp thêm một lớp AI trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Lợi thế người đến sau này giải thích một phần vì sao Trung Quốc triển khai nhanh đến vậy - và cũng là bài học cho các nước đang phát triển khác, bao gồm Việt Nam: đôi khi việc thiếu hạ tầng cũ lại là cơ hội để nhảy vọt thẳng lên công nghệ mới nhất.

Bài học rút ra: sự cân bằng khó tìm

Nếu có một bài học tổng quát từ hai mươi lĩnh vực, đó là: thành công trong kỷ nguyên AI không đến từ công nghệ đơn thuần, mà từ hệ sinh thái quanh nó - dữ liệu, chế tạo, chính sách, nhân tài và văn hóa. Trung Quốc mạnh vì hội tụ được nhiều yếu tố; nhưng nó cũng cho thấy cái giá khi thiếu những đối trọng bảo vệ cá nhân. Mô hình lý tưởng có lẽ không phải sao chép Trung Quốc hay phương Tây, mà là học cách kết hợp tốc độ triển khai với sự tôn trọng con người - một sự cân bằng mà chưa xã hội nào tìm được trọn vẹn.

Ba mô hình, một bảng so sánh

Để cô đọng, có thể tóm ba triết lý quản trị AI của thế giới vào một bảng. Không mô hình nào hoàn hảo; mỗi cái là một tập hợp đánh đổi khác nhau giữa tốc độ, đổi mới và bảo vệ con người.

Tiêu chí	Trung Quốc	Hoa Kỳ	Liên minh châu Âu
Động lực chính	Nhà nước kiến tạo	Thị trường dẫn dắt	Quy định bảo vệ
Ưu tiên	Triển khai & quy mô	Đổi mới nền tảng	Quyền con người
Điểm mạnh	Nhanh, rộng, đồng bộ	Sáng tạo, vốn, chip	Minh bạch, tin cậy
Điểm yếu	Riêng tư, tập trung	Bất bình đẳng, phân mảnh	Chậm, ít "kỳ lân"
Với dữ liệu	Tài nguyên quốc gia	Tài sản doanh nghiệp	Quyền cá nhân

Điều quan trọng cần nhớ: không có mô hình nào tuyệt đối thắng. Mô hình phương Tây - thị trường dẫn dắt cộng bảo vệ quyền cá nhân - mạnh về đổi mới nền tảng và tự do, nhưng chậm triển khai. Mô hình

Trung Quốc mạnh về triển khai và quy mô, nhưng đánh đổi bằng quyền riêng tư và rủi ro tập trung. Thế giới đang chứng kiến một cuộc thử nghiệm khổng lồ giữa hai triết lý, và kết quả còn ở phía trước.

Chương 26 · Rủi ro

Những giới hạn và cái giá phải trả

Một bức tranh trung thực phải bao gồm cả bóng tối. Đằng sau những thành tựu chói lọi là những giới hạn thật, những rủi ro thật, và những cái giá mà xã hội Trung Quốc - và cả thế giới - đang phải trả.

Sẽ là thiếu trung thực nếu chỉ ca ngợi tốc độ và quy mô mà bỏ qua mặt tối. Có ít nhất năm giới hạn và rủi ro lớn cần nhìn thẳng.

Năm rủi ro lớn

Nút thắt chip. Đây là gót chân Achilles rõ nhất. Dù nỗ lực tự chủ, Trung Quốc vẫn tụt hậu ở khâu chế tạo bán dẫn tiên tiến nhất - không có máy quang khắc EUV, mắc kẹt ở tiến trình 7nm trong khi đối thủ đã sản xuất chip 3nm và 2nm. Sự phụ thuộc này là điểm dễ tổn thương chiến lược mà các lệnh cấm vận của Mỹ nhắm thẳng vào.

Quyền riêng tư và giám sát. Chính những kho dữ liệu tạo nên sức mạnh AI cũng đồng nghĩa với việc công dân bị theo dõi ở mức độ chưa từng có. Ranh giới giữa tiện ích và kiểm soát rất mong manh, và trong một hệ thống thiếu các ràng buộc độc lập, cán cân dễ nghiêng về phía nhà nước.

Bong bóng đầu tư. Khi cả nước lao vào AI, nguy cơ đầu tư dư thừa, trùng lặp và lãng phí là có thật. Không phải mọi trung tâm dữ liệu hay startup AI đều sẽ sinh lời; một đợt điều chỉnh có thể gây thiệt hại lớn.

Bất bình đẳng và việc làm. Tự động hóa có thể khoét sâu khoảng cách giữa người hưởng lợi từ AI và người bị nó thay thế. Nếu thành quả năng suất không được phân phối công bằng, căng thẳng xã hội sẽ gia tăng.

Rủi ro của chính AI. Mô hình có thể sai, thiên lệch, hoặc bị lạm dụng. Triển khai nhanh mà thiếu kiểm chứng - từ chẩn đoán y tế đến phán quyết tòa án - có thể gây hại thật cho con người thật.

Tốc độ là sức mạnh lớn nhất của mô hình Trung Quốc, nhưng cũng là rủi ro lớn nhất của nó. Triển khai nhanh một công nghệ chưa chín, ở quy mô một tỷ người, khuếch đại cả lợi ích lẫn tác hại.

Bài toán quản trị

Vượt lên trên mọi rủi ro cụ thể là câu hỏi quản trị: làm sao kiểm soát một công nghệ mạnh đến vậy? Trung Quốc đi trước về quy định nội dung AI và dán nhãn, nhưng khung quản trị vẫn phục vụ mục tiêu của nhà nước hơn là bảo vệ quyền cá nhân. Phương Tây, với Đạo luật AI của EU, đặt quyền con người làm trung tâm nhưng lại chậm hơn trong triển khai. Không mô hình nào đã tìm ra công thức cân bằng giữa đổi mới, hiệu quả và bảo vệ con người.

Đi sâu: rủi ro nhân khẩu học

Một giới hạn ít được nói tới nhưng sâu xa là nhân khẩu học. Dân số Trung Quốc đang già đi nhanh và bắt đầu giảm - lực lượng lao động thu hẹp trong khi số người cao tuổi tăng vọt. Một cách nhìn lạc quan cho rằng AI và tự động hóa chính là lời giải: robot bù đắp thiếu hụt lao động, AI chăm sóc người già. Nhưng một cách nhìn thận trọng hơn cảnh báo rằng một xã hội già hóa có thể mất đi sự năng động và khẩu vị rủi ro cần thiết cho đổi mới. Cuộc đua giữa tốc độ già hóa và tốc độ tự động hóa sẽ là một trong những biến số lớn định hình tương lai Trung Quốc.

Đây là ví dụ cho thấy vận mệnh của AI không tách rời những yếu tố tưởng chừng không liên quan - dân số, văn hóa, thể chế. Công nghệ

không vận hành trong chân không; nó đan xen với toàn bộ cấu trúc của một xã hội.

Đi sâu: khi AI tự nó trở thành rủi ro

Vượt lên những rủi ro về xã hội là một loại rủi ro mới: rủi ro từ chính trí tuệ nhân tạo khi nó ngày càng mạnh. Các mô hình có thể thiên lệch, phản ánh và khuếch đại định kiến trong dữ liệu. Chúng có thể bị lạm dụng để lừa đảo, thao túng dư luận, hay tạo vũ khí. Và ở chân trời xa hơn, giới nghiên cứu tranh luận về nguy cơ của những hệ thống AI vượt tầm kiểm soát của con người - một mối lo mà cả các phòng thí nghiệm Mỹ lẫn Trung Quốc đều thừa nhận, dù chưa ai có lời giải.

Điều đáng lo là văn hóa "triển khai trước, sửa sau" có thể đặc biệt nguy hiểm với một công nghệ mạnh và khó lường như AI. Khi một mô hình sai được triển khai cho một tỷ người, hậu quả được nhân lên gấp bội. Đây là lý do vì sao quản trị và kiểm chứng an toàn - dù làm chậm tốc độ - là điều không thể bỏ qua.

Nhìn thẳng vào những giới hạn này không phải để phủ nhận thành tựu, mà để hiểu bức tranh trọn vẹn. Một nền văn minh trưởng thành không phải là nền văn minh có công nghệ mạnh nhất, mà là nền văn minh biết dùng sức mạnh ấy một cách khôn ngoan - chủ đề của chương cuối.

Chương 27 · Tương lai

Bàn cờ đến năm 2030 và xa hơn

Dự đoán tương lai công nghệ là việc mạo hiểm. Nhưng dựa trên những xu hướng đã rõ, ta có thể phác họa vài kịch bản cho hai thập kỷ tới - và những câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ.

Năm 2030 là mốc mà Trung Quốc tự đặt ra để trở thành trung tâm đổi mới AI hàng đầu thế giới. Liệu điều đó có thành hiện thực? Câu trả lời phụ thuộc vào nhiều biến số, nhưng ta có thể nhìn ba xu hướng lớn.

Ba xu hướng định hình tương lai

Thứ nhất, khoảng cách tiếp tục thu hẹp. Nếu xu hướng hiện tại giữ nguyên, Trung Quốc sẽ ngày càng ngang bằng phương Tây về năng lực mô hình, trong khi vẫn dẫn về triển khai. Cuộc đua không còn là "Mỹ dẫn, Trung theo sau", mà là hai cường quốc AI song song, mỗi bên mạnh ở những mặt khác nhau.

Thứ hai, cuộc chiến chip quyết định nhịp độ. Nếu Trung Quốc đột phá được về bán dẫn tiên tiến, họ tháo được nút thắt chiến lược cuối cùng. Nếu không, cấm vận sẽ tiếp tục ghìm bước tiến ở khâu AI đỉnh cao. Đây là biến số khó đoán nhất.

Thứ ba, tác nhân AI và robot hình người. Làn sóng tiếp theo không phải chatbot, mà là các tác nhân AI tự hành động và robot hình người bước vào nhà máy, kho hàng và gia đình. Trung Quốc, với lợi thế chế tạo, đặt cược lớn vào lĩnh vực này - và có thể dẫn đầu.

Ba câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ

Liệu trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) - máy thông minh ngang hoặc vượt con người ở mọi mặt - có xuất hiện trong hai thập kỷ tới, và nếu có, ai kiểm soát nó? Liệu hai hệ sinh thái AI Mỹ và Trung sẽ hội tụ hay phân tách hoàn toàn thành hai thế giới riêng? Và liệu nhân loại có kịp xây dựng khung quản trị toàn cầu trước khi công nghệ vượt khỏi tầm tay?

Điều lịch sử nhắc ta

Lịch sử dạy một bài học khiêm nhường: những công nghệ định hình tương lai xa nhất thường là những thứ ta chưa hình dung nổi hôm nay. Năm 2007, không ai đoán được smartphone sẽ thay đổi mọi thứ ra sao. Bước ngoặt lớn của năm 2040 gần như chắc chắn nằm ngoài trang sách này. Điều duy nhất chắc chắn là nhịp độ thay đổi sẽ tiếp tục tăng tốc.

Đi sâu: từ trợ lý đến tác nhân

Bước tiến gần nhất và cụ thể nhất là sự trỗi dậy của các **tác nhân AI** (AI agents). Nếu chatbot chỉ trả lời, thì tác nhân biết hành động: tự lập kế hoạch, gọi công cụ, đặt lịch, mua hàng, viết và chạy mã, hoàn tất cả một quy trình mà không cần con người can thiệp từng bước. Trung Quốc đặt mục tiêu độ thâm nhập của tác nhân AI vượt 70% vào 2027 - nghĩa là AI không còn là thứ ta hỏi, mà là thứ làm việc thay ta. Điều này có thể tái định nghĩa mọi ngành dịch vụ, từ chăm sóc khách hàng đến quản lý doanh nghiệp.

Kết hợp tác nhân phần mềm với robot hình người, ta có một viễn cảnh nơi AI hiện diện cả trong thế giới số lẫn thế giới vật lý. Trung Quốc, với lợi thế kép về phần mềm và chế tạo, đặt cược lớn rằng đây là làn sóng nơi họ có thể dẫn đầu tuyệt đối - không chỉ theo kịp mà vượt lên.

Điều cần theo dõi trong thập kỷ tới

Với người muốn hiểu tương lai đang mở ra, có vài chỉ dấu đáng theo dõi. Thứ nhất là *cuộc đua chip*: liệu Trung Quốc có đột phá về bán dẫn nội địa? Thứ hai là *tác nhân và robot*: lĩnh vực nào chúng thâm nhập đầu tiên và với tốc độ nào? Thứ ba là *quản trị*: thế giới có xây được những luật chơi chung cho AI trước khi công nghệ vượt tầm kiểm soát? Và thứ tư là *phân phối*: thành quả của AI làm giàu cho số ít hay nâng đỡ số đông?

Không ai có thể dự đoán chắc chắn câu trả lời. Nhưng chính sự bất định ấy nhắc ta rằng tương lai không phải thứ được định sẵn để chờ đợi, mà là thứ được tạo dựng bởi những lựa chọn của chúng ta hôm nay - về việc xây dựng gì, cho phép điều gì, và trân trọng điều gì.

Dù kịch bản nào thành hiện thực, một điều đã rõ: trí tuệ nhân tạo sẽ là công nghệ định hình thế kỷ 21, như điện và động cơ hơi nước định hình các thế kỷ trước. Và Trung Quốc, dù thắng hay không trong cuộc đua, đã vĩnh viễn thay đổi cách nhân loại triển khai công nghệ này vào đời sống.

Chương 28 · Định hướng chiến lược

La bàn 2045: Trung Quốc vạch đường

Nếu có một điều làm nên sự khác biệt của Trung Quốc, đó là họ không phó mặc tương lai cho may rủi. Chương này phác họa định hướng chính thức của Trung Quốc về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong khoảng hai mươi năm tới.

Phương Tây thường để thị trường tự tìm đường. Trung Quốc thì hoạch định theo tầng: kế hoạch năm năm, mục tiêu mười năm, tầm nhìn hai, ba thập kỷ. Trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin, được coi là mặt trận quyết định vị thế quốc gia trong thế kỷ 21, nằm ở trung tâm của những bản kế hoạch ấy. Hiểu định hướng này là hiểu con đường mà một phần sáu nhân loại dự kiến sẽ đi.

Ba tầng thời gian

Định hướng của Trung Quốc trải trên nhiều mốc nối tiếp. Trước mắt, giai đoạn 2025 - 2027 là thời kỳ phổ cập: sáng kiến "AI Cộng" đưa trí tuệ nhân tạo vào mọi ngành, với mục tiêu độ thâm nhập của tác nhân AI và thiết bị thông minh vượt 70%, gắn với Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026 - 2030). Đến 2030, mục tiêu là trở thành trung tâm đổi mới AI hàng đầu thế giới, với ngành AI lõi hướng tới 12,6 nghìn tỷ nhân dân tệ. Đến 2035, Trung Quốc đặt mục tiêu "cơ bản hiện đại hóa", với kinh tế và xã hội bước vào giai đoạn "thông minh hóa" toàn diện. Và nhìn xa tới khoảng giữa thế kỷ (2045 - 2049), tham vọng là trở thành cường quốc công nghệ tự chủ, dẫn dắt tiêu chuẩn toàn cầu.

Định hướng của Trung Quốc, 2025 - 2045

- 2025 - 2027**
Phổ cập 'AI Cộng': đưa AI vào mọi ngành; độ thâm nhập tác nhân AI và thiết bị thông minh vượt 70%.
- 2030**
Trở thành trung tâm đổi mới AI hàng đầu thế giới; ngành AI lõi mục tiêu 12,6 nghìn tỷ NDT.
- 2035**
Cơ bản hiện đại hóa; kinh tế - xã hội bước vào giai đoạn 'thông minh hóa' toàn diện.
- ~2045**
Tự chủ công nghệ lõi, dẫn dắt tiêu chuẩn toàn cầu và đưa mô hình, hạ tầng ra thế giới.

Hình 28.1 - Các tầng mục tiêu trong định hướng công nghệ thông tin của Trung Quốc tới giữa thế kỷ.

Năm trụ cột của định hướng

Một, tự chủ công nghệ lõi. Bài học từ cuộc chiến chip khiến tự chủ trở thành ưu tiên số một: chip bán dẫn, hệ điều hành, phần mềm nền tảng và các mô hình AI "cây nhà lá vườn". Mục tiêu là thoát khỏi thế bị "bóp cổ" ở những mắt xích công nghệ then chốt, dù đây là chặng đường có thể mất trên một thập kỷ.

Hai, phổ cập "AI Cộng" vào mọi ngành. Không dừng ở nghiên cứu, định hướng nhấn mạnh *ứng dụng*: công trí tuệ nhân tạo vào khoa học, công nghiệp, tiêu dùng, dân sinh và quản trị nhà nước, biến AI thành hạ tầng như điện và nước.

Ba, hạ tầng tính toán quốc gia. Từ dự án "Đông số, Tây tính" đưa dữ liệu về xử lý ở miền tây điện rẻ, tới các cụm siêu tính toán và mạng lưới thế hệ mới (hướng tới 6G), Trung Quốc coi sức tính toán là nguồn lực chiến lược cần được quy hoạch ở tầm quốc gia.

Bốn, tiêu chuẩn, quản trị và an toàn. Song song phát triển là xây luật chơi: luật dán nhãn nội dung AI, luật bảo vệ dữ liệu, và một khung đạo đức AI mang màu sắc riêng, đặt mục tiêu quốc gia lên trên. Trung Quốc muốn không chỉ dùng AI mà còn định hình cách thế giới quản lý nó.

Năm, nhân tài và vươn ra thế giới. Đào tạo và thu hút chuyên gia AI trong nước, đồng thời đưa công nghệ, hạ tầng và mô hình ra bên ngoài - qua "Con đường Tơ lụa Số" và chiến lược xuất khẩu giải pháp cho các nước đang phát triển, mở rộng ảnh hưởng công nghệ toàn cầu.

Triết lý xuyên suốt

Định hướng của Trung Quốc có thể tóm trong một câu: biến công nghệ thông tin từ thứ phải nhập khẩu thành thứ tự làm chủ, rồi từ thứ tự làm chủ thành thứ dẫn dắt luật chơi cho thế giới. Đó là hành trình từ "người dùng" sang "người tạo" sang "người đặt chuẩn".

Đi sâu: từ dùng luật chơi đến đặt luật chơi

Điểm ít được chú ý nhất trong định hướng dài hạn là tham vọng về **tiêu chuẩn**. Trong công nghệ, ai đặt ra tiêu chuẩn - từ giao thức mạng đến chuẩn an toàn AI - sẽ nắm lợi thế lâu dài, vì cả thế giới phải chạy theo. Trung Quốc, sau nhiều thập kỷ phải tuân theo tiêu chuẩn do phương Tây định, nay muốn tự đặt chuẩn ở những lĩnh vực mình dẫn đầu: thanh toán số, giám sát, thành phố thông minh, 5G và tương lai là 6G.

Đây là lý do vì sao việc xuất khẩu công nghệ - camera, hạ tầng viễn thông, nền tảng đô thị thông minh, mô hình AI mã nguồn mở - lại mang ý nghĩa chiến lược vượt xa lợi ích thương mại. Mỗi nước áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn Trung Quốc là một mắt xích trong mạng lưới ảnh hưởng công nghệ mà Bắc Kinh dệt nên cho hai thập kỷ tới.

Thế giới đối chiếu

Sự tương phản với Hoa Kỳ rất rõ. Mỹ không có một bản kế hoạch công nghệ 20 năm tập trung; sức mạnh của họ đến từ hệ sinh thái thị

trường năng động, các trường đại học và dòng vốn mạo hiểm. Cách tiếp cận này linh hoạt và sáng tạo hơn, nhưng thiếu sự phối hợp dài hạn. Liên minh châu Âu thì mạnh về quy định và tiêu chuẩn đạo đức, nhưng chậm về triển khai. Định hướng tập trung, dài hạn của Trung Quốc là một canh bạc lớn: nếu đúng, nó tạo lợi thế phối hợp khổng lồ; nếu sai, nó có thể khóa cả quốc gia vào những hướng đi lỗi thời.

Trong khi phương Tây hỏi "thị trường sẽ dẫn ta tới đâu?", Trung Quốc hỏi "ta muốn tới đâu, và làm sao huy động cả quốc gia để tới đó?". Hai câu hỏi ấy định hình hai con đường rất khác nhau và tương lai.

Điều còn bất định

Không bản kế hoạch nào bảo đảm thành công. Ba biến số lớn có thể làm chệch định hướng của Trung Quốc: cuộc chiến chip - nếu không tự chủ được bán dẫn, mọi tham vọng AI đỉnh cao bị ghìm lại; nhân khẩu học - một xã hội già hóa nhanh có thể mất động lực đổi mới; và địa chính trị - căng thẳng với phương Tây có thể cắt đứt những nguồn lực và thị trường then chốt. Lịch sử cũng nhắc rằng những bản kế hoạch tham vọng nhất đôi khi vấp phải chính sự cứng nhắc của mình.

Dù vậy, có một điều khó phủ nhận: hiếm quốc gia nào có tầm nhìn công nghệ dài hạn, nhất quán và được hậu thuẫn nguồn lực như Trung Quốc. Định hướng ấy - dù thành hay bại - sẽ là một trong những lực định hình mạnh nhất của công nghệ thông tin toàn cầu trong hai thập kỷ tới. Và với các nước láng giềng như Việt Nam, hiểu rõ la bàn ấy là điều kiện để định vị chính mình - chủ đề của chương tiếp theo.

Chương 29 · Góc nhìn khu vực

Bài học cho Việt Nam và Đông Nam Á

Câu chuyện Trung Quốc không chỉ để chiêm ngưỡng hay lo ngại - nó là một tấm gương để soi. Với Việt Nam, một nước láng giềng đang số hóa nhanh, những bài học từ mô hình ấy vừa gần gũi vừa thiết thực.

Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc ở giai đoạn đầu: dân số trẻ và đông, tỷ lệ dùng điện thoại thông minh cao, một xã hội đang số hóa nhanh, và một nhà nước coi công nghệ là động lực phát triển. Đồng thời, Việt Nam có lợi thế của "người đến sau người đến sau" - có thể học cả thành công lẫn sai lầm của Trung Quốc mà không phải trả giá để tự rút ra.

Ba bài học có thể áp dụng

Thứ nhất, triển khai quan trọng hơn phát minh. Việt Nam không cần và không thể cạnh tranh với Mỹ hay Trung Quốc về mô hình nền tảng. Nhưng bài học lớn nhất từ Trung Quốc là giá trị nằm ở *ứng dụng*: dùng những mô hình AI sẵn có - nhiều cái nay là mã nguồn mở, miễn phí - để giải quyết vấn đề cụ thể của mình, trong y tế, nông nghiệp, giáo dục, hành chính công. Câu chuyện DeepSeek chứng minh rằng sự thông minh trong cách dùng nguồn lực đáng giá hơn túi tiền sâu.

Thứ hai, hạ tầng và dữ liệu là nền móng. Sức mạnh AI của Trung Quốc bắt nguồn từ hạ tầng số phủ khắp và kho dữ liệu khổng lồ. Việt Nam, với hạ tầng viễn thông tốt và dân số online cao, có nền tảng để đi nhanh - nếu đầu tư đúng vào hạ tầng tính toán, dữ liệu và nhân lực.

Thứ ba, học cả những sai lầm. Đây là điều quý giá nhất. Việt Nam có thể quan sát những cái giá của mô hình Trung Quốc - về quyền riêng tư, giám sát, đầu tư dàn trải, áp lực lên người lao động - và chủ động xây dựng khung pháp lý bảo vệ con người ngay từ đầu, thay vì chạy theo rồi mới sửa. Học điều hay của tốc độ triển khai, đồng thời giữ điều quý của sự tôn trọng cá nhân.

Cơ hội của một nước đang phát triển

Trong kỷ nguyên AI mã nguồn mở, khoảng cách công nghệ giữa các nước thu hẹp. Một startup Việt Nam hôm nay có thể tiếp cận cùng những mô hình AI mạnh mà các tập đoàn lớn dùng. Rào cản không còn là công nghệ, mà là nhân lực, dữ liệu và tầm nhìn - những thứ nằm trong tầm tay nếu có quyết tâm.

Vị thế trong dòng chảy khu vực

Đông Nam Á đang trở thành một chiến trường mềm trong cuộc đua AI Mỹ - Trung. Các tập đoàn công nghệ của cả hai bên đều đầu tư mạnh vào khu vực: trung tâm dữ liệu, đám mây, thanh toán số. Điều này đặt Việt Nam và các nước láng giềng vào một vị thế tể nhị nhưng cũng đầy cơ hội - có thể tận dụng đầu tư và công nghệ từ nhiều phía, thay vì phụ thuộc vào một bên.

Bốn ưu tiên thiết thực

Từ kinh nghiệm Trung Quốc, có thể rút ra bốn ưu tiên cụ thể cho một nước như Việt Nam. **Một, nhân lực.** Không có gì thay thế được đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học dữ liệu và người hiểu AI. Đầu tư vào giáo dục STEM, thu hút nhân tài về nước và đào tạo lại lực lượng lao động là nền tảng của mọi thứ khác.

Hai, dữ liệu và hạ tầng. Xây dựng hạ tầng tính toán, chính sách dữ liệu thông thoáng nhưng có bảo vệ, và số hóa các ngành trọng điểm

để tạo dữ liệu chất lượng cho AI học. **Ba, ứng dụng có trọng điểm.** Thay vì dàn trải, chọn vài lĩnh vực Việt Nam có lợi thế hoặc nhu cầu cấp thiết - nông nghiệp, y tế, sản xuất, dịch vụ công - và triển khai AI ở đó trước. **Bốn, khung pháp lý sớm.** Học bài học của Trung Quốc, xây quy định bảo vệ dữ liệu, chống lạm dụng và bảo vệ người lao động ngay từ đầu, thay vì chạy theo công nghệ rồi mới vá.

Một cơ hội lịch sử

Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử, khoảng cách công nghệ giữa nước giàu và nước đang phát triển lại có thể thu hẹp nhanh đến vậy. Trong kỷ nguyên AI mã nguồn mở, một nhóm kỹ sư trẻ ở Hà Nội hay Sài Gòn có thể tiếp cận cùng những công cụ mà các tập đoàn lớn nhất thế giới dùng. Câu chuyện của Trung Quốc - đi từ "công xưởng gia công" đến cường quốc AI trong chưa đầy hai thập kỷ - chứng minh rằng vị thế công nghệ không phải định mệnh, mà là kết quả của tầm nhìn và nỗ lực bền bỉ.

Bài học cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, là về tư duy: đừng chỉ xem AI như một công nghệ để mua, mà như một năng lực để xây. Nước nào chỉ tiêu thụ AI của người khác sẽ mãi phụ thuộc; nước nào xây được năng lực làm chủ - dù ở quy mô khiêm tốn - sẽ có tiếng nói về tương lai của chính mình. Đó là điều Trung Quốc đã làm, và là điều mọi quốc gia có tham vọng đều cần suy ngẫm.

L ờ i k ết

Ai cầm lái con rồng?

Chúng ta đã đi qua hai mươi lĩnh vực và hai thập kỷ. Điều còn lại không phải một kết luận, mà một câu hỏi - có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất của thời đại chúng ta.

Cuốn sách này bắt đầu bằng hình ảnh một con rồng học cách suy nghĩ. Qua từng chương, ta đã thấy trí tuệ nhân tạo len vào bệnh viện và lớp học, cánh đồng và nhà máy, đồng tiền và tòa án, đường phố và bầu trời. Ta đã thấy một xã hội đang được tái lập trình bằng dữ liệu ở quy mô chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

Điều rút ra không phải là Trung Quốc "tốt" hay "xấu", "thắng" hay "thua". Điều rút ra là công nghệ tự nó trung tính - chính con người, thiết chế và giá trị mới quyết định nó phục vụ điều gì. Cùng một hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể tìm trẻ lạc hoặc theo dõi người bất đồng chính kiến. Cùng một thuật toán có thể chẩn đoán ung thư sớm hoặc thao túng hành vi mua sắm. Cùng một mạng lưới đô thị có thể cứu mạng người trong tai nạn hoặc giám sát từng bước chân.

Trí tuệ nhân tạo trao cho chúng ta sức mạnh gần như vô hạn. Nhưng chính giá trị của chúng ta - chứ không phải công cụ - mới quyết định tất cả sẽ đi về đâu.

Trung Quốc đã cho thế giới thấy AI có thể được triển khai nhanh và rộng đến mức nào khi cả một quốc gia đồng lòng. Phương Tây nhắc thế giới rằng đổi mới và tự do cá nhân cũng quý giá không kém. Có lẽ tương lai tốt đẹp nhất không thuộc về mô hình nào thắng tuyệt đối, mà thuộc về một thế giới học được điều hay của cả hai: tốc độ triển khai của phương Đông và sự tôn trọng con người của phương Tây.

Câu hỏi "ai cầm lái con rồng?" cuối cùng không phải là câu hỏi về Trung Quốc hay Mỹ, về nhà nước hay thị trường. Nó là câu hỏi về tất cả chúng ta. Bởi trí tuệ nhân tạo không phải là số phận giáng xuống từ trời - nó là thứ con người tạo ra và định hình mỗi ngày, qua từng lựa chọn về việc xây dựng gì, cho phép điều gì, và trân trọng điều gì.

Bảy điều động lại

Nếu phải cô đọng cả cuốn sách thành vài ý, có lẽ là những điều sau. Một, AI không phải một ngành mà là một lớp nền thấm vào mọi lĩnh vực, như điện hay Internet. Hai, sức mạnh của Trung Quốc không nằm ở phát minh mà ở triển khai - nhanh nhất, rộng nhất thế giới. Ba, công thức ấy là sự cộng hưởng của dữ liệu, chế tạo, nhà nước kiến tạo và văn hóa tốc độ.

Bốn, mỗi lợi thế đều có cái giá: tốc độ đổi bằng rủi ro, dữ liệu đổi bằng riêng tư, tập trung đổi bằng tự do. Năm, cuộc đua Mỹ - Trung không có kẻ thắng tuyệt đối; mỗi bên mạnh ở những mặt khác nhau, và chip là nút thắt quyết định. Sáu, công nghệ tự nó trung tính - con người và thể chế mới quyết định nó phục vụ điều gì. Bảy, tương lai không được định sẵn; nó được tạo dựng bởi những lựa chọn của chúng ta hôm nay.

Con rồng đã học cách suy nghĩ. Việc dạy nó suy nghĩ một cách khôn ngoan, công bằng và nhân ái - đó là nhiệm vụ của thế hệ chúng ta. Và đó là câu chuyện vẫn đang được viết tiếp, mỗi ngày, bởi chính bàn tay của con người.

LỜI NHẮC CUỐI

Mọi con số trong cuốn sách này rồi sẽ cũ. Nhưng câu hỏi cốt lõi thì không: chúng ta muốn trí tuệ nhân tạo phục vụ loại thế giới nào? Đó là điều đáng để mỗi người - dù ở Trung Quốc, Việt Nam hay bất cứ đâu - suy ngẫm và góp phần trả lời.

Phụ lục A

Dòng thời gian trí tuệ nhân tạo

Những cột mốc chọn lọc trên hành trình đưa AI từ phòng thí nghiệm ra đời sống, với trọng tâm là Trung Quốc, giai đoạn 2012 - 2030.

2012 - Học sâu tạo đột phá trong nhận dạng hình ảnh (AlexNet), khởi động làn sóng AI hiện đại.

2016 - AlphaGo của DeepMind thắng kỳ thủ cờ vây hàng đầu; Alibaba ra mắt "Bộ não thành phố" (City Brain) tại Hàng Châu; Trung Quốc bắt đầu số hóa hệ thống tòa án.

2017 - Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Quy hoạch AI thế hệ mới; kiến trúc Transformer ra đời, đặt nền cho mô hình ngôn ngữ lớn; Tòa án Internet đầu tiên (Hàng Châu).

2018 - Tân Hoa Xã ra mắt phát thanh viên AI đầu tiên trên thế giới.

2019 - Mỹ đưa nhiều công ty AI Trung Quốc vào danh sách hạn chế; học thuyết "chiến tranh trí tuệ hóa" xuất hiện trong văn kiện PLA.

2021 - Chính sách "giảm kếp" tái định hình ngành edtech Trung Quốc.

2022 - ChatGPT ra mắt, đưa AI tạo sinh đến công chúng; Mỹ bắt đầu siết kiểm soát xuất khẩu chip.

2023 - Quy định "tổng hợp sâu" (deepfake) và quy tắc AI tạo sinh của Trung Quốc có hiệu lực; mô hình Pangu-Weather đăng trên Nature; AlphaFold mở rộng cơ sở dữ liệu protein.

2024 - Đạo luật AI của EU thông qua; AlphaFold nhận giải Nobel Hóa học; Trung Quốc lắp 295.000 robot công nghiệp (54% thế giới); DeepSeek-V3 ra mắt; Tòa án Tối cao TQ ra nền tảng AI tư pháp.

1/2025 - DeepSeek-R1 gây chấn động toàn cầu; cổ phiếu Nvidia mất ~600 tỷ USD trong một ngày.

8 - 9/2025 - Trung Quốc ban hành sáng kiến "AI Cộng" và luật bắt buộc dán nhãn nội dung AI; e-CNY đạt ~14,2 nghìn tỷ NDT giao dịch.

2027 (mục tiêu) - Độ thâm nhập tác nhân AI và thiết bị thông minh của Trung Quốc vượt 70%; khung bảo vệ lao động nền tảng hoàn thiện.

2030 (mục tiêu) - Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới AI hàng đầu thế giới; ngành AI lãi hướng tới 12,6 nghìn tỷ NDT.

Phụ lục B

Từ điển thuật ngữ AI

Giải thích ngắn gọn, dễ hiểu những thuật ngữ chính xuất hiện trong cuốn sách.

Trí tuệ nhân tạo (AI) - Lĩnh vực làm cho máy thực hiện những việc vốn cần trí thông minh của con người: nhận thức, suy luận, ra quyết định.

Học máy (Machine Learning) - Cách để máy tự rút ra quy luật từ dữ liệu thay vì được lập trình từng quy tắc.

Học sâu (Deep Learning) - Kỹ thuật học máy dùng mạng nơ-ron nhiều lớp, mạnh nhất hiện nay.

Mạng nơ-ron - Cấu trúc toán học lấy cảm hứng từ não người, gồm các "nơ-ron" nhân tạo kết nối theo lớp.

AI tạo sinh (Generative AI) - Loại AI biết tạo ra nội dung mới: văn bản, hình ảnh, âm thanh, mã nguồn.

Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) - Mạng nơ-ron khổng lồ học trên lượng lớn văn bản, biết dự đoán và tạo ngôn ngữ. Là công nghệ đứng sau ChatGPT, DeepSeek.

Mô hình nền tảng (Foundation model) - Một mô hình đa năng làm nền để xây nhiều ứng dụng khác nhau.

Tác nhân AI (AI agent) - Phần mềm AI biết tự lập kế hoạch và hành động để hoàn tất công việc, không chỉ trả lời.

Tham số / trọng số - Những con số bên trong mô hình được điều chỉnh trong quá trình học; càng nhiều thường càng mạnh.

Huấn luyện (Training) - Quá trình cho mô hình học từ dữ liệu bằng cách điều chỉnh trọng số.

Ảo giác (Hallucination) - Hiện tượng AI tự tin đưa ra thông tin sai hoặc bịa đặt.

Mã nguồn mở (Open-source) - Mô hình được công bố công khai để bất kỳ ai cũng dùng và cải tiến.

GPU - Chip đồ họa, được dùng làm "bộ não" phần cứng để huấn luyện AI nhờ khả năng tính toán song song.

EUV - Công nghệ quang khắc cực tím để sản xuất chip tiên tiến nhất; Trung Quốc chưa tiếp cận được.

Thị giác máy tính - Nhánh AI giúp máy "nhìn" và hiểu hình ảnh, video; nền tảng của nhận diện khuôn mặt.

Học tập thích ứng - Hệ thống giáo dục AI điều chỉnh nội dung theo từng học sinh theo thời gian thực.

Bản sao số (Digital twin) - Mô hình số cập nhật liên tục của một vật thể thật, như cơ thể người hay một thành phố.

CBDC / e-CNY - Tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành; e-CNY là nhân dân tệ số của Trung Quốc.

AGI (Trí tuệ nhân tạo tổng quát) - Giả thuyết về AI thông minh ngang hoặc vượt con người ở mọi lĩnh vực; chưa tồn tại.

Robotaxi - Taxi tự hành hoàn toàn, không người lái, như dịch vụ Apollo Go của Baidu.

Transformer - Kiến trúc mạng nơ-ron ra đời 2017, nền tảng của mọi mô hình ngôn ngữ lớn hiện đại.

Siêu ứng dụng (Super-app) - Một ứng dụng gộp nhiều dịch vụ đời sống, như WeChat hay Meituan.

Bảo trì dự đoán - Dùng AI phân tích dữ liệu cảm biến để dự báo máy móc sắp hỏng trước khi nó hỏng.

Điện toán đám mây (Cloud) - Cung cấp sức tính toán và lưu trữ qua Internet, nền tảng để chạy AI ở quy mô lớn.

Học tăng cường - Kỹ thuật để AI học qua thử-sai và phần thưởng, dùng nhiều trong robot và mô hình suy luận.

Học liên bang (Federated learning) - Huấn luyện AI trên dữ liệu phân tán mà không tập trung dữ liệu về một nơi, giúp bảo vệ riêng tư.

Đa phương thức (Multimodal) - Mô hình AI xử lý được đồng thời nhiều loại dữ liệu: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video.

Điểm chuẩn (Benchmark) - Bài kiểm tra chuẩn hóa để so sánh năng lực giữa các mô hình AI.

Suy luận (Inference) - Giai đoạn AI vận hành để trả lời/hành động, khác với giai đoạn huấn luyện; đây là nơi tiêu tốn phần lớn tài nguyên khi triển khai đại trà.

Phụ lục C

Hồ sơ nhanh các công ty AI Trung Quốc

Những người chơi chính trong hệ sinh thái AI Trung Quốc và thế mạnh đặc trưng của từng cái tên.

Alibaba - Gã khổng lồ thương mại điện tử và đám mây; phát triển họ mô hình mở Qwen; sở hữu City Brain; đầu tư ~53 tỷ USD vào hạ tầng AI.

Baidu - Đặt cược sớm nhất vào AI; mô hình Ernie; dẫn đầu xe tự hành với Apollo Go - đội robotaxi lớn nhất thế giới.

Tencent - Mô hình Hunyuan tích hợp vào WeChat; mạnh về game và tạo nội dung; hệ sinh thái siêu ứng dụng hơn một tỷ người dùng.

ByteDance - Chủ của Douyin/TikTok; chatbot Doubao được dùng nhiều nhất Trung Quốc; đầu tư mạnh vào AI để xuất và tạo sinh.

Huawei - Trụ cột tự chủ công nghệ; chip Ascend và hệ thống CloudMatrix; mô hình Pangu chuyên ngành; bị Mỹ trừng phạt nặng.

DeepSeek - Startup Hàng Châu gây chấn động 2025 với mô hình R1 hiệu quả, chi phí thấp, mã nguồn mở; biểu tượng của triết lý "hiệu quả".

Moonshot AI - Trợ lý Kimi, mạnh về xử lý ngữ cảnh dài; định giá tăng vọt lên hàng chục tỷ USD.

Zhipu AI - Tách ra từ Đại học Thanh Hoa; họ mô hình GLM; một trong những "con hổ AI" hàng đầu.

iFlytek - Dẫn đầu nhận diện giọng nói và giáo dục; mô hình Spark; phủ hơn 12.000 trường học.

SenseTime, Megvii, CloudWalk, Yitu - "Bốn con rồng" thị giác máy tính, mạnh về nhận diện khuôn mặt.

Hikvision & Dahua - Hai nhà sản xuất camera giám sát lớn nhất thế giới.

DJI - Thống trị thị trường drone toàn cầu, cả tiêu dùng lẫn nông nghiệp (dòng Agras).

CATL & BYD - Hai nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới; BYD dẫn đầu doanh số xe điện toàn cầu.

Ant Group - Công ty mẹ của Alipay; AI cho tài chính, chống gian lận và tín dụng; chi R&D kỷ lục 3,26 tỷ USD (2024).

Phụ lục D

Nguồn tham khảo & đọc thêm

Cuốn sách tổng hợp thông tin từ các nguồn công khai, uy tín, giai đoạn 2017 - 2026. Dưới đây là những nguồn chính để bạn đọc tìm hiểu sâu hơn.

Báo cáo & cơ quan nghiên cứu

Chỉ số AI của Đại học Stanford (Stanford HAI AI Index) - Báo cáo thường niên toàn diện về hiện trạng AI toàn cầu: mô hình, đầu tư, bằng sáng chế, bài báo, so sánh Mỹ - Trung.

Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR, World Robotics) - Số liệu về lắp đặt và mật độ robot công nghiệp toàn cầu.

Khảo sát Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc (UN E-Government Survey) - Xếp hạng năng lực chính phủ số các quốc gia.

CNNIC - Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc; báo cáo về người dùng Internet và AI tạo sinh.

Quỹ Carnegie - Chỉ số Giám sát AI Toàn cầu; phân tích về công nghệ giám sát.

DigiChina (Stanford) - Bản dịch và phân tích chính sách công nghệ Trung Quốc, gồm Quy hoạch AI 2017.

Tài liệu chính sách & khoa học

Quy hoạch phát triển AI thế hệ mới (2017) và Sáng kiến "AI Cộng" (2025) - Văn kiện gốc của Quốc vụ viện Trung Quốc.

Đạo luật AI của Liên minh châu Âu (EU AI Act, 2024) - Khung pháp lý AI toàn diện đầu tiên trên thế giới.

Các bài báo trên *Nature* - Về Pangu-Weather (2023) và AlphaFold (chuỗi công trình, Nobel Hóa học 2024).

Lưu ý về nguồn

Nhiều số liệu về triển khai ở Trung Quốc do doanh nghiệp hoặc nhà nước tự công bố; nơi nào còn tranh cãi hoặc chưa được kiểm chứng độc lập, sách đã cố gắng ghi rõ. Bạn đọc quan tâm nên đối chiếu với báo cáo gốc mới nhất, vì công nghệ và chính sách thay đổi rất nhanh. Các con số về chi phí DeepSeek, tình trạng cấm vận chip và định giá công ty là những thông tin biến động mạnh nhất, cần cập nhật theo thời điểm.

Phụ lục E

Những câu hỏi thường gặp về AI

Giải đáp ngắn gọn, dễ hiểu cho những thắc mắc phổ biến nhất về trí tuệ nhân tạo mà nhiều người đặt ra.

AI có thực sự "thông minh" không?

Không theo cách con người hiểu. AI hiện tại nhận diện và tạo ra khuôn mẫu từ dữ liệu rất giỏi, nhưng nó không "hiểu" ý nghĩa, không có ý thức, và không có mục đích riêng. Nó giống một cỗ máy thống kê cực mạnh hơn là một bộ óc. Khi ChatGPT viết một bài luận hay, nó không "hiểu" bài luận - nó dự đoán chuỗi từ hợp lý dựa trên hàng tỷ ví dụ đã học.

AI có lấy mất việc làm của tôi không?

AI sẽ thay đổi phần lớn công việc, và thay thế một số. Những việc lặp đi lặp lại, có khuôn mẫu rõ ràng dễ bị tự động hóa nhất. Nhưng lịch sử cho thấy công nghệ cũng tạo ra việc làm mới. Điều quan trọng là học cách làm việc cùng AI - dùng nó như công cụ khuếch đại năng lực - thay vì cạnh tranh trực tiếp với nó. Kỹ năng thích ứng và học liên tục trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Trung Quốc có đang dẫn đầu thế giới về AI không?

Tùy cách đo. Mỹ vẫn dẫn về mô hình đỉnh cao, vốn đầu tư và chip tiên tiến. Trung Quốc dẫn về triển khai thực tế, số bằng sáng chế, bài báo và một số lĩnh vực như robot, xe điện, thị giác máy tính. Khoảng cách về năng lực mô hình đã thu hẹp gần như san bằng. Nói ngắn gọn: đây là cuộc đua song mã, mỗi bên mạnh ở những mặt khác nhau.

DeepSeek có thật sự chỉ tốn 5,6 triệu USD?

Con số đó gây hiểu lầm. Nó chỉ là chi phí của lần huấn luyện cuối cùng, không tính toàn bộ chi phí nghiên cứu, thử nghiệm và phần cứng - vốn lên tới hàng trăm triệu USD. Dù vậy, thành tựu về hiệu quả của DeepSeek là thật và cho thấy AI đỉnh cao có thể rẻ hơn nhiều so với người ta tưởng.

AI có nguy hiểm không?

AI mang cả lợi ích lẫn rủi ro. Rủi ro gần gồm: thông tin sai lệch, deepfake, thiên lệch, lạm dụng giám sát, và mất việc. Rủi ro xa hơn - những hệ thống AI vượt tầm kiểm soát - còn là chủ đề tranh luận. Điều quan trọng là không hoảng loạn cũng không chủ quan, mà xây dựng quy định và cơ chế an toàn phù hợp.

"Điểm công dân" của Trung Quốc có thật không?

Phần lớn là hiểu lầm. Không có một điểm số AI thống nhất toàn quốc xếp hạng mọi công dân như trong phim viễn tưởng. Thực tế là một hệ thống tín nhiệm doanh nghiệp, các danh sách đen của tòa án với người chây ì án, và vài thí điểm địa phương rời rạc. (Xem chi tiết ở Chương 15.)

Tôi có nên học về AI không, dù không làm công nghệ?

Nên. AI đang trở thành công cụ nền tảng như máy tính hay Internet. Bạn không cần biết lập trình, nhưng hiểu AI làm được gì, không làm được gì, và cách dùng nó hiệu quả sẽ là một lợi thế trong hầu hết mọi nghề. Cách học tốt nhất là dùng thử các công cụ AI phổ biến cho công việc của chính bạn.

AI có thay thế được sự sáng tạo của con người?

AI có thể tạo ra nội dung ấn tượng, nhưng nó tổ hợp lại từ những gì đã học, không có trải nghiệm sống hay ý đồ thật sự. Trong một thế giới tràn ngập nội dung do AI tạo, thứ khan hiếm và quý giá lại là sự chân thật, câu chuyện cá nhân và ý nghĩa con người gửi vào tác phẩm - những điều máy chưa chạm tới được.

Việt Nam có cơ hội gì trong cuộc đua này?

Nhiều hơn ta tưởng. Trong kỷ nguyên AI mã nguồn mở, rào cản công nghệ thấp chưa từng có. Việt Nam có dân số trẻ, tỷ lệ dùng smartphone cao và nền tảng số tốt. Chìa khóa nằm ở đầu tư vào nhân lực, dữ liệu, và ứng dụng có trọng điểm - như phân tích ở Chương 28.